



جامعة دمشق

كلية الهندسة المعلوماتية

قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

البوابة الرقمية الموحدة للجامعات السورية

Unified Digital Portal for Syrian Universities

إعداد وتقديم الطلاب

حسان محمد غنام

آلاء عيسى سليمان

غيث حمزة أبوراشد

عبد الرحمن يحيى حوير

مايا باسل بركات

إشراف

أعضاء الهيئة التدريسية في قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

آب - 2026

هذا المشروع أعدّ لنيل درجة الإجازة في الهندسة المعلوماتية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَا تَقَّ جَهْدٌ وَمَا خُتِمَ سَعْيٌ

إِلَّا بِفَضْلِهِ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الْبُلُوغِ ثَمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى التَّمَامِ ﴿١﴾

(وَأَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)

إلى كادرِ كلية الهندسة المعلوماتية، أساتذة وإداريين، الذين كان
لعطائهم وتوجيههم أثرٌ في بناءِ معرفتنا وصقلِ خطواتنا، لكم منّا
خالصُ الشكر والامتنان.

وإلى أسرة TechTown، التي كانت لنا عونًا ودعمًا في مسيرتنا،
وشاركتنا هذه الرحلة خبرتها ووقوفها إلى جانبنا.

نهديكُم هذا العمل ثمرةً من ثمار ما تعلمناه، ووفاءً لكل يدٍ امتدت لنا
بالعون، ولكل كلمةٍ أسهمت في أن نصل إلى هذا اليوم.

جزاكم الله عَنّا خير الجزاء، وبارك في جهودكم وعطائكم.

الإهداء

آلاء سليمان

لم تكن الرحلة قصيرة، ولا ينبغي لها أن تكون، ولم يكن الحلم قريباً، ولا كان الطريق محفوظاً بالتسهيلات، لكنني فعلتها ونلتها. الحمد لله حبّاً، وشكراً، وامتناناً.

إلى ملاكي الطاهر، وقوتي بعد الله، وداعمتي الأولى والأبدية، وسرّ نجاحي، إلى التي احتوتني بين أحضانها، وضمتني في دعائها، إلى من نسجت لي الطريق لأعبر بسلام، إلى التي لولاهما لما وصلت إلى ما أنا عليه الآن، إلى من سهرت وتعبت ورّبت، إلى السراج الذي أضاء دربي، ونور أيامي، ومهجة قلبي، وزهرة ربيعي.

أمي

إلى من سعى دائماً ليمنحنا حياةً أفضل، إلى من كان تعبته من أجلنا، وجهده في سبيل راحتنا، إلى من حمل مسؤولية البيت وهمومه بصبرٍ وعطاء.

أبي

إلى الضلع الثابت الذي لا يميل، وسندي في هذه الحياة، إلى أجزاء روحي وربيع البيت، إلى الشموع التي تنير لي الطريق، إلى الذين لا تخلو الحياة بدونهم، إلى من تمسح ضحكاتهم عن وجهي الحزن، إلى أغلى ما لدي.

إفوتي: سليمان، محمد، محمد، علي

إلى من أضافت الجمال إلى عائلتنا، وإلى من تحمل أميرتنا الصغيرة القادمة، إلى من كانت كلماتها الطيبة وتواجدها اللطيف بلسماً يهوّن تعب الأيام.

زينة

إلى من تذكّرني بقوتي، وتقف خلفي كظلّي، إلى من أمنت بقدراتي، إلى صديقة دربي وطفولتي، إلى من تشاركت معها تفاصيل عمرنا، إلى من كبرتُ معها وكبرت أحلامنا معنا.

ريتا

إلى من آمن بقدراتي حين شككتُ بها، وشجّعني حين أثقلني التعب، وكان دائماً يذكّرني بأنني قادرة على الوصول، إلى من كان لكلماته أثرٌ لا يُنسى، ولتشجيعه مكانٌ خاص في هذه الرحلة، وإلى من ساندني بصمت.

حسن

إلى الصديقة التي جمعتنا على مقاعد الجامعة، إلى من كانوا لي رفاقاً وسنداً، شجّعوني في لحظات التردد، وآمنوا بقدراتي، وساندوني، وجعلوا الطريق أخفّ، والإجاز أجمل.

المهندس عدي، المهندسة إسرائ

إلى من تعبوا واجتهدوا وساهموا في إجاز هذا العمل، شكراً لكل لحظة نقاش، ولكل فكرة أضيفت، ولكل جهد بُذل بصدق وإخلاص. لكم خالص الشكر والتقدير، فقد كان لتعاونكم وجهودكم أثرٌ في الوصول إلى هذا الإجاز.

المهندسون: مايا بركات، غيث أبوراشد، حسان غنام، عبد الرحمن حوير

آلاء سليمان

حسان غنّام

قال تعالى: (قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)
إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك.. ولا يصيب النهار إلا بطاعتك...
ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك.. ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك..
ولا تطيب الجنة إلا بلقائك..

الله جلّ جلاله

إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة.. ونصح الأمة.. إلى نبي الرحمة ونور العالمين

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

إلى من غرس في نفسي قيم الجد والاجتهاد، ومن كان سندي الدائم وقودتي في القوة
والصبر، أهديك ثمرة سنوات من الجهد والتعب فأنت فخري وعزّي الدائم

والدي الغالي

إلى من كانت دعواتها تسبق خطواتي، وتضيء لي العتمة .
يا من كنت دائماً معي، تسندني قلبي بكلمة، وترزعين في روحي الأمل .
هذا التخرج ليس نهاية رحلة. بل هو بداية قصة جديدة، أهديك لك يا أمي، لأنك أنت كل
الحكاية .

والدي الحنونة

إلى بسملة الصباح، ورفيقة الدرب.
هذا النجاح هو لك بقدر ما هو لي. أتمنى أن يكون هذا التخرج حافزاً لك لتصلي إلى أحلامك
وتتذوقي طعم النجاح

مهندسة المستقبل أختي شهد

إلى من شاركوني لحظات الفرح والتعب،
هذا النجاح هو لكم، فبكم تكتمل فرحتي. وجودكم بجانبني كان الدافع لي لأصل إلى ما
أنا عليه اليوم. أنتم السند والعون.

إخوتي الأعزاء

إلى من تطيب الأوقات بصحبتهم
إلى جميع الرفاق الذين لن تتسعههم السطور ولكن وسعهم قلبي ووفقني الله بقربهم
وكانوا رفاق درب وسيل سعادة

أصدقائي

لكم جميعاً أقدم شكري وامتناني، فوجودكم حولي كان مصدر دفء ومحبة، ورابطة
العائلة التي أنارت طريقي وزادت عزيمتي.

أقاربني

حسان غنام

عبد الرحمن حوير

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى من غاب جسده وحضرت روحه في كل نبضة من نبضات قلبي
إلى **والدي الغالي الدكتور يحيى حوير**، الذي كان نعم السند والعون، رحل قبل أن يرى
هذه الورقات بعينه، لكنني على يقين أنه يراني اليوم من عليائه، ويدعو لي كما كان يفعل
دائماً. هذه ثمرة تعبك يا أبي، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته.

إلى **أمي الجبل الصامد**، التي كانت القبس الدافئ في ليالي التعب والسهر. إلى من علمتني
الصبر، ورفعت يديها بالدعاء لي في كل صلاة، لك كل الحب والوفاء.

إلى **أخي العزيز الدكتور محمد يحيى حوير**، الذي كان لي نعم الأخ والصديق
والناصح، وقف بجانبني في كل محطة، وشاركني هموم المشروع وفرحة إنجازته، فكنت
الداعم الأقرب والأخ الأوفى، لك مني كل الفخر والاعتزاز.

إلى **أعمامي الغاليين عمي حسام، وعمي قاسم** إخوة أبي الذين كانوا لي سنداً وذراعاً
قوياً، ولم يخلوا عليّ بنصيحة أو دعم في أصعب السنوات:
لكما مني كل الشكر والعرفان، فأنتما مثال الرجولة والوفاء.

وإلى **ابن عمي العزيز خالد**، الذي كان رفيق دربي وسنداً لي في كل خطوة، له مني كل
الحب والتقدير.

وإلى الشهيدين النقيين، عمي أيمن، وعمي عماد، من علماني معنى الكرامة قبل الرحيل،
الذين قتلهم غدرًا ميليشيات الطاغية الهارب بشار الأسد، فكانت دماؤهم الطاهرة وقوداً
لحرية لن تموت. أهديكم هذا الجهد رغم صغر قدره، وأقسم أنني سأظل أحمل مشعل
حبكم ما حييت.

إلى عماتي الحبيبات: عمتي منى، وعمتي إيمان، وعمتي سلام، وعمتي رشا، على
حنانهن الذي كان بلسماً لكل جراح.
لكم مني كل التقدير، فكما كنتن عوناً لي في الحياة، أرجو أن تكون هذه الصفحات شاهداً
على جميل صنعكنّ معي.

وفي الختام، إلى رفقاء الدرب والأصدقاء الأعزاء، الذين كانوا العائلة الثانية في سنوات
الدراسة، وشاركوني همّ المشروع وفرحة التعب، وكانوا خير عون وصبر في أصعب
الأوقات:

أسامة الأعرج، أحمد كروم ومحمد كروم، عمر سليم، محمود عوده، أمجد كيكي،
أحمد باكير ومحمد باكير وأنس باكير، وأخيراً إلى أحمد نعمو.
لكم جميعاً مني أصدق التحايا وأعذب الكلمات، فأنتم زينة هذه الرحلة، ولا حرمتني صحبتكم أبداً.

غيث أبوراشد

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تُبَلَّغ الغايات، وما كنتُ لأبْلُغ هذا المقام لولا توفيقه وهدايته.

والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، نبينا محمدٍ ﷺ، خير من علّم وأرشد. أما بعد، فمهما أوتيتُ من فصاحةٍ وبيان، يبقى الكلام عاجزاً عن وصف فضلٍ من كان لهم في هذه الرحلة أثرٌ لا يُنسى.

إلى السَّجْدَةِ التي أطالتها يدالك في ظلمة الليل، وإلى التعب الذي لم تَشْكِيه، وإلى الألم الذي أخفيته خلف بسمه دافئة

أُمِّي الحبيبة.. هذا النجاح ليس إلا استجابةً لدعائك، وتحقيقاً لأمنية قلبك الطاهر، كنت لي قوةً حين ضعفت، وبصيرةً حين التبس عليّ الطريق. أهديك هذا العمل، وأسأل الله أن يرفع مقامك في الدنيا والآخرة، وأن يُباهي بك الملائكة كما باهيت بي الناس، وأسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يجعل كل يوم في حياتك عيداً، جزاك الله عني خير الجزاء.

إلى السَّنَدِ الذي ما مال، وإلى القلب الذي حمل همّي قبل أن أنطق به، وإلى الرجل الذي علّمني أن الوصول لا يكون بالأمان، بل بالصبر والسعي والتوكل على الله.

والدي الحبيب.. أهديك هذا العمل، لا لأنه يفيك حقك، فوالله ما من إنجازٍ أبْلُغه يستطيع أن يرّد جميل فضلك، أسأل الله أن يطيل عمرك في طاعته، وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية، وأن يجعلني قرّة عينٍ لك كما كنت لي سنداً وعزوة، جزاك الله عني خير الجزاء، وبارك فيك، وجعلني وإياك من الذين يجمعهم الله في جنته كما جمعنا في رحمته في الدنيا

إلى **أُصْغَتِي الصغيرة**، إلى تلك التي أضافت إلى أيامي شيئاً من الفرح، وإلى ضحكتها التي حفظك الله لي، وكبرك على طاعته، وكتب لك من جميل الأقدار ما يفوق كل أمنياتك،

إلى **عائتي الكبيرة**، إلى أجدادي وجدّاتي إلى أخوالي وخالاتي وأزواجهم، وأعمامي وعمّاتي، وأبنائهم وبناتهم، إلى من كانوا لي سنّداً ومحبةً وصلّةً لا تنقطع.

وأخص بالذكر **جمال** (زوج خالتي)، وخالتي **سوسن** اللذان كانا دعماً لي في مسيرتي الجامعية، فجزاكم الله عني كل الجزاء.

وإلى روح خالتي **منى**، رحمها الله، التي كانت في طفولتي ملجأً وأماناً، وتركت في قلبي من الحنان أثرًا لا يمحوه الغياب، رحمك الله بقدر ما كنت لي مأوى، وجعل ما قدّمته لي نوراً في قبرك وأجرًا لا ينقطع. أهديكم جميعاً هذا النجاح، وأسأل الله أن يحفظ الأحياء منكم، ويرحم من رحل، ويديم بيننا المحبة وصلّة الرحم.

إلى **أسرة سحر الزهراء**، إلى الانتماء.. وإلى إخواني في المسجد، وإلى أساتذتي الذين كان لهم في مسيرتي أثرٌ لا يُنسى، إلى من علّموني أن العلم لا ينفصل عن الخلق، وأن الطريق إلى النجاح أجمل حين يكون لله.

وأخص بالذكر أساتذتي **أ. محيى، أ. فراء** جزاكم الله عني خير الجزاء، وبارك بكم، وجمعنا دائماً على طاعته ومحبته.

إلى **الصّحبة الصّالحة** التي كانت لي نوراً في غُفمة المشقّة، وسنّداً في المسار.. أصدقائي الأوفياء.

أهديكم ثمرة هذا السّعي، اعترافاً بفضلٍ وِدادكم، ووفاءً لأخوتنا التي جمعتنا على الخير، أسأل الله أن يظلّ ما بيننا ضُجبةً في طاعته، وأن يجمعنا في الدنيا على الخير، وفي الآخرة تحت ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه، وجزاكم الله عني خير الجزاء.

غيث أبوراشد

مايا بركات

إلى من كانا خلف كل خطوةٍ خطوتها، وخلف كل نجاحٍ وصلت إليه.
إلى من غمراني بحبٍ لا حدود له، ودعائٍ رافقني في كل خطوة، ودعيمٍ جعلني أوقن أنني
قادر مهما طال الطريق.
إلى من علّمني أن الطموح يبدأ بخلم، وأن الوصول إليه يحتاج صبرًا وإصرارًا.
فلكما الفضل الأول والأخير، ولكما مني كل الحب والامتنان، اليوم وفي كل يوم.

أمي وأبي

إلى رفيقي في الحياة، وإلى من كان وجودهما دائمًا مصدرًا للفرح والقوة.
إلى من شاركاني تفاصيل الطريق، وكانا في كل مرحلة سندًا..

أخي صمرة وأختي لين

إلى قدوتي التي أعتر بها، والشخص الذي لطالما وجدت في حضوره الثقة، وفي كلماته
الحكمة، وفي دعمه الدافع للمضي قدمًا.
إلى من كان لي مثالًا أحتذي به، وسندًا أستمد منه القوة، وداعمًا كان لتشجيعه أثر في
مسيرتي وفي كل خطوةٍ قطعناها نحو هذا الإنجاز.
دمت لي قدوةً أفخر بها، وسندًا أعتر به، وأثرًا جميلًا سيبقى حاضرًا في كل نجاحٍ أصل إليه.

خالي أحمد

إلى عائلتي التي كان وجودها دائمًا مصدرًا للفرح والسعادة،
وإلى من كان لوجودهم أثرٌ جميل في هذه الرحلة. وإلى من ساندوني في كل خطوة من
خطواتي.

خالي محمود، خالي وسيم، خالي علي، عمي مازن، خالتي زينة، خالتي لينا، صفاء العلي

إلى من كانا وما زالاً عنواناً للمحبة، إلى من كانت كلماتهما ودعواتهما جزءاً من رحلتي

جبري وجبرتي

إلى رفاق هذه الرحلة، الذين شاركوني سنوات الدراسة بكل ما حملته من تحديات ونجاحات
وذكريات.

إلى من كان وجودهم جزءاً من أجمل مراحل هذه المسيرة.

المهندسة ولاء حسن، المهندسة ديمما محمد، المهندسة سنا حاج عبود،

المهندس محمد علاء راعي البهرا، المهندس اني المحيياوي، المهندس مجدي علي.

إلى شركاء هذا المشروع، الذين رافقوني في كل مرحلة من مراحلها بكل ما حملته من تحديات
وجهد وإنجاز.

إلى من كان تعاونهم سبباً في وصول هذا العمل إلى الصورة التي نفتخر بها اليوم..

المهندسون: آلاء سليمان، غيث أبوراشد، حسان غنام، عبد الرحمن حوير

مايا بركات

الملخص التجريدي - Abstract

يهدف مشروع البوابة الرقمية الموحدة للجامعات السورية إلى تطوير منصة إلكترونية متكاملة تسهم في أتمتة الخدمات الأكاديمية والإدارية داخل الجامعات السورية، من خلال توفير بيئة رقمية موحدة تربط بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الطلبة، وأعضاء الهيئة التدريسية، والكوادر الإدارية، والإدارات الأكاديمية، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة العمليات الجامعية وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.

يرتكز المشروع على توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية، تشمل إدارة الحسابات والصلاحيات وفق الهيكل الإداري للجامعة، وإدارة البيانات الأكاديمية للطلبة، والخطط الدراسية، والمقررات، وعلامات المقررات، والطلبات الطلابية، إضافة إلى إدارة الإعلانات والملفات التعليمية والوثائق الأكاديمية. كما يتيح النظام تتبع حالة الطلبات وإدارة البيانات بصورة مركزية، مع توفير واجهات استخدام مناسبة لمختلف فئات المستخدمين وفق صلاحيات كل فئة.

اعتمد تنفيذ المشروع على تصميم قاعدة بيانات مترابطة تضمن سلامة البيانات وسهولة إدارتها، إلى جانب تطوير واجهات برمجية تتيح تبادل البيانات بين مكونات النظام المختلفة بصورة آمنة ومنظمة. وقد روعي في تصميم النظام تحقيق قابلية التوسع وسهولة الصيانة، مع اعتماد أساليب حديثة في تنظيم مكونات النظام وإدارة الصلاحيات بما يضمن حماية البيانات الأكاديمية والإدارية.

أسهم النظام في تبسيط العديد من الإجراءات الجامعية، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، وتحسين دقة البيانات وإمكانية الوصول إليها، إضافة إلى توفير منصة موحدة تساعد في تعزيز التواصل بين الطلبة والإدارات الجامعية وأعضاء الهيئة التدريسية. كما أظهر المشروع إمكانية تطبيق مفهوم التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي بطريقة عملية وقابلة للتطوير.

ورغم النتائج الإيجابية التي حققها المشروع، ما تزال هناك بعض الجوانب التي يمكن تطويرها مستقبلاً، مثل التكامل مع بوابات الدفع الإلكتروني، وربط النظام مع الأنظمة الحكومية والجامعات الأخرى، بالإضافة إلى توسيع إمكانيات التقارير والإحصاءات ولوحات المعلومات التحليلية بما يدعم اتخاذ القرار على مختلف المستويات الإدارية.

يمثل هذا المشروع خطوة عملية نحو بناء منظومة جامعية رقمية متكاملة، ويمكن اعتباره أساساً لتطوير منصة وطنية موحدة تدعم التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي السورية، مع إمكانية إضافة خدمات ووظائف جديدة بما يتوافق مع الاحتياجات المستقبلية للجامعات والمستخدمين.

جدول المحتويات - Table of Content

15	الملخص التجريدي - Abstract
16	جدول المحتويات - Table of Content
18	الفصل الأول المقدمة وتعريف بالمشروع
19	1.1 المقدمة - Introduction
21	2.1 أرضية العمل - Work Foundation
23	الفصل الثاني الدراسة التحليلية
24	2.1 مقدمة الفصل
24	2.2 هندسة المتطلبات (Requirements Engineering)
26	2.3 تحليل المشكلة الحالية (Current System Analysis)
27	2.4 مستند المتطلبات (Requirements Document)
31	2.4 مخططات حالات الاستخدام (Use Case Diagrams)
45	2.5 خلاصة الفصل
46	الفصل الثالث الدراسة التصميمية
47	3.1 تمهيد
48	3.2 البنية المعمارية للنظام (System Architecture)
52	3.3 مخطط الحزم (Package Diagram)
56	3.4 التصميم البنيوي الثابت (Static Structure Design)
62	3.5 التصميم البنيوي الديناميكي (Dynamic Structure Design)
74	3.6 مخططات الكيانات والعلاقات (ERD)
80	الفصل الرابع التنفيذ
81	4.1 مقدمة
81	4.2 اختيار أدوات وبيئة التطوير
83	4.3 فريق العمل وتوزيع المهام
83	4.4 مدة التنفيذ الفعلية
84	4.5 نتائج عملية التحقيق (Implementation Results)
84	4.6 العوائق التي واجهت عملية التنفيذ
85	4.7 خلاصة الفصل

86	الفصل الخامس الاختبار والتحقق والتقييم
87	4.1 مقدمة
87	4.2 استراتيجية الاختبار المعتمدة في المشروع
88	4.3 حالات الاختبار Test Cases
92	4.4 اختبار قبول المستخدم User Acceptance Testing - UAT
94	4.5 خلاصة الفصل
95	الفصل السادس النتائج والخاتمة
96	6.1 مقدمة
96	6.2 مراجعة تحقق المتطلبات الوظيفية
97	6.3 مراجعة المتطلبات غير الوظيفية
97	6.4 مراجعة نتائج الاختبار والتحقق
98	6.5 التوصيات والعمل المستقبلي (Future Work)
99	6.6 مراجعة نقدية ذاتية (Self-Reflection)
99	6.7 الخاتمة
100	الفصل السادس دليل الاستخدام
101	5.1 مقدمة
101	5.2 واجهات النظام
126	الفصل السابع المراجع

الفصل الأوّل

المقدّمة وتعريف بالمشروع

- المقدمة
- أرضيّة العمل

1.1 المقدمة - Introduction

1.1.1 تمهيد والسياق العام

شهد العالم خلال العقود الأخيرة تطورًا متسارعًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي أدى إلى تحول جذري في أساليب إدارة المؤسسات والخدمات المختلفة، ومن بينها مؤسسات التعليم العالي. فقد أصبحت الجامعات تتجه بصورة متزايدة نحو تبني أنظمة رقمية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الأكاديمية والإدارية، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتسهيل التواصل بين مختلف الأطراف المعنية. ويُعد التحول الرقمي أحد أهم المحاور الاستراتيجية التي تعتمدها الجامعات الحديثة لمواكبة التطورات التقنية وتلبية احتياجات الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإداريين، بما يساهم في تحسين جودة العملية التعليمية والإدارية على حد سواء.

تعتمد العديد من الجامعات العالمية على بوابات جامعية إلكترونية توفر خدمات متنوعة تشمل إدارة الحسابات، والتسجيل الأكاديمي، وإدارة المقررات الدراسية، وإدخال العلامات، والطلبات الطلابية، والإعلانات، والإشعارات، بالإضافة إلى توفير قنوات تواصل مباشرة بين الطلبة والإدارة الجامعية. وقد أثبتت هذه الأنظمة قدرتها على تقليل الإجراءات الورقية، وتسريع إنجاز المعاملات، ورفع مستوى الدقة في إدارة البيانات، الأمر الذي جعلها عنصراً أساسياً في منظومة التعليم الجامعي الحديثة.

1.1.2 مقارنة بالنظم الحالية وتموضع المشروع

وعلى الرغم من وجود عدد من الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في بعض الجامعات، إلا أن العديد منها صُمم لخدمة جامعة واحدة فقط، أو يركز على جزء محدد من العمليات الأكاديمية دون تقديم منصة موحدة تجمع مختلف الخدمات الجامعية ضمن نظام واحد. كما تختلف هذه الأنظمة في آلية إدارة الصلاحيات، ومستوى التكامل بين الوحدات المختلفة، ومدى قابليتها للتوسع وإعادة الاستخدام في مؤسسات تعليمية أخرى، مما يحد من إمكانية الاستفادة منها على نطاق أوسع.

انطلاقاً من ذلك، جاء هذا المشروع لتطوير البوابة الرقمية الموحدة للجامعات السورية، وهي منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى أتمتة الخدمات الأكاديمية والإدارية ضمن بيئة مركزية موحدة، بما يتيح للجامعات إدارة بياناتها وخدماتها بكفاءة ومرونة، مع المحافظة على استقلالية كل جامعة وهيكلها الإداري. ويعتمد النظام على تنظيم هرمي للصلاحيات ينسجم مع البنية الإدارية لمؤسسات التعليم العالي، ابتداءً من رئاسة الجامعة، مروراً بإدارة الجامعة والكليات والأقسام، وانتهاءً بالطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، بما يضمن توزيع الصلاحيات بصورة دقيقة وأمنة.

1.1.3 أهمية المشروع وأهدافه

يوفر النظام مجموعة واسعة من الخدمات التي تستهدف مختلف فئات المستخدمين، حيث يستطيع الطالب إدارة بياناته الأكاديمية، والاطلاع على خطته الدراسية، ومتابعة علاماته، وتقديم الطلبات الإلكترونية، واستعراض الإعلانات والمواد التعليمية. كما يتيح لأعضاء الهيئة التدريسية إدارة المحتوى التعليمي ورصد العلامات، بينما يوفر للجهات الإدارية أدوات لإدارة الطلبات، والتحقق من الوثائق، وإدارة العقود، والإعلانات، والجداول الدراسية، والبيانات الأكاديمية، مع ضمان تطبيق نظام صلاحيات يحدد صلاحيات كل مستخدم وفقاً لدوره داخل المؤسسة التعليمية.

يمثل المشروع خطوة عملية نحو دعم التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي، حيث يساهم في استبدال الإجراءات التقليدية بإجراءات إلكترونية أكثر كفاءة وموثوقية، ويعزز التكامل بين مختلف الوحدات الأكاديمية والإدارية ضمن منصة واحدة، الأمر الذي يساعد في تحسين جودة الخدمات المقدمة ودعم عملية اتخاذ القرار من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة بصورة مستمرة.

1.1.4 الشرائح المستهدفة وحجم الاستخدام

تتمثل الفئة المستهدفة من المشروع في مكونات المؤسسة الجامعية بكافة مستوياتها الهيكلية والإدارية الداخلية، وتتوزع هذه الشرائح كالتالي:

- رئاسة الجامعة: لمتابعة السير العام للعمليات الأكاديمية والخدمية والإشراف على القرارات المركزية.
 - إدارات الكليات والأقسام: (العمداء، رؤساء الأقسام) لإدارة الخطط الدراسية، والجداول، والمقايير الأكاديمية.
 - الكادر الإداري: لإدارة شؤون الطلاب، والوثائق، والطلبات الإلكترونية، والامتحانات، والمالية.
 - أعضاء الهيئة التدريسية: لإدارة المقررات، ورصد العلامات، والتواصل الأكاديمي.
 - الطلبة: وهم الشريحة الأكبر حيزاً واستخداماً، للاستفادة من الخدمات الأكاديمية والتسجيل ومتابعة التحصيل العلمي يومياً.
- ومن المتوقع أن يساهم هذا النظام الموحد في تقليل التكاليف التشغيلية والإدارية، وتسريع إنجاز المعاملات داخل الكليات، وتحسين دقة البيانات وتوفير منصة آمنة ومتربطة لجميع أطراف العملية التعليمية داخل الجامعة.

1.1.5 هيكلية التقرير

يتكون هذا التقرير من عدة فصول مترابطة توضح جميع مراحل إنجاز المشروع:

- الفصل الأول (المقدمة): يعرض الخلفية العامة للمشروع وأهميته وأهدافه ومجال تطبيقه.
- الفصل الثاني (تحليل النظام ومتطلباته): يتناول تحليل النظام ودراسة المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، إضافة إلى نمذجة النظام باستخدام المخططات المناسبة.
- الفصل الثالث (تصميم النظام والمعمارية): يستعرض تصميم النظام والمعمارية المعتمدة وقاعدة البيانات وآلية تنظيم المكونات المختلفة.

- الفصل الرابع (التنفيذ والتطبيق): يعرض مراحل تنفيذ النظام والتقنيات والأدوات المستخدمة في التطوير، بالإضافة إلى شرح أبرز الوظائف التي تم تنفيذها.
- الفصل الخامس (النتائج والتوصيات): يتناول نتائج المشروع، ومناقشة أهم الإنجازات والتحديات، إلى جانب الاستنتاجات العامة والمقترحات الخاصة بتطوير النظام مستقبلاً.

2.1. أرضية العمل - Work Foundation

2.2.1 المفاهيم الأساسية والمعمارية المستهدفة

تعتمد الأنظمة المؤسسية الحديثة في التعليم العالي على توحيد الخدمات الأكاديمية والإدارية ضمن بيئة رقمية مركزية موحدة، وتستند أرضية العمل في هذا المشروع إلى ثلاثة مفاهيم هندسية أساسية:

- التحكم بالوصول المعتمد على الأدوار (RBAC): يعتمد النظام توزيع الصلاحيات وفق الهيكل التنظيمي للمؤسسة التعليمية، بحيث يُمنح كل مستخدم صلاحيات محددة بناءً على دوره الوظيفي (من رئاسة الجامعة إلى الطالب)، مما يضمن سلامة البيانات ومنع الوصول غير المصرح به.
- الإدارة المركزية وقواعد البيانات الموحدة: تخزين البيانات الأكاديمية والإدارية ضمن بيئة العلاقات الموحدة لتقليل التكرار، وضمان الاتساق والسلامة المرجعية (Data Integrity)، وتسهيل إصدار التقارير ودعم اتخاذ القرار.
- قابلية التوسع والمرونة (Scalability & Reusability): بناء معمارية النظام لتكون قابلة للاستخدام والتوسع في عدة كليات وجامعات دون الحاجة لإعادة تصميم البنية التحتية، مع المحافظة على الاستقلالية التامة لبيانات كل جامعة.

2.2.2 معايير قبول المشروع ونجاحه

لِيُعدَّ المشروع مكتمل الهندسة ومحققاً لأهدافه، تم تحديد مجموعة من المحددات والمعايير التشغيلية التي يُبنى عليها قبول النظام:

1. الاستقرار وأمن البيانات: قدرة النظام على تشفير وتأمين البيانات الحساسة، وتطبيق نظام الصلاحيات بدقة دون وجود ثغرات تسمح بتجاوز الصلاحيات.
2. كفاءة المعاملات الأكاديمية: النجاح في أتمتة الإجراءات الأساسية (كتسجيل المقررات، إغلاق العلامات، وتقديم الطلبات) وتوفير واجهات واضحة ومباشرة للمستخدمين.
3. سلامة وأداء البيانات: المحافظة على اتساق البيانات وعدم تعارضها أو فقدانها أثناء الاستعلامات المركبة، مع الحفاظ على زمن استجابة مناسب في حالات الضغط العالي.

2.2.3 محددات ومؤشرات عدم تحقيق الأهداف

يُعتبر العمل غير مكتمل أو غير موفق هندسياً في الحالات التالية:

- حدوث تسريب أو فقدان في البيانات أو عدم دقة التتبع المرجعي.
- فشل نموذج الصلاحيات في منع الوصول غير المصرح به بين الأدوار المختلفة.
- عدم تمكّن الشريحة المستهدفة (كادر وطبقة طلابية) من إنجاز العمليات الأساسية بسلسلة نتيجة أخطاء برمجية أو تعارض في منطق العمل. (Business Logic)

الفصل الثاني

الدراسة التحليلية

- مقدمة الفصل
- هندسة المتطلبات (Requirements Engineering)
- تحليل المشكلة الحالية (Current System Analysis)
- مستند المتطلبات (Requirements Document)
- مخططات حالات الاستخدام (Use Case Diagrams)
- خلاصة الفصل

2.1 مقدمة الفصل

تمثل مرحلة التحليل إحدى أهم مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات، إذ تهدف إلى فهم المشكلة المراد حلها بصورة دقيقة، وتحليل البيئة التي سيعمل ضمنها النظام، وتحديد احتياجات جميع الأطراف المستفيدة قبل البدء في تصميم الحلول البرمجية وتنفيذها. وتعد جودة هذه المرحلة العامل الأساسي الذي يحدد مدى نجاح النظام في تحقيق أهدافه، لأن أي نقص أو غموض في المتطلبات قد يؤدي إلى بناء نظام لا يلبي احتياجات المستخدمين أو يتطلب تعديلات كبيرة في المراحل اللاحقة.

يهدف هذا الفصل إلى دراسة الواقع الحالي لإدارة الخدمات الأكاديمية والإدارية في الجامعات، وتحليل المشكلات والتحديات التي تواجه مختلف المستخدمين، ثم تحويل هذه الاحتياجات إلى مجموعة من المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية التي تشكل الأساس الذي يعتمد عليه تصميم النظام وتنفيذه. كما يتناول الفصل تحديد أصحاب المصلحة، وتحليل احتياجاتهم، ونمذجة أهم حالات الاستخدام التي توضح كيفية تفاعل المستخدمين مع النظام لتحقيق أهدافهم.

وقد اعتمدت عملية التحليل على منهجية هندسة المتطلبات (Requirements Engineering)، والتي تبدأ بفهم بيئة العمل الحالية، ثم جمع وتحليل احتياجات المستخدمين، والتحقق من صحتها، وتحويلها إلى متطلبات واضحة وقابلة للتنفيذ والاختبار. وتمثل هذه المتطلبات المرجع الأساسي الذي بنيت عليه جميع مراحل تصميم وتطوير البوابة الرقمية الموحدة للجامعات السورية.

2.2 هندسة المتطلبات (Requirements Engineering)

تُعرف هندسة المتطلبات بأنها العملية المنهجية التي تهدف إلى تحديد احتياجات أصحاب المصلحة وتحليلها وتوثيقها والتحقق من صحتها، بما يضمن تطوير نظام يلبي الأهداف المرجوة ويعالج المشكلات القائمة بصورة فعالة. وتعد هذه المرحلة نقطة الانطلاق الأساسية في أي مشروع برمجي، إذ تؤثر بصورة مباشرة في جودة التصميم، وسهولة التنفيذ، وإمكانية تطوير النظام مستقبلاً.

اعتمدت عملية هندسة المتطلبات في هذا المشروع على دراسة طبيعة العمل داخل الجامعات السورية وتحليل الإجراءات الأكاديمية والإدارية المتبعة، بهدف تحديد المشكلات التي تواجه المستخدمين واقتراح حلول عملية تساهم في تحسين كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات. وقد روعي أثناء هذه العملية إشراك مختلف أصحاب المصلحة لضمان أن يعكس النظام الاحتياجات الفعلية لجميع الفئات المستفيدة.

2.2.1 آلية جمع المتطلبات

تم جمع متطلبات النظام بالاعتماد على مجموعة من الأساليب المتكاملة التي ساعدت في تكوين تصور شامل عن بيئة العمل والوظائف المطلوبة، ومن أهمها:

- المقابلات الشخصية: أجريت مقابلات مع عدد من الكوادر الإدارية والأكاديمية بهدف التعرف على آلية تنفيذ الإجراءات الحالية، والصعوبات التي تواجههم أثناء إدارة العمليات الجامعية.
- تحليل سير العمل الحالي: تمت دراسة الإجراءات المتبعة في تنفيذ الخدمات الأكاديمية والإدارية، بدءاً من تسجيل الطلبات وحتى اعتمادها، بهدف تحديد نقاط الضعف والعمليات التي يمكن أتمتتها.
- تحليل الأنظمة المشابهة: تم الاطلاع على عدد من البوابات الجامعية والأنظمة الأكاديمية المستخدمة في جامعات أخرى، والاستفادة من الوظائف التي أثبتت نجاحها مع مراعاة خصوصية البيئة الجامعية السورية.
- مراجعة الوثائق واللوائح الأكاديمية: تمت دراسة الأنظمة والتعليمات الجامعية المتعلقة بإدارة الطلبة والخطط الدراسية والطلبات الأكاديمية، لضمان توافق النظام مع الإجراءات الرسمية المعمول بها.

بعد جمع المعلومات، جرى تحليلها ومقارنتها وإزالة التكرار والتعارض بينها، ثم تنظيمها ضمن متطلبات وظيفية وغير وظيفية تشكل الأساس الذي بُني عليه تصميم النظام.

2.2.2 أصحاب المصلحة

يضم المشروع مجموعة من أصحاب المصلحة الذين تختلف مسؤولياتهم واحتياجاتهم تبعاً لمواقعهم الإدارية والأكاديمية، ولذلك كان من الضروري تحليل متطلبات كل فئة لضمان توفير الخدمات المناسبة لها ضمن إطار صلاحيات واضح وآمن.

يمكن تصنيف أصحاب المصلحة في النظام كما يلي:

- رئاسة الجامعة: تمثل أعلى مستوى إداري داخل النظام، وتتولى الإشراف على إدارة الجامعة، ومتابعة الكليات والوحدات التابعة لها، وإدارة الحسابات ذات الصلاحيات العليا، والإشراف على تنفيذ السياسات الأكاديمية والإدارية.
- عمداء الكليات: يتولون إدارة الكليات التابعة لهم، والإشراف على الأقسام الأكاديمية، ومتابعة تنفيذ الخطط الدراسية والعمليات الأكاديمية ضمن نطاق الكلية.
- رؤساء الأقسام: يشرفون على إدارة الأقسام الأكاديمية، وتنظيم المقررات الدراسية، ومتابعة أعضاء الهيئة التدريسية، والإشراف على الجوانب الأكاديمية المتعلقة بالقسم.
- أعضاء الهيئة التدريسية: يستخدمون النظام لإدارة المقررات المكلفين بها، وإدخال العلامات، ونشر المواد التعليمية، ومتابعة الطلبة المسجلين في مقرراتهم، بما يساهم في تسهيل العملية التعليمية.

- الموظفون الإداريون: يتولون تنفيذ الإجراءات الإدارية المختلفة، مثل مراجعة الطلبات الإلكترونية، والتحقق من الوثائق، وإدارة البيانات الأكاديمية، وتنفيذ العمليات التي تتطلب صلاحيات إدارية وفقاً لطبيعة عمل كل موظف.
- الطلبة: يمثلون الفئة الأكثر استخداماً للنظام، حيث يتيح لهم النظام إدارة حساباتهم الأكاديمية، واستعراض الخطط الدراسية، والاطلاع على العلامات، وتقديم الطلبات الإلكترونية، ومتابعة حالتها، بالإضافة إلى الوصول إلى الإعلانات والمواد التعليمية والخدمات الأخرى المخصصة لهم.

وقد أسهم تحليل احتياجات هذه الفئات في تحديد نطاق النظام وصياغة المتطلبات بصورة دقيقة، كما ساعد في تصميم نظام صلاحيات يعتمد على الأدوار الوظيفية، بحيث يحصل كل مستخدم على الصلاحيات اللازمة لأداء مهامه فقط، الأمر الذي يعزز أمن النظام ويحافظ على سرية البيانات وسلامتها.

2.3 تحليل المشكلة الحالية (Current System Analysis)

بناءً على ما تم استعراضه في الفصل الأول من خلفية عامة حول واقع الأنظمة الجامعية الحالية وتموضع المشروع بينها، كان من الضروري الانتقال من هذا الإطار العام إلى دراسة تفصيلية وميدانية لواقع العمل داخل الجامعة، بهدف تحديد المشكلات المحددة التي تؤثر فعلياً في كفاءة العمل وجودة الخدمات المقدمة، والتي شكّلت لاحقاً الأساس الذي بُنيت عليه المتطلبات الوظيفية في هذا الفصل.

أظهرت عملية تحليل بيئة العمل أن العديد من الإجراءات ما تزال تعتمد بصورة كبيرة على المعاملات التقليدية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الزمن اللازم لإنجاز العمليات الأكاديمية والإدارية، وارتفاع احتمالية وقوع الأخطاء الناتجة عن الإدخال اليدوي أو تكرار البيانات. كما تبين أن تعدد الجهات المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات الأكاديمية يؤدي في كثير من الأحيان إلى صعوبة متابعة حالة الطلبات أو معرفة الجهة التي تتولى معالجتها، إضافة إلى الاعتماد على وسائل تقليدية في تبادل المعلومات بين الكليات والأقسام والجهات الإدارية، مما ينعكس سلباً على سرعة اتخاذ القرار وجودة الخدمات المقدمة للطلبة.

ومن خلال دراسة الإجراءات الحالية، أمكن تحديد مجموعة من المشكلات الرئيسة التي يسعى المشروع إلى معالجتها، ومن أهمها:

- الاعتماد على الإجراءات الورقية في تنفيذ عدد كبير من الخدمات الأكاديمية والإدارية.
- الحاجة إلى مراجعة عدة جهات لإتمام معاملة واحدة، مما يؤدي إلى زيادة الوقت والجهد المبذولين.
- صعوبة متابعة الطلبات ومعرفة المرحلة التي وصلت إليها أثناء دورة المعالجة.
- تكرار إدخال البيانات في أكثر من جهة، الأمر الذي يزيد من احتمالية حدوث الأخطاء وعدم اتساق المعلومات.
- عدم وجود منصة موحدة تجمع مختلف الخدمات الجامعية ضمن نظام واحد.

- محدودية إمكانية الوصول إلى البيانات الأكاديمية بصورة آنية من قبل المستخدمين المخوّلين.
- صعوبة استخراج التقارير والإحصاءات اللازمة لدعم اتخاذ القرار.

تمثل هذه المشكلات مجتمعة نقطة الانطلاق الفعلية لعملية استصدار المتطلبات الموضحة في القسم التالي، إذ لم تُصغ المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية اعتباطًا، بل جاءت كاستجابة مباشرة لكل مشكلة من هذه المشكلات المرصودة ميدانيًا.

2.4 مستند المتطلبات (Requirements Document)

بعد الانتهاء من دراسة بيئة العمل وتحليل احتياجات المستخدمين، تم تحويل النتائج المستخلصة إلى مجموعة من المتطلبات التي تمثل المرجع الأساسي لتصميم النظام وتنفيذه. ويعد مستند المتطلبات أحد أهم مخرجات مرحلة التحليل، حيث يحدد بصورة واضحة الوظائف التي يجب أن يوفرها النظام، بالإضافة إلى الخصائص والجوانب غير الوظيفية التي تضمن جودة النظام وكفاءته واستقراره.

وقد تم تنظيم المتطلبات إلى قسمين رئيسيين، هما المتطلبات الوظيفية والمتطلبات غير الوظيفية. تمثل المتطلبات الوظيفية الخدمات والعمليات التي يجب أن ينفذها النظام لتحقيق أهداف المستخدمين، في حين تحدد المتطلبات غير الوظيفية الخصائص المتعلقة بالأداء، والأمان، والاعتمادية، وقابلية الاستخدام، وقابلية التوسع والصيانة، والتي يجب أن تتوافر لضمان نجاح النظام وتحقيق متطلبات أصحاب المصلحة.

وقد روعي عند إعداد هذه المتطلبات أن تكون واضحة، وغير متعارضة، وقابلة للتحقق والاختبار، بحيث يمكن استخدامها لاحقًا كأساس لتقييم النظام بعد الانتهاء من مراحل التصميم والتنفيذ، والتأكد من توافقه مع الأهداف التي تم تحديدها في مرحلة التحليل.

وفي الأقسام التالية سيتم عرض المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية بصورة تفصيلية، مع توضيح الخدمات الأساسية التي يقدمها النظام، والقيود والخصائص التي يجب مراعاتها أثناء عملية التطوير.

2.4.1 المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

تمثل المتطلبات الوظيفية الخدمات والعمليات التي يجب أن يوفرها النظام لتحقيق أهداف المستخدمين، وقد تم تحديدها بعد دراسة احتياجات أصحاب المصلحة وتحليل سير العمل داخل الجامعة. يوضح الجدول (1-2) أهم المتطلبات الوظيفية للنظام.

الجدول (1-2): المتطلبات الوظيفية للنظام

الرقم	رمز المتطلب	المتطلب الوظيفي	المستخدمون المستفيدون	الأولوية
1	FR-01	تسجيل الدخول إلى النظام والتحقق من صلاحيات المستخدم	جميع المستخدمين	عالية
2	FR-02	استكمال بيانات الحساب ورفع وثائق التسجيل (الهوية، شهادة الثانوية) والتحقق منها	الطالب	عالية
3	FR-03	عرض مقررات السنة الدراسية والفصل الحالي	الطالب	متوسطة
4	FR-04	عرض العلامات والنتائج الأكاديمية	الطالب	عالية
5	FR-05	عرض البيانات الشخصية وتعديلها	الطالب	متوسطة
6	FR-06	عرض محتوى المادة الدراسية وتحميل المحاضرات	الطالب	عالية
7	FR-07	تقديم الطلبات الإدارية ومتابعة حالتها وعرض تفاصيلها وتحميلها	الطالب	عالية
8	FR-08	عرض الإعلانات الجامعية	الطالب	منخفضة
9	FR-09	تقديم اقتراحات إلى الجهات المعنية	الطالب	منخفضة
10	FR-10	مراجعة وإدارة طلبات التسجيل الإلكترونية للطلاب الجدد	شؤون الطلاب	عالية
11	FR-11	متابعة الطلبات الإدارية ومعالجتها (قبول/رفض)	شؤون الطلاب	عالية
12	FR-12	إضافة الطلاب إلى الكلية	شؤون الطلاب	متوسطة
13	FR-13	إضافة ونشر الإعلانات	شؤون الطلاب	متوسطة
14	FR-14	متابعة طلبات الاعتراض على العلامات ومعالجتها	قسم الامتحانات	عالية

15	FR-15	تطبيق وإدارة العقوبات الأكاديمية والامتحانية	قسم الامتحانات	عالية
16	FR-16	اعتماد ونشر العلامات النهائية للطلاب	قسم الامتحانات	عالية
17	FR-17	إدارة محتوى المادة الدراسية (رفع/تعديل/حذف المحاضرات والملفات)	دكتور المادة، معيد البرنامج	عالية
18	FR-18	رفع العلامات وتعديلها	دكتور المادة، معيد البرنامج	عالية
19	FR-19	إضافة دكتور أو معيد إلى مادة دراسية	رئيس القسم	متوسطة
20	FR-20	إضافة أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية إلى الجامعة	عميد الكلية	متوسطة
21	FR-21	تعيين رؤساء الأقسام	عميد الكلية	متوسطة
22	FR-22	متابعة إحصائيات الكلية	عميد الكلية	منخفضة
23	FR-23	إضافة كلية جديدة وتعيين عميدها	مدير الجامعة	متوسطة
24	FR-24	متابعة إحصائيات الجامعة	مدير الجامعة	منخفضة
25	FR-25	إدارة الجامعات ضمن النظام	admin	عالية
26	FR-26	تعيين مدراء الجامعات	admin	عالية
27	FR-27	الإشراف العام على النظام	admin	عالية
28	FR-28	عرض إحصائيات عامة على مستوى النظام	admin	منخفضة

2.4.2 المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

تحدد المتطلبات غير الوظيفية الخصائص التي يجب أن يتمتع بها النظام لضمان كفاءته وجودته وقابليته للاستخدام والتطوير. ويبين الجدول (2-2) أهم هذه المتطلبات.

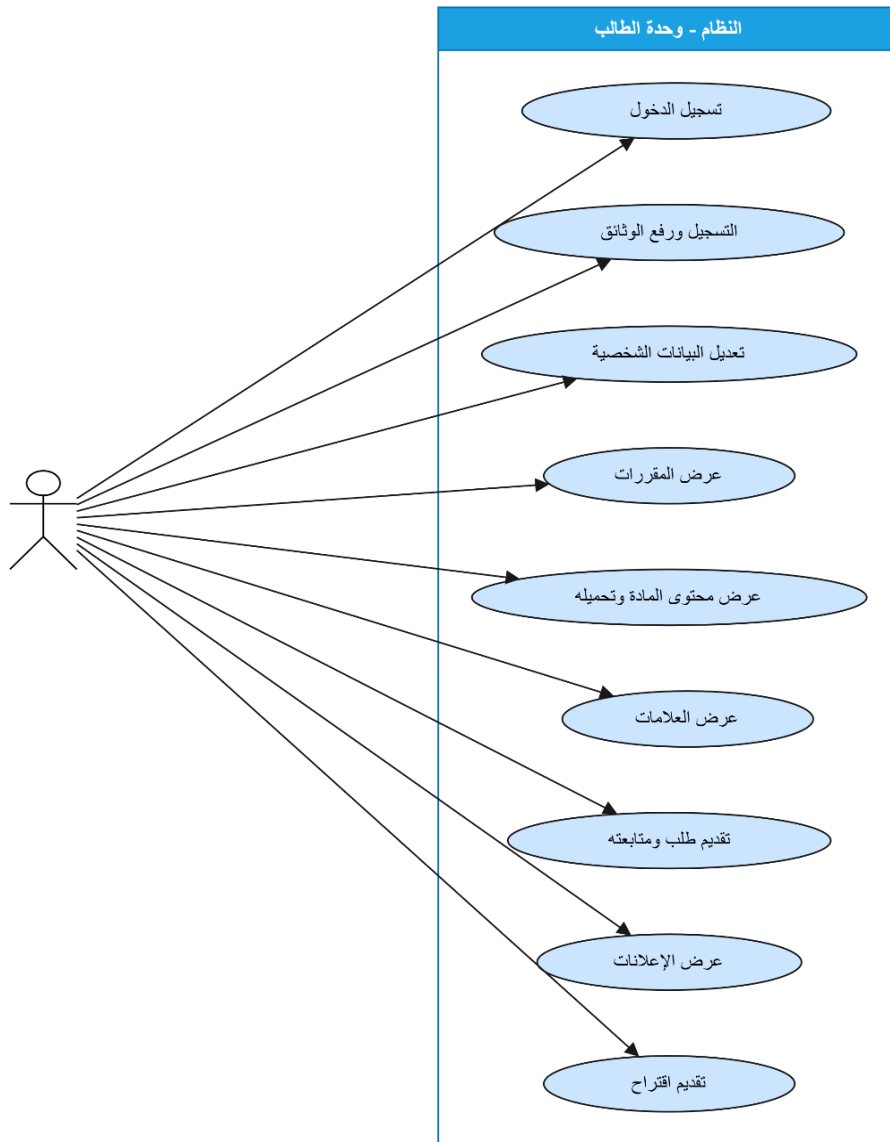
الجدول (2-2): المتطلبات غير الوظيفية للنظام

الرقم	رمز المتطلب	الفئة	الوصف
1	NFR-01	الأداء (Performance)	يجب أن يستجيب النظام للطلبات خلال زمن مناسب حتى مع وجود عدد كبير من المستخدمين المتزامنين.
2	NFR-02	الأمان (Security)	يجب حماية البيانات باستخدام آليات مصادقة وتحديد صلاحيات تمنع الوصول غير المصرح به.
3	NFR-03	الاعتمادية (Reliability)	يجب أن يعمل النظام باستقرار مع الحفاظ على سلامة البيانات وعدم فقدانها.
4	NFR-04	التوفر (Availability)	يجب أن يكون النظام متاحًا للمستخدمين معظم الوقت مع أقل عدد ممكن من الانقطاعات.
5	NFR-05	سهولة الاستخدام (Usability)	يجب أن تكون واجهات النظام واضحة وسهلة التعلم لجميع فئات المستخدمين.
6	NFR-06	قابلية التوسع (Scalability)	يجب أن يسمح النظام بإضافة وظائف جديدة مستقبلاً دون صعوبة.
7	NFR-07	قابلية الصيانة (Maintainability)	يجب أن يكون النظام منظمًا بحيث يسهل تحديثه وإضافة وظائف جديدة مستقبلاً.
8	NFR-08	سلامة البيانات (Data Integrity)	يجب المحافظة على اتساق البيانات ومنع التكرار أو التعارض بين السجلات.
9	NFR-09	النسخ الاحتياطي (Backup & Recovery)	يجب توفير آليات لاستعادة البيانات في حال حدوث أعطال أو فقدان للمعلومات.
10	NFR-10	التوافق (Compatibility)	يجب أن يعمل النظام على مختلف المتصفحات والأجهزة المدعومة دون اختلاف في الوظائف الأساسية.
11	NFR-11	القابلية للاختبار (Testability)	يجب أن تكون وظائف النظام قابلة للاختبار والتحقق من نتائجها بسهولة.
12	NFR-12	التوثيق (Documentation)	يجب توثيق مكونات النظام وواجهاته البرمجية لتسهيل عمليات التطوير والصيانة المستقبلية.

2.4 مخططات حالات الاستخدام (Use Case Diagrams)

نظراً لتعدد الجهات الفاعلة في النظام (تسعة أدوار)، تم تقسيم مخطط حالات الاستخدام إلى سبع مخططات فرعية حسب مجموعة الأدوار المتقاربة وظيفياً، بدلاً من مخطط واحد شامل يصعب قراءته. يلي كل مخطط جدول تفصيلي لأهم حالات الاستخدام ضمنه فقط، بينما تُذكر حالات الاستخدام الأقل أهمية (كتعديل بيانات شخصية بسيطة) بإيجاز ضمن المخطط دون تفصيلاً جدولياً، على أن تُضاف تفاصيلها الكاملة عند الحاجة في الملحق إن احتاجت

2.4.1 مخطط حالات استخدام الطالب



UC-01 شرح حالة الاستخدام: استكمال الملف الشخصي ورفع الوثائق وإرسال الطلب

العنصر	الوصف
اسم حالة الاستخدام	استكمال الملف الشخصي ورفع الوثائق وإرسال الطلب
الممثل (Actor)	الطالب
الهدف	تمكين الطالب من استكمال بياناته الشخصية ورفع الوثائق المطلوبة وإرسال ملفه إلى شؤون الطلاب للتحقق منه وتفعيل حسابه.
الشروط المسبقة	أن يكون لدى الطالب حساب مخصص في النظام وأن يكون قد تمكن من تسجيل الدخول.
السيناريو الأساسي	1. يسجل الطالب الدخول إلى النظام. 2. يستكمل بياناته الشخصية المطلوبة. 3. يرفع الوثائق المطلوبة، مثل الهوية وشهادة الثانوية. 4. يتحقق النظام من اكتمال البيانات والمرفقات المطلوبة. 5. يضغط الطالب على إرسال الملف. 6. يغير النظام حالة الطالب إلى pending. 7. يصبح الملف متاحاً لموظف شؤون الطلاب للمراجعة.
السيناريوهات البديلة	- في حال وجود بيانات ناقصة، يمنع النظام الإرسال ويحدد البيانات المطلوبة. - في حال وجود مرفقات ناقصة أو غير صالحة، يمنع النظام إرسال الملف حتى استكمالها.
الشروط اللاحقة	تصبح حالة الطالب pending ويصبح ملفه جاهزاً للمراجعة من شؤون الطلاب.

UC-02 شرح حالة الاستخدام: عرض العلامات والنتائج

العنصر	الوصف
اسم حالة الاستخدام	عرض العلامات والنتائج
الممثل (Actor)	الطالب
الهدف	تمكين الطالب من الاطلاع على نتائج الأكاديمية بعد اعتماد نشرها.
الشروط المسبقة	أن يكون الطالب مسجلاً الدخول، وأن تكون العلامات المطلوبة بحالة published = true.

السيناريو الأساسي	1. يفتح الطالب صفحة النتائج. 2. يحدد السنة والفصل الدراسي. 3. يسترجع النظام العلامات المنشورة المرتبطة بالطالب. 4. يعرض النظام المقررات والعلامات والبيانات الأكاديمية المرتبطة بها.
السيناريوهات البديلة	في حال عدم نشر علامات مقرر معين، لا تظهر للطالب حتى يتم اعتماد نشرها من قسم الامتحانات.
الشروط اللاحقة	لا يحدث أي تعديل على بيانات النظام، إذ تقتصر العملية على استعراض النتائج.

UC-03 شرح حالة الاستخدام: تقديم طلب إداري ومتابعته

العنصر	الوصف
اسم حالة الاستخدام	تقديم طلب إداري ومتابعته
الممثل (Actor)	الطالب
الهدف	تمكين الطالب من تقديم طلب إداري إلكترونيًا ومتابعة حالته والقرار المتخذ بشأنه.
الشروط المسبقة	أن يكون الطالب مسجّل الدخول وأن تكون حالة حسابه active.
السيناريو الأساسي	1. يختار الطالب نوع الطلب المتاح. 2. يعرض النظام البيانات المطلوبة للطلب. 3. يدخل الطالب البيانات ويرفق المستندات عند الحاجة. 4. يرسل الطلب. 5. يسجل النظام الطلب ويحيله إلى الجهة المختصة. 6. يستطيع الطالب لاحقًا متابعة حالة الطلب وتفصيله والقرار الصادر بشأنه.
السيناريوهات البديلة	-وجود بيانات إلزامية ناقصة. -عدم توفر نوع الطلب للطالب أو كليته. -وجود مرفق إلزامي لم يتم رفعه.
الشروط اللاحقة	يصبح الطلب مسجلاً في النظام ومتاحًا للجهة المختصة لمعالجته.

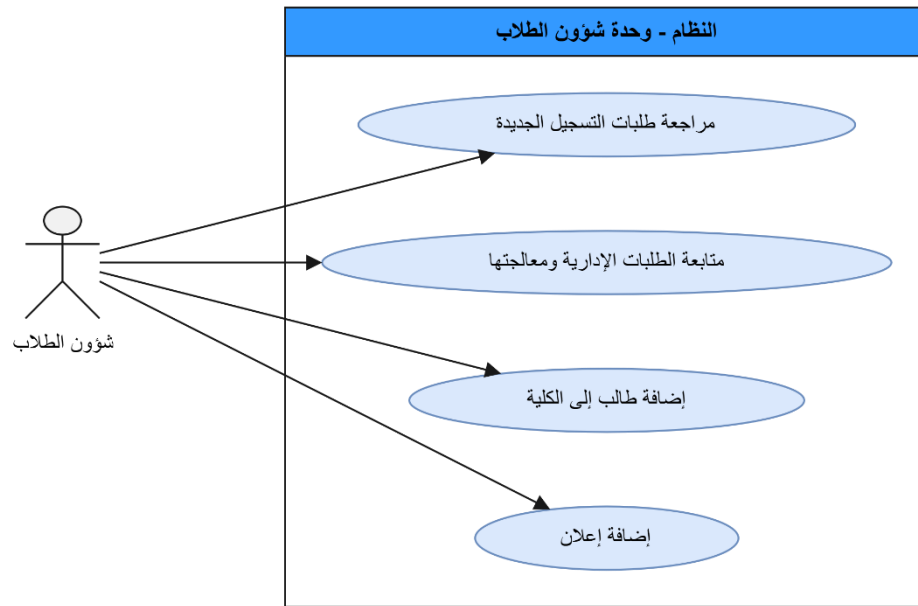
UC-04 شرح حالة الاستخدام: عرض المقررات الدراسية

العنصر	الوصف
اسم حالة الاستخدام	عرض المقررات الدراسية
الممثل (Actor)	الطالب
الهدف	تمكين الطالب من الاطلاع على المقررات الدراسية المرتبطة بخبطته الدراسية والفصل الدراسي الحالي.
الشروط المسبقة	أن يكون الطالب مسجل الدخول وأن تكون بياناته الأكاديمية متاحة في النظام.
السيناريو الأساسي	1. يدخل الطالب إلى صفحة المقررات. 2. يحدد السنة أو الفصل الدراسي عند الحاجة. 3. يسترجع النظام المقررات المرتبطة بالطالب وفق الخطة الدراسية الثابتة. 4. يعرض النظام أسماء المقررات ورموزها والساعات المعتمدة وغيرها من البيانات المتاحة.
السيناريوهات البديلة	في حال عدم وجود مقررات مرتبطة بالفصل المطلوب، يعرض النظام رسالة تفيد بعدم توفر مقررات.
الشروط اللاحقة	لا يحدث أي تغيير على بيانات النظام.

UC-05 شرح حالة الاستخدام: عرض محتوى المقرر وتحميله

العنصر	الوصف
اسم حالة الاستخدام	عرض محتوى المقرر وتحميله
الممثل (Actor)	الطالب
الهدف	تمكين الطالب من الوصول إلى الملفات والمحتويات التعليمية المتاحة للمقررات المرتبطة به وتحميلها.
الشروط المسبقة	أن يكون الطالب مسجل الدخول وأن يكون لديه صلاحية الوصول إلى المقرر.
السيناريو الأساسي	1. يختار الطالب المقرر المطلوب. 2. يعرض النظام المحتوى التعليمي متاح للمقرر. 3. يختار الطالب الملف المطلوب. 4. يستطيع الطالب استعراض الملف أو تحميله.
السيناريوهات البديلة	في حال عدم وجود محتوى منشور للمقرر، يعرض النظام رسالة تفيد بعدم توفر محتوى حالياً.
الشروط اللاحقة	لا يحدث أي تغيير في البيانات الأساسية للنظام.

2.4.2 مخطط حالات استخدام شؤون الطلاب



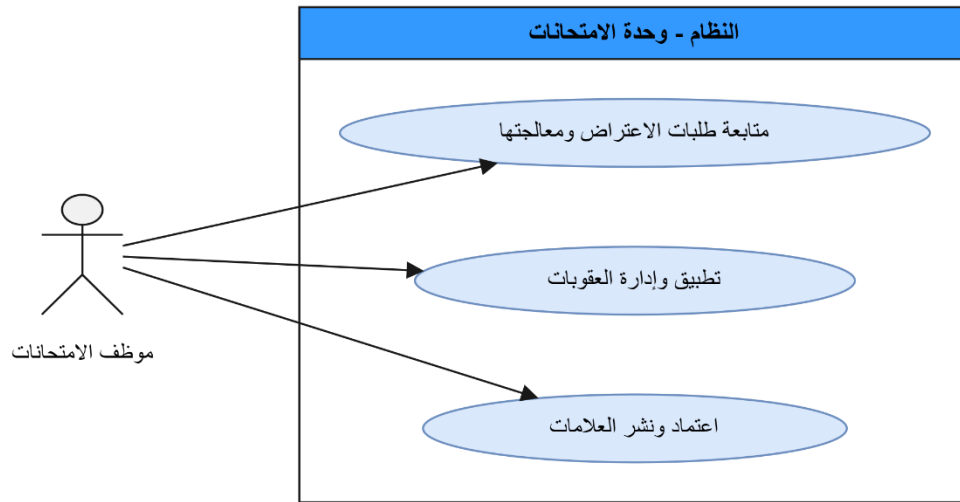
UC-06 شرح حالة الاستخدام: مراجعة طلبات التسجيل الجديدة

العنصر	الوصف
اسم حالة الاستخدام	مراجعة طلبات التسجيل الجديدة واعتماد حالة الطالب
الممثل (Actor)	موظف شؤون الطلاب
الهدف	التحقق من صحة بيانات ووثائق الطلاب الجدد قبل السماح لهم بالوصول إلى الخدمات الأكاديمية
الشروط المسبقة	وجود طالب بحالة pending قديم كامل بياناته ومستنداته
السيناريو الأساسي	1. يعرض الموظف قائمة الطلاب بحالة pending 2. يفتح ملف الطالب ويراجع بياناته ومستنداته (الهوية وشهادة الثانوية) 3. في حال الصحة: يعتمد الطلب فتتحول حالة الطالب إلى active 4. في حال وجود خلل: يرفض الطلب مع تحديد سبب الرفض
السيناريوهات البديلة	عند الرفض، يُشعر الطالب بسبب الرفض ليصحح المستند/البيانات ويعيد التقديم
الشروط اللاحقة	تتحدث حالة الطالب إلى active أو تعود لحالة تتطلب تصحيحًا، مع إشعار الطالب في الحالتين

UC-07 شرح حالة الاستخدام: متابعة الطلبات الإدارية ومعالجتها

العنصر	الوصف
اسم حالة الاستخدام	متابعة الطلبات الإدارية ومعالجتها
الممثل (Actor)	موظف شؤون الطلاب
الهدف	البت في الطلبات الإدارية المقدمة من الطلاب (غير طلبات التسجيل)
الشروط المسبقة	وجود طلب مقدّم من طالب ضمن نطاق صلاحية الموظف
السيناريو الأساسي	1. يعرض الموظف قائمة الطلبات الموجهة إليه 2. يفتح تفاصيل الطلب والمرفقات 3. يقبل الطلب أو يرفضه مع توضيح السبب عند الرفض 4. يُحدّث النظام حالة الطلب ويُشعر الطالب
السيناريوهات البديلة	إن كان الطلب يتطلب موافقات متعددة (كما في request types)، يُحال تلقائياً إلى الجهة التالية بعد موافقة شؤون الطلاب
الشروط اللاحقة	تُحدّث حالة الطلب، ويُشعر الطالب بالقرار أو بانتقال الطلب لجهة أخرى

2.4.3 مخطط حالات استخدام قسم الامتحانات



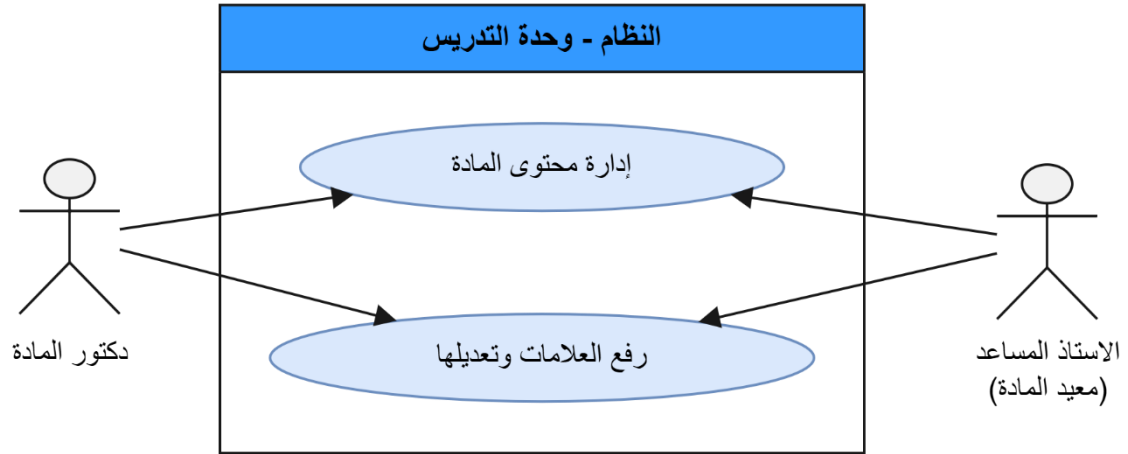
UC-08 شرح حالة الاستخدام: اعتماد ونشر العلامات

العنصر	الوصف
اسم حالة الاستخدام	اعتماد ونشر العلامات
الممثل (Actor)	موظف الامتحانات
الهدف	إتاحة النتائج النهائية للطلاب بعد التأكد من صحتها
الشروط المسبقة	وجود علامات مستوردة/مرصودة للمقرر بحالة <code>published = false</code>
السيناريو الأساسي	1. يختار الموظف المقرر والسنة والفصل 2. يراجع العلامات المرصودة 3. يعتمد نشر النتائج 4. يحدّث النظام حالة <code>published</code> إلى <code>true</code> لكل سجلات المقرر
السيناريوهات البديلة	في حال وجود سجلات ناقصة أو بها أخطاء، يمكن للموظف تأجيل الاعتماد حتى تصحيحها من دكتور المادة
الشروط اللاحقة	تصبح العلامات مرئية للطلاب في صفحة النتائج

UC-09 شرح حالة الاستخدام: تطبيق وإدارة العقوبات

العنصر	الوصف
اسم حالة الاستخدام	تطبيق وإدارة العقوبات
الممثل (Actor)	موظف الامتحانات
الهدف	تسجيل الجزاءات الأكاديمية أو الامتحانية بحق طالب معين وفق اللوائح
الشروط المسبقة	وجود مخالفة موثقة بحق طالب (كحالة غش أو مخالفة لوائح امتحان)
السيناريو الأساسي	1. يختار الموظف الطالب ونوع العقوبة من القائمة المرجعية 2. يحدّد السبب والوصف والمقرر المرتبط (إن وجد) 3. يسجّل النظام العقوبة ويربطها بملف الطالب
السيناريوهات البديلة	يمكن لاحقاً تغيير حالة العقوبة (كإلغائها إذا ثبت خطأ إداري)
الشروط اللاحقة	تُسجّل العقوبة في ملف الطالب وتصبح جزءاً من سجله الأكاديمي

2.4.4 مخطط حالات استخدام دكتور المادة والأستاذ المساعد



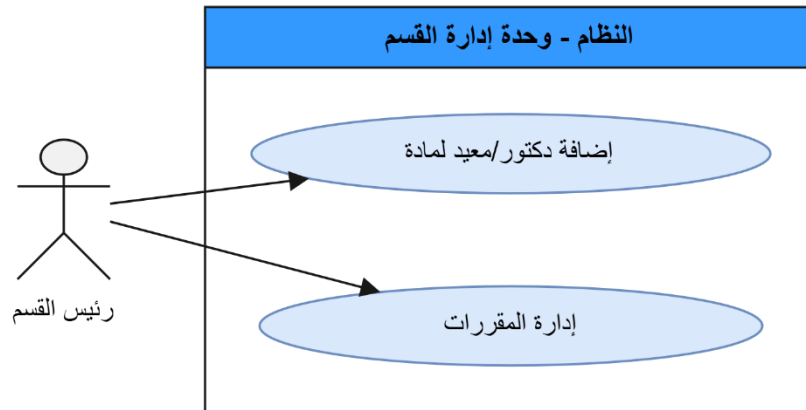
UC-10 شرح حالة الاستخدام: إدارة محتوى المادة

العنصر	الوصف
اسم حالة الاستخدام	إدارة محتوى المادة
الممثل (Actor)	دكتور المادة، معيد البرنامج
الهدف	توفير المحاضرات والمواد التعليمية للطلاب المسجلين في المقرر
الشروط المسبقة	يكون المستخدم مسندًا فعليًا للمقرر ضمن جدول course_staff
السيناريو الأساسي	1. يفتح المستخدم صفحة المقرر 2. يرفع ملف محاضرة (عرض تقديمي، PDF، الخ..) مع تحديد ترتيبها 3. يخزن النظام الملف ويربطه بالمقرر ليظهر للطلاب المسجلين
السيناريوهات البديلة	يمكن للمستخدم لاحقًا تعديل ترتيب المحاضرات أو حذف محاضرة منشورة بالخطأ
الشروط اللاحقة	يصبح المحتوى الجديد متاحًا لجميع طلاب المقرر فورًا

UC-11 شرح حالة الاستخدام: رفع العلامات وتعديلها

العنصر	الوصف
اسم حالة الاستخدام	رفع العلامات وتعديلها
الممثل (Actor)	دكتور المادة، معيد البرنامج، رئيس القسم
الهدف	رصد علامات الطلاب في أجزاء التقييم المختلفة للمقرر (أعمال فصلية، عملي، نظري...)
الشروط المسبقة	وجود طلاب مسجلين فعليًا في المقرر ضمن student_courses
السيناريو الأساسي	1. يحدّد المستخدم المقرر وجزء التقييم (course_part). 2. يرفع ملف Excel يحوي علامات الطلاب، أو يُدخلها يدويًا. 3. يتحقق النظام من تطابق أرقام الطلاب مع سجلات المقرر. 4. يحفظ النظام العلامات بحالة غير منشورة.
السيناريوهات البديلة	عند وجود رقم طالب غير مسجّل بالمقرر، يتجاهله النظام ويُدرجه ضمن تقرير الأخطاء
الشروط اللاحقة	تُحفظ العلامات في النظام بانتظار اعتماد نشرها من قسم الامتحانات

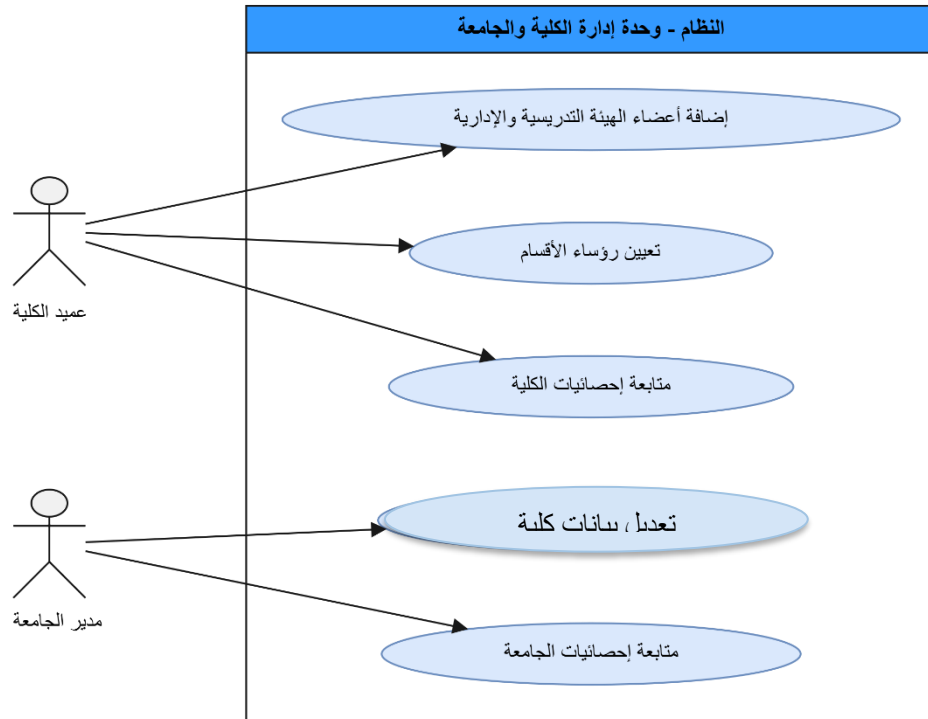
2.4.5 مخطط حالات استخدام رئيس القسم



UC-12 شرح حالة الاستخدام: إضافة دكتور/معيد لمادة

العنصر	الوصف
اسم حالة الاستخدام	إضافة دكتور أو معيد إلى مادة دراسية
الممثل (Actor)	رئيس القسم
الهدف	إسناد التدريس والمسؤولية الأكاديمية عن مقرر معين لعضو هيئة تدريسية
الشروط المسبقة	يكون رئيس القسم مسؤولاً فعلياً عن القسم الذي يتبع له المقرر
السيناريو الأساسي	1. يختار رئيس القسم المقرر الدراسي 2. يختار الدكتور أو المعيد المراد إسناده 3. يحدّد إن كان "مشرقاً" (is_advisor) "على المقرر" 4. يحفظ النظام الإسناد ضمن course_staff
السيناريوهات البديلة	يمكن لرئيس القسم لاحقاً إزالة إسناد سابق أو استبداله بعضو آخر
الشروط اللاحقة	يصبح الدكتور/المعيد قادراً على إدارة محتوى المقرر ورصد علاماته

2.4.6 مخطط حالات استخدام عميد الكلية ومدير الجامعة



UC-13 شرح حالة الاستخدام: إضافة كلية وتعيين عميدها

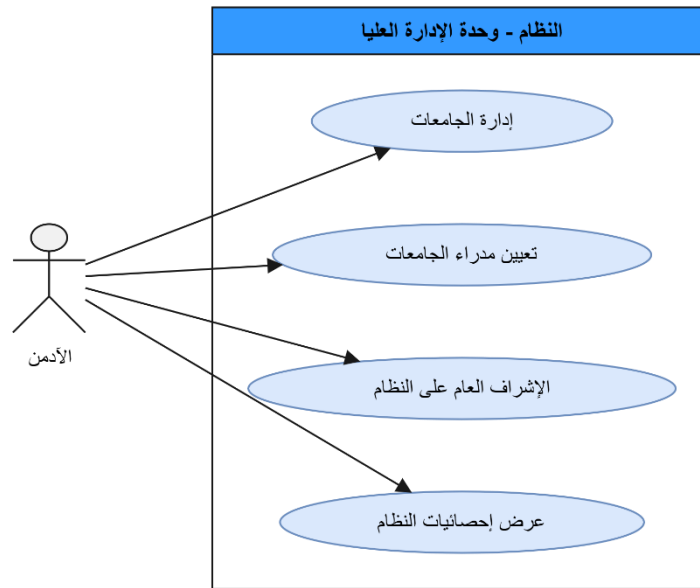
العنصر	الوصف
اسم حالة الاستخدام	تعديل بيانات كلية وتعيين عميدها
الممثل (Actor)	مدير الجامعة
الهدف	تعديل بيانات الكليات الموجودة مسبقاً:
الشروط المسبقة	يكون المستخدم مسجلاً بدور "مدير جامعة" فعال
السيناريو الأساسي	1. يختار مدير الجامعة بيانات الكلية الجديدة (الاسم، الشعار...) 2. يختار عضو هيئة تدريسية موجود مسبقاً أو يضيف دكتوراً جديداً 3. يعينه عميداً لهذه الكلية 4. يحفظ النظام الكلية ضمن colleges ويربطها بسجل college_deans
السيناريوهات البديلة	يمكن لاحقاً تغيير عميد الكلية بتحديد تاريخ انتهاء التعيين الحالي وإضافة تعيين جديد

الشروط اللاحقة	تصبح بيانات الكلية الجديدة جزءًا فَعَّالًا من هيكل الجامعة، ويكتسب العميد صلاحياته المرتبطة بها
----------------	---

جدول تفصيلي: تعيين رؤساء الأقسام

العنصر	الوصف
اسم حالة الاستخدام	تعيين رؤساء الأقسام
الممثل (Actor)	عميد الكلية
الهدف	إسناد مسؤولية إدارة قسم أكاديمي لعضو هيئة تدريسية ضمن الكلية
الشروط المسبقة	وجود قسم تابع للكلية دون رئيس معيّن حاليًا، أو رغبة باستبدال الرئيس الحالي
السيناريو الأساسي	1. يختار العميد القسم المطلوب 2. يختار الدكتور المراد تعيينه رئيسًا 3. يحفظ النظام التعيين ضمن department_heads
السيناريوهات البديلة	عند وجود رئيس حالي، يُنهي تعيينه (expire_date) تلقائيًا عند تعيين رئيس جديد
الشروط اللاحقة	يكتسب الدكتور صلاحيات رئيس القسم (إضافة دكاترة/معيدين للمقررات)

2.4.7 مخطط حالات استخدام الآدمن (مدير النظام)



UC-14 شرح حالة الاستخدام: إدارة الجامعات وتعيين مدراءها

العنصر	الوصف
اسم حالة الاستخدام	إدارة الجامعات وتعيين مدراءها
الممثل (Actor)	الأدمن
الهدف	إتاحة النظام لأكثر من جامعة) بنية متعددة المستأجرين-Multi Tenant، وإسناد إدارة كل جامعة لمدير مختص
الشروط المسبقة	يكون المستخدم مسجلاً بدور "أدمن" على مستوى النظام بأكمله (وليس على مستوى جامعة واحدة)
السيناريو الأساسي	1. يضيف الأدمن جامعة جديدة ببياناتها الأساسية 2. ينشئ حساب مستخدم بدور "مدير جامعة" أو يختار مستخدماً موجوداً 3. يربط هذا المستخدم بالجامعة عبر university_director_id 4. يحفظ النظام البيانات ليبدأ مدير الجامعة عمله
السيناريوهات البديلة	يمكن للأدمن لاحقاً تعطيل جامعة أو استبدال مديرها
الشروط اللاحقة	تصبح الجامعة الجديدة فعالة ضمن النظام، ويكتسب مديرها صلاحياته الكاملة عليها

2.5 خلاصة الفصل

قدّم هذا الفصل الدراسة التحليلية الكاملة للنظام المقترح، بدءًا من توضيح منهجية استصدار المتطلبات عبر المقابلات المباشرة مع أصحاب المصلحة، مرورًا بتوثيق ٢٨ متطلبًا وظيفيًا و١٢ متطلبًا غير وظيفي تغطي جوانب الأداء والأمان والاعتمادية وغيرها، وصولًا إلى نمذجة سلوك النظام عبر سبع مخططات لحالات الاستخدام موزعة حسب الأدوار التسعة، مع تفصيل أهم حالات الاستخدام في كل منها.

تشكّل هذه المخرجات الأساس الذي يُبنى عليه التصميم البنيوي الساكن والديناميكي الموضح في الفصل الثالث، حيث تُترجم كل حالة استخدام إلى كيانات بيانات (كما في مخطط الصفوف) وتفاعلات تفصيلية بين مكونات النظام (كما في مخططات التتابع).

الفصل الثالث

الدراسة التصميمية

- تمهيد
- البنية المعمارية للنظام (System Architecture)
- مخطط الحزم (Package Diagram)
- مخطط البنيوي الثابت (Static Structure Diagram)
- مخطط البنيوي المتحرك (Dynamic Structure Design)
- مخططات الكيانات والعلاقات (ERD)

3.1 تمهيد

بعد الانتهاء من مرحلة الدراسة التحليلية وتحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للنظام، وتحديد المستخدمين الرئيسيين وحالات الاستخدام المرتبطة بهم، تأتي مرحلة الدراسة التصميمية لتحويل تلك المتطلبات إلى بنية برمجية واضحة وقابلة للتنفيذ. وتهدف هذه المرحلة إلى تحديد كيفية بناء النظام ومكوناته، وطبيعة العلاقات والتفاعلات بينها، بما يضمن تحقيق الوظائف المطلوبة مع المحافظة على قابلية التوسع والصيانة والتطوير مستقبلاً.

يعتمد التصميم المقترح على فصل واجهة الاستخدام عن منطق الأعمال وطبقة تخزين البيانات، بحيث يتم تقديم الخدمات البرمجية من خلال واجهة برمجية موحدة (API) تتعامل معها الواجهات المختلفة للنظام. وقد تم اعتماد تطبيقين رئيسيين لتمثيل طبقة العرض؛ الأول هو بوابة ويب مخصصة للمستخدمين الإداريين والأكاديميين، والثاني هو تطبيق مستقل للطالب. ويتصل كلا التطبيقين بالخادم الخلفي من خلال واجهات برمجية مبنية باستخدام Laravel، بحيث يبقى منطق الأعمال وإدارة البيانات مركزياً في الخادم الخلفي.

يسمح هذا الأسلوب بفصل مسؤوليات مكونات النظام، ويمنع تكرار منطق الأعمال بين الواجهات المختلفة، كما يتيح إمكانية تطوير أو تغيير إحدى الواجهات دون الحاجة إلى إعادة بناء المنطق الأساسي للنظام. فعلى سبيل المثال، يستطيع تطبيق الطالب وتطبيق الويب الوصول إلى الخدمات والبيانات المسموح بها من خلال واجهات API نفسها، مع تطبيق آليات المصادقة والتفويض المناسبة لكل مستخدم.

وتستند عملية التصميم إلى المخرجات التي تم التوصل إليها في الفصل السابق، مع مراعاة أن التصميم المعروض في هذا الفصل يمثل البنية المستهدفة للنظام ككل، في حين أن بعض الأدوار الإدارية والأكاديمية، مثل مدير النظام ورئيس الجامعة وعميد الكلية ورئيس القسم، تم تحديد متطلباتها ضمن الدراسة التحليلية ولم يتم تنفيذ واجهاتها البرمجية ضمن النسخة البرمجية الحالية. لذلك سيتم التمييز في المخططات اللاحقة بين المكونات التي تم تنفيذها فعلياً والمكونات التي تم تحديدها ضمن التصميم المستهدف للنظام.

وبناءً على ذلك، يتناول هذا الفصل البنية المعمارية للنظام، وتنظيم مكوناته البرمجية، ثم الانتقال إلى التصميم البنيوي الثابت من خلال مخططات الصفوف والعلاقات بين الكيانات، والتصميم الديناميكي من خلال مخططات التتابع التي توضح كيفية تنفيذ أهم العمليات داخل النظام.

3.2 البنية المعمارية للنظام (System Architecture)

تم تصميم النظام وفق بنية متعددة الطبقات تعتمد على فصل واجهات الاستخدام عن الخادم الخلفي وقاعدة البيانات. ويتكون النظام بصورة أساسية من ثلاث مكونات رئيسية مترابطة، هي: طبقة العرض (Presentation Layer)، وطبقة الخدمات والمنطق البرمجي (Application/Backend Layer)، وطبقة البيانات (Data Layer).

يوفر النظام واجهتين رئيسيتين للوصول إلى الخدمات؛ الأولى بوابة ويب عامة متعددة الأدوار مبنية باستخدام Next.js، والثانية تطبيق مستقل مبني باستخدام Flutter وموجه بصورة خاصة إلى الطالب وتتصل كلتا الواجهتين بالخادم الخلفي من خلال واجهات REST API التي يوفرها Laravel.

أما الخادم الخلفي فيمثل المركز الأساسي للنظام، حيث يحتوي على منطق الأعمال والخدمات البرمجية وعمليات المصادقة والتفويض ومعالجة الطلبات والتعامل مع البيانات. وتستخدم هذه الطبقة Laravel لتوفير واجهات API التي تستقبل الطلبات القادمة من تطبيق الويب أو تطبيق الطالب، ثم تتحقق منها وتعالجها وفق قواعد النظام قبل الوصول إلى قاعدة البيانات أو إرجاع النتائج إلى الواجهة المناسبة.

وتتولى طبقة البيانات تخزين المعلومات المتعلقة بالمستخدمين والطلاب والبيانات الأكاديمية والمقررات والعلامات والطلبات والمرفقات والعقوبات وغيرها من البيانات التي يعتمد عليها النظام. ويتم الوصول إلى هذه البيانات من خلال الخادم الخلفي، بحيث لا تتصل تطبيقات المستخدم مباشرة بقاعدة البيانات.

3.2.1 المكونات الرئيسية للنظام

يمكن تقسيم البنية العامة للنظام إلى المكونات الآتية:

أولاً: تطبيق الويب (Web Application) يمثل واجهة الاستخدام الرئيسية للنظام، ويتيح الوصول إلى الخدمات المختلفة لمختلف فئات المستخدمين، بما في ذلك المستخدمون الإداريون والأكاديميون والطلاب، وفقاً لأدوارهم وصلاحياتهم. وقد تم اعتماد Next.js في بناء هذه الواجهة، بحيث يتم إرسال الطلبات إلى الخادم الخلفي من خلال واجهات API.

ثانياً: تطبيق الطالب (Student Application) يمثل الواجهة المستقلة المخصصة للطالب، وقد تم تطويرها باستخدام Flutter. ويتيح التطبيق للطالب الوصول إلى الخدمات المخصصة له، مثل استعراض بياناته الأكاديمية والعلامات والمقررات، وتقديم الطلبات ومتابعة حالتها والوصول إلى المحتوى المتاح له، وفق الصلاحيات والبيانات المرتبطة بحسابه.

ثالثاً: الخادم الخلفي (Backend Server) يمثل المكون المركزي للنظام، وقد تم تطويره باستخدام Laravel. ويتولى استقبال الطلبات القادمة من تطبيق الويب وتطبيق الطالب، وتنفيذ منطق الأعمال، والتحقق من صحة البيانات،

وتطبيق الصلاحيات، وإدارة العمليات المتعلقة بالكيانات المختلفة، ثم التواصل مع قاعدة البيانات وإعادة النتائج المناسبة إلى العميل المستدعي.

رابعًا: واجهات برمجة التطبيقات (REST API) تمثل حلقة الوصل بين تطبيقات المستخدم والخادم الخلفي. ومن خلال هذه الواجهات يتم تبادل البيانات والطلبات بين تطبيق الويب وتطبيق الطالب والخدمات البرمجية الموجودة في الخادم. ويحقق اعتماد API موحدة إمكانية استخدام الخدمات نفسها من أكثر من عميل، مع اختلاف واجهة الاستخدام بحسب نوع المستخدم.

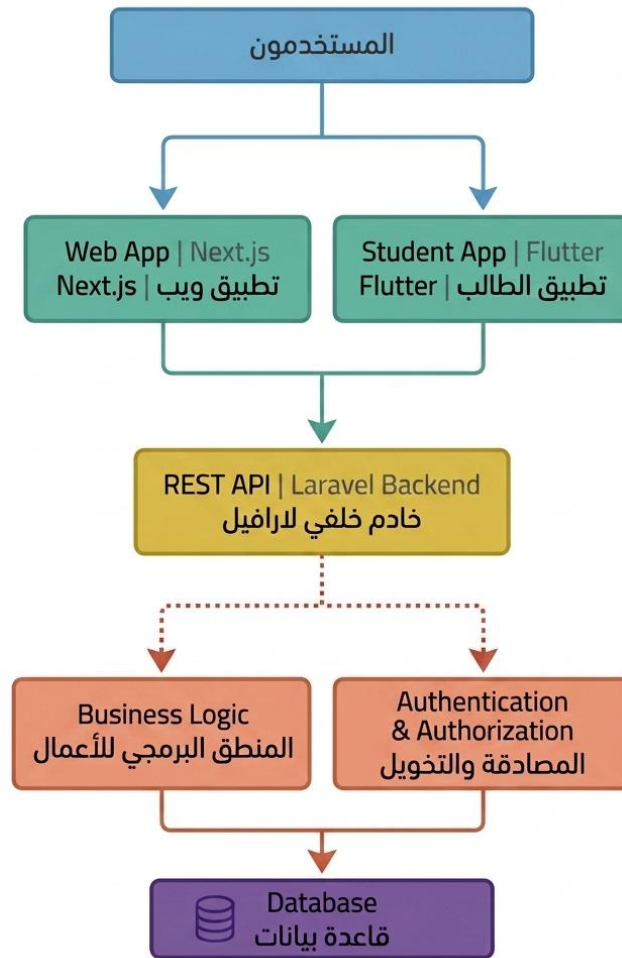
خامسًا: قاعدة البيانات (Database) تمثل طبقة التخزين المركزية للنظام، حيث تحفظ البيانات اللازمة لتشغيل الخدمات المختلفة. ويتم التعامل معها من خلال الخادم الخلفي، مما يحافظ على مركزية البيانات ويمنع الوصول المباشر إليها من تطبيقات المستخدم.

3.2.2 العلاقة بين مكونات النظام

تعمل المكونات السابقة وفق تسلسل منطقي يبدأ من المستخدم وينتهي بطبقة البيانات، ثم تعود النتيجة بالاتجاه المعاكس. فعند تنفيذ عملية من قبل المستخدم، يقوم التطبيق المناسب بإرسال طلب إلى واجهة API، ويقوم الخادم الخلفي باستقبال الطلب والتحقق من هوية المستخدم وصلاحياته وصحة البيانات المرتبطة بالعملية، ثم ينفذ منطق الأعمال المطلوب ويتعامل مع قاعدة البيانات عند الحاجة.

بعد إتمام العملية، يعيد الخادم النتيجة من خلال API إلى التطبيق الذي أرسل الطلب، ليقوم التطبيق بعرضها للمستخدم بالشكل المناسب.

وبذلك يمكن تمثيل تدفق الاتصال العام للنظام كما يلي:



يمثل هذا المخطط البنية المنطقية العامة للنظام، وليس تفاصيل التنفيذ الداخلية لكل مكون. وسيتم تفصيل هذه المكونات في الأقسام اللاحقة من الفصل من خلال مخطط الحزم، ومخطط الصفوف، ومخطط الكيانات والعلاقات، ومخططات التتابع.

3.2.3 فصل الواجهات عن منطق الأعمال

أحد المبادئ الأساسية التي اعتمد عليها التصميم هو فصل واجهات المستخدم عن منطق الأعمال. فلا يقوم تطبيق الويب أو تطبيق الطالب بتنفيذ العمليات الأساسية المتعلقة بالبيانات بشكل مباشر، وإنما يرسل الطلبات إلى الخادم الخلفي الذي يتولى تنفيذها.

يحقق هذا الفصل عدة فوائد تصميمية، أهمها:

- توحيد منطق الأعمال في مكان مركزي.
- إمكانية استخدام الخدمات نفسها من تطبيق الويب وتطبيق الطالب.
- تقليل تكرار البرمجيات بين الواجهات المختلفة.
- تسهيل صيانة النظام وتطويره.
- إمكانية إضافة واجهات أو تطبيقات جديدة مستقبلاً دون إعادة بناء منطق النظام الأساسي.
- تحسين التحكم في صلاحيات الوصول إلى البيانات والعمليات.

3.2.4 قابلية التوسع والتطوير

يسمح التصميم المعتمد بتوسيع النظام مستقبلاً من خلال إضافة خدمات أو واجهات جديدة دون الحاجة إلى تغيير البنية الأساسية بالكامل. فعلى سبيل المثال، يمكن إضافة واجهة مستخدم جديدة تعتمد على الـ API نفسها، أو تطوير الوحدات الخاصة بالأدوار الإدارية التي تم تحديد متطلباتها ضمن الدراسة التحليلية.

كما يسمح فصل المكونات بإجراء التعديلات على طبقة معينة مع الحد من تأثيرها على بقية الطبقات، شريطة المحافظة على العقود البرمجية المحددة لواجهات الـ API. ويجعل ذلك البنية المقترحة مناسبة للتوسع التدريجي للنظام وإضافة الوظائف التي قد تظهر نتيجة توسع نطاق الاستخدام مستقبلاً.

3.2.5 المكونات المنفذة والمكونات المستهدفة

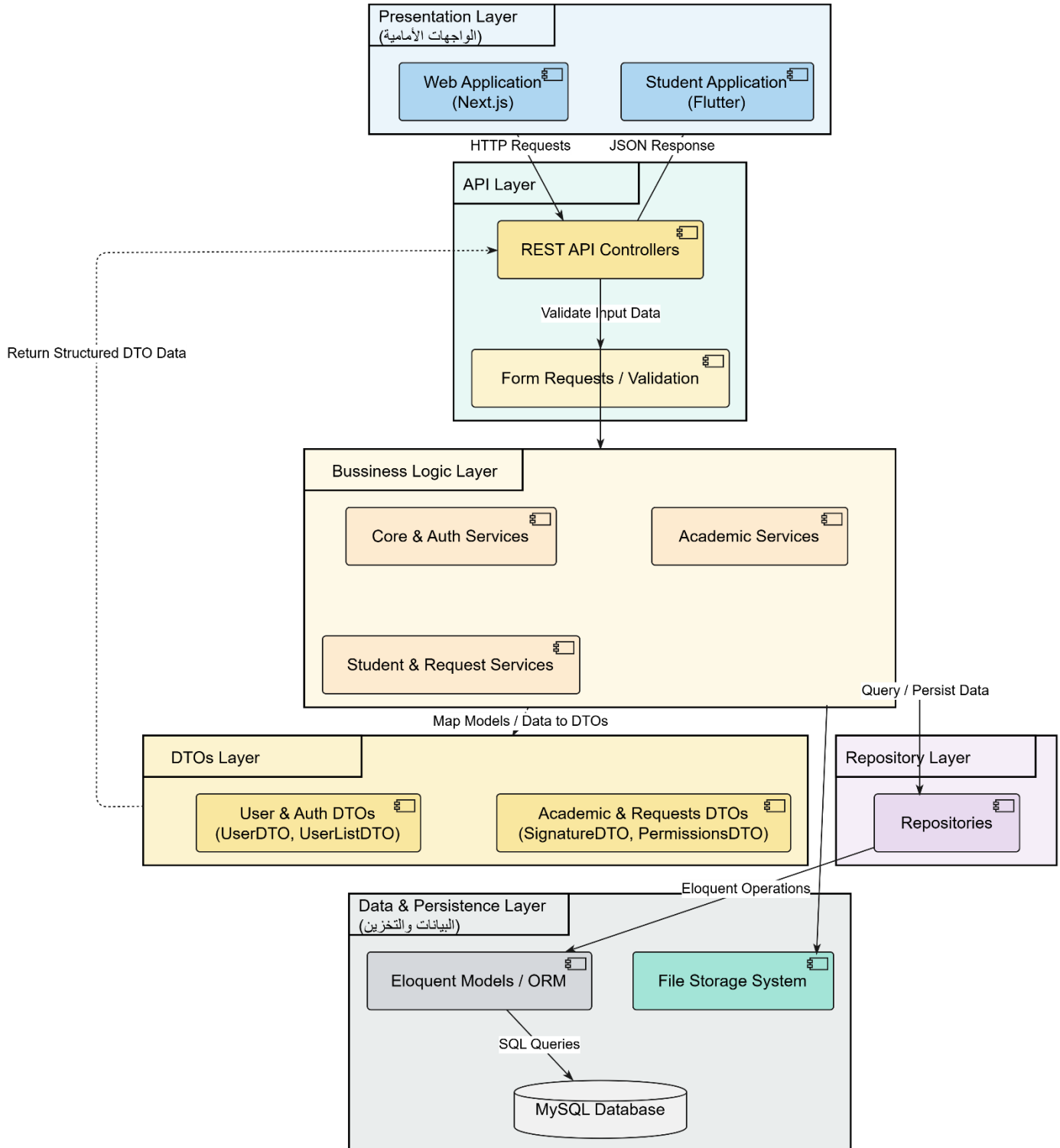
يجب التمييز في التصميم بين مستويين من مكونات النظام. المستوى الأول هو المكونات التي تم تنفيذها في النسخة البرمجية الحالية، والتي تشمل الخادم الخلفي المبني باستخدام Laravel، وواجهات الـ API، بالإضافة إلى التكامل مع تطبيق الويب وتطبيق الطالب.

أما المستوى الثاني فيتمثل في بعض الأدوار والوظائف التي تم تحديدها ضمن المتطلبات والتصميم العام للنظام، ولكن لم يتم تنفيذ واجهاتها البرمجية ضمن النسخة الحالية، ومن أبرزها الوظائف المرتبطة بمدير النظام ورئيس الجامعة وعميد الكلية ورئيس القسم.

ولا يعني ذلك أن هذه المكونات منفصلة عن التصميم العام؛ وإنما تمثل امتدادات وظيفية مخططاً لها ضمن البنية نفسها، بحيث يمكن تنفيذها مستقبلاً بالاعتماد على الخدمات والبنية الأساسية الحالية دون الحاجة إلى إعادة بناء النظام من الصفر.

3.3 مخطط الحزم (Package Diagram)

3.3.1 مخطط الحزم العام للنظام



3.3.2 مكونات الحزم وطبقات النظام

يوضح مخطط الحزم السابق البنية البرمجية للنظام وتقسيمه إلى مجموعة من الطبقات المتخصصة، بحيث تؤدي كل طبقة مسؤولية محددة ضمن دورة معالجة الطلبات والبيانات. وقد روعي في هذا التقسيم فصل واجهات الاستخدام عن منطق الأعمال، وفصل منطق الأعمال عن آليات الوصول إلى البيانات، إضافة إلى تنظيم البيانات الناتجة قبل إعادتها إلى الواجهات الأمامية.

تبدأ دورة معالجة الطلب من طبقة الواجهات الأمامية، حيث يتفاعل المستخدم مع النظام من خلال بوابة الويب المبنية باستخدام Next.js أو من خلال تطبيق الطالب المبنى باستخدام Flutter وترسل الواجهة الطلب إلى الخادم الخلفي عبر واجهات REST API، ثم تتم معالجة الطلب عبر الطبقات الداخلية للنظام وفق التسلسل الموضح في المخطط.

أولاً: طبقة الواجهات الأمامية (Presentation Layer)

تمثل طبقة الواجهات الأمامية نقطة التفاعل المباشر بين المستخدم والنظام، وتتكون من واجهتين رئيسيتين:

- Web Application (Next.js): تمثل بوابة الويب التي توفر الخدمات المختلفة لمستخدمي النظام وفق أدوارهم وصلاحياتهم، وتشمل الطلاب والمستخدمين الإداريين والأكاديميين.
- Student Application (Flutter): يمثل تطبيقاً مستقلاً مخصصاً للطالب، ويوفر له قناة إضافية للوصول إلى الخدمات الطلابية المتاحة ضمن النظام.

ولا تتولى هذه الطبقة تنفيذ منطق الأعمال أو الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات، وإنما تقوم بإرسال الطلبات واستقبال الاستجابات من الخادم الخلفي وعرض البيانات للمستخدم بالشكل المناسب.

ثانياً: طبقة واجهات برمجة التطبيقات (API Layer)

تمثل هذه الطبقة نقطة الدخول إلى الخادم الخلفي، وتحتوي على المتحكمات المسؤولة عن استقبال الطلبات القادمة من الواجهات الأمامية، بالإضافة إلى مكونات التحقق من صحة البيانات.

وتتكون بصورة رئيسية من:

- REST API Controllers: تستقبل طلبات HTTP القادمة من تطبيقات النظام، وتحدد الخدمة المطلوب تنفيذها، ثم تقوم بتمرير الطلب إلى طبقة الخدمات المناسبة. كما تستقبل نتيجة المعالجة وتعيدها إلى الواجهة الأمامية بصيغة مناسبة، مثل JSON.
- Form Requests / Validation: مسؤولة عن التحقق من صحة البيانات المدخلة قبل تنفيذ العملية، بما يضمن أن البيانات التي تصل إلى منطق الأعمال تستوفي القواعد والشروط المطلوبة.

وبذلك تعمل طبقة الـ API كحلقة وصل بين الواجهات الأمامية وبقية طبقات الخادم الخلفي.

ثالثاً: طبقة خدمات الأعمال (Business Services Layer)

تمثل هذه الطبقة القلب البرمجي للنظام، حيث تحتوي على منطق الأعمال المسؤول عن تنفيذ العمليات المختلفة التي يوفرها النظام.

وقد تم تنظيم الخدمات ضمن مجموعات وظيفية رئيسية تشمل:

- Core & Auth Services: الخدمات المرتبطة بالوظائف الأساسية والمصادقة وإدارة المستخدمين.
- Academic Services: الخدمات المتعلقة بالبيانات والعمليات الأكاديمية.
- Student & Request Services: الخدمات المرتبطة بالطلاب والطلبات والخدمات المقدمة لهم.

تستقبل هذه الطبقة طلبات التنفيذ من المتحكمات، وتطبق قواعد العمل والإجراءات اللازمة لتنفيذ العملية. وعند الحاجة إلى قراءة البيانات أو إضافتها أو تعديلها، تتعامل الخدمات مع طبقة المستودعات (Repositories)، كما يمكنها التعامل مع نظام تخزين الملفات في العمليات التي تتطلب حفظ أو استرجاع ملفات.

ويؤدي وضع منطق الأعمال في هذه الطبقة إلى منع تراكم قواعد النظام داخل المتحكمات، ويجعل العمليات الأساسية أكثر تنظيماً وقابلية للصيانة وإعادة الاستخدام.

رابعاً: طبقة نقل وتشكيل البيانات (DTO Layer)

تأتي طبقة DTO في التصميم بعد طبقة الخدمات، وتستخدم لتشكيل وتغليف البيانات الناتجة عن عمليات المعالجة قبل إعادتها إلى المتحكمات والواجهات الأمامية.

بدل إعادة الكائنات والبيانات الداخلية للنظام بصورة مباشرة، تقوم هذه الطبقة بتحديد الشكل الذي سيتم من خلاله تمثيل البيانات وإرسالها، مما يوفر مستوى إضافياً من التنظيم والتحكم في البيانات التي يتم كشفها عبر واجهات الـ API.

ويتضمن التصميم مجموعات من DTOs مرتبطة بالمجالات المختلفة للنظام، ومن أمثلتها:

- User & Auth DTOs: مثل UserDTO وUserListDTO، وتستخدم لتمثيل البيانات المتعلقة بالمستخدمين وعمليات المصادقة.
- Academic & Requests DTOs: مثل PermissionsDTO وSignatureDTO، وتستخدم لتشكيل البيانات المتعلقة بالعمليات الأكاديمية والصلاحيات والطلبات وفق الحاجة.

وتتم عملية تحويل البيانات إلى DTOs في طبقة الخدمات، ثم تمرر البيانات المنظمة إلى المتحكمات ليتم إعداد الاستجابة وإرسالها إلى الواجهة الأمامية.

وبذلك تحقق DTOs فصلًا بين البنية الداخلية للبيانات وبين الشكل الذي يتم إرساله عبر واجهة API ، كما تساعد على جعل الاستجابات أكثر وضوحًا وثباتًا.

خامسًا: طبقة المستودعات (Repository Layer)

تمثل طبقة Repository طبقة الوصول إلى البيانات، وتعمل كوسيط بين طبقة خدمات الأعمال والنماذج المسؤولة عن التعامل مع قاعدة البيانات.

فعندما تحتاج إحدى خدمات الأعمال إلى تنفيذ عملية على البيانات، تقوم بتمرير العملية إلى المستودع المناسب، والذي يتولى تنفيذ عمليات الاستعلام أو الإضافة أو التعديل أو الحذف وفق العملية المطلوبة.

وتستخدم هذه الطبقة نماذج Eloquent ORM لتنفيذ عمليات الوصول إلى البيانات، وبذلك يتم فصل منطق الأعمال عن تفاصيل الاستعلامات والتعامل المباشر مع نماذج قاعدة البيانات.

يساهم هذا التصميم في تحسين قابلية الصيانة، إذ يمكن تعديل طريقة الوصول إلى البيانات أو تحسين الاستعلامات دون الحاجة إلى تغيير منطق الأعمال الموجود في طبقة الخدمات.

سادسًا: طبقة البيانات والتخزين (Data & Persistence Layer)

تمثل هذه الطبقة المستوى الأدنى في البنية البرمجية، وتتولى التعامل مع التخزين الدائم للبيانات والملفات.

وتتكون من:

- Eloquent Models / ORM: تمثل النماذج البرمجية التي تتعامل مع كيانات قاعدة البيانات وعلاقاتها، وتستخدمها طبقة المستودعات لتنفيذ عمليات الوصول إلى البيانات.
- MySQL Database: تمثل قاعدة البيانات الرئيسية التي يتم فيها تخزين البيانات الدائمة للنظام.
- File Storage System: يستخدم لحفظ واسترجاع الملفات التي يتعامل معها النظام، مثل المرفقات والملفات المرتبطة بالخدمات المختلفة.

ولا تتصل الواجهات الأمامية بقاعدة البيانات بصورة مباشرة، وإنما تمر جميع عمليات الوصول إلى البيانات عبر الخادم الخلفي وطبقاته البرمجية.

سابعًا: دورة معالجة البيانات داخل النظام

يمكن تلخيص آلية عمل النظام وفق التسلسل الآتي:

الواجهة الأمامية → Form Request / Validation → REST API Controller → المستخدم → الواجهة الأمامية
Business Service → Repository → Eloquent Model → MySQL Database

وفي العمليات التي تتطلب إعادة بيانات إلى المستخدم، تعود البيانات بعد تنفيذ العملية إلى طبقة الخدمات، حيث يتم تشكيلها وتغليفها ضمن DTO مناسب، ثم تمرر إلى المتحكم الذي يقوم بإعداد استجابة ال API وإرسالها إلى الواجهة الأمامية.

ويصبح مسار الاستجابة بصورة مبسطة:

MySQL Database → Eloquent Model → Repository → Business Service → DTO →
Controller → JSON Response → Web / Student Application

أما في العمليات التي تتعامل مع الملفات، فتتواصل طبقة الخدمات مع File Storage System لحفظ الملفات أو استرجاعها وفق طبيعة العملية.

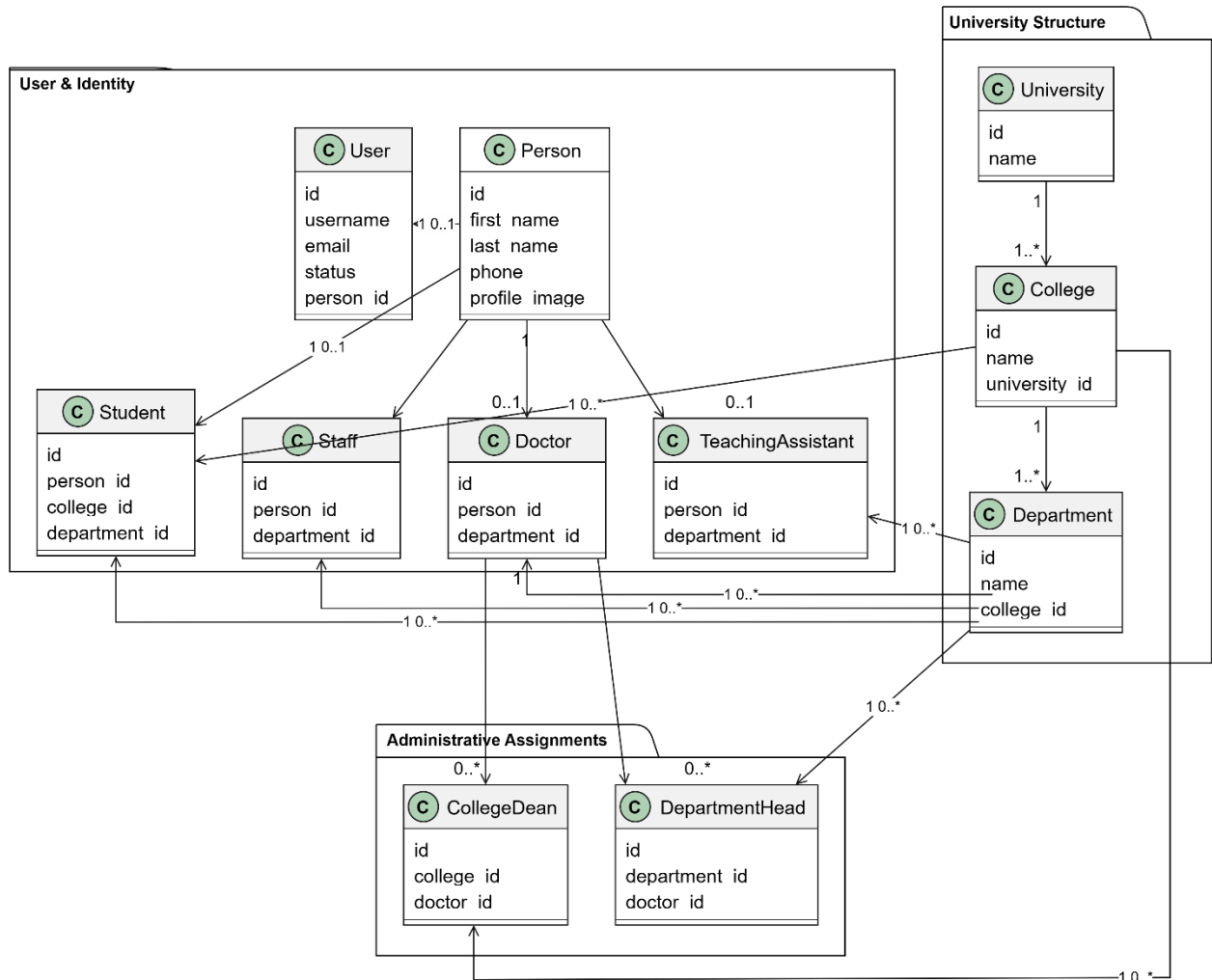
وبهذا يحقق التصميم فصلًا واضحًا للمسؤوليات بين مكونات النظام؛ فال Controller مسؤول عن استقبال الطلب وإرجاع الاستجابة، وطبقة التحقق مسؤولة عن صحة المدخلات، وطبقة الخدمات مسؤولة عن منطق الأعمال، وطبقة Repository مسؤولة عن الوصول إلى البيانات، وطبقة DTO مسؤولة عن تشكيل البيانات الناتجة، بينما تتولى طبقة البيانات عمليات التخزين الفعلي.

3.4 التصميم البنيوي الثابت (Static Structure Design)

يهدف التصميم البنيوي الثابت إلى تمثيل الكيانات البرمجية الأساسية في النظام والعلاقات التي تربط بينها. ونظرًا إلى تعدد المجالات الوظيفية للنظام، تم تقسيم مخطط الصفوف إلى أربع مخططات مترابطة، بحيث يعالج كل مخطط مجموعة متجانسة من الكيانات، مع الحفاظ على العلاقات اللازمة لفهم البنية الكاملة للنظام.

تم الاكتفاء في المخططات بالخصائص والعلاقات الأساسية التي تساعد على تفسير التصميم، بينما يمكن الرجوع إلى الكود المصدري للاطلاع على التفاصيل الكاملة للصفوف والعمليات.

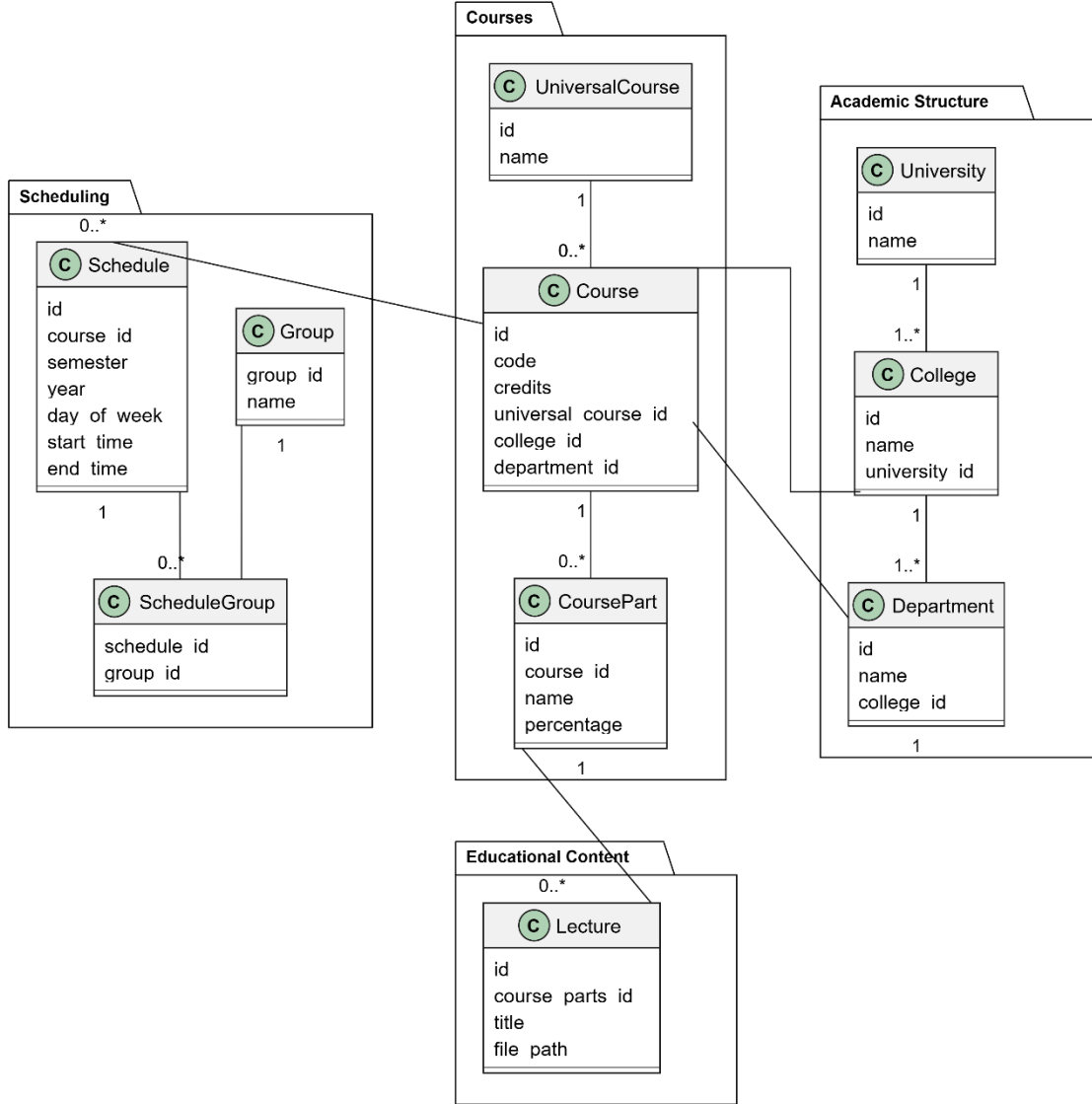
3.4.1 مخطط المستخدمين والهيكل الإداري



يمثل هذا المخطط الجزء المسؤول عن هوية المستخدم والبيانات الشخصية، إضافة إلى البنية الإدارية للجامعة والارتباطات الوظيفية للكادر. ويظهر فيه ارتباط الحساب بالبيانات الشخصية، ثم ارتباط المستخدمين بالكيانات الأكاديمية والأدوار الإدارية المختلفة.

يوضح المخطط أن Person يمثل نقطة الارتباط بالبيانات الشخصية، بينما يرتبط الحساب البرمجي User بهذه البيانات. وتستخدم النماذج المتخصصة مثل Student و Doctor و Teaching Assistant لتمثيل الأدوار الوظيفية المختلفة، في حين تمثل College Dean و Department Head التعيينات الإدارية المرتبطة بالكلية والقسم.

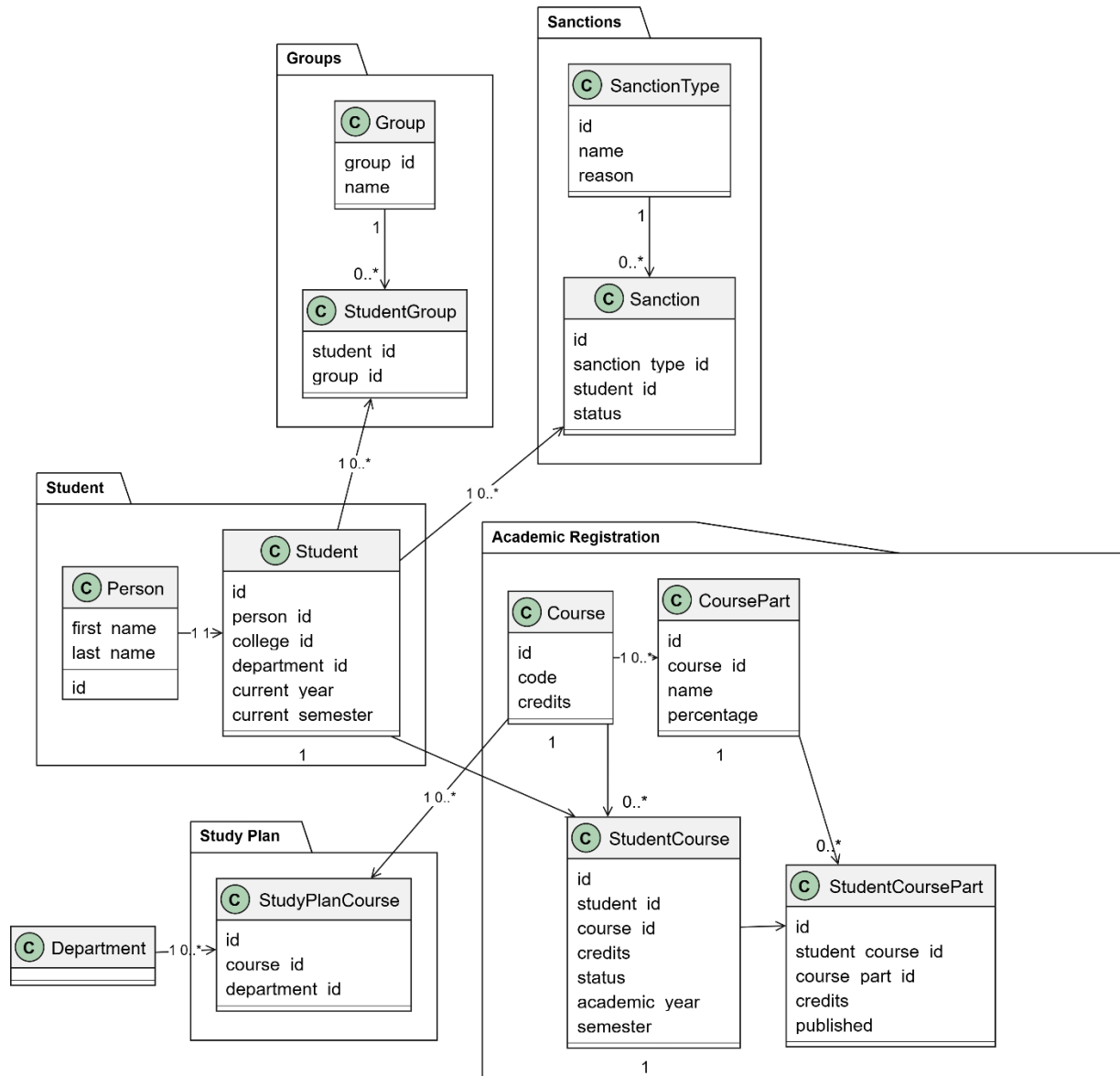
3.4.2 مخطط البنية الأكاديمية والمقررات



يمثل هذا المخطط البنية الأكاديمية التي تعتمد عليها العمليات التعليمية في النظام، بدءًا من الجامعة والكلية والقسم، وصولًا إلى المقرر وأجزائه والمحتوى التعليمي والجدول المرتبط به

توضح العلاقات أن Universal Course يمثل المقرر العام، بينما يمثل Course المقرر ضمن البنية الأكاديمية المحددة. ويمكن للمقرر أن يتكون من عدة Course Part، وترتبط أجزاء المقرر بالمحاضرات والمحتوى التعليمي. كما يرتبط المقرر بالجدول الدراسي والمجموعات وفق البيانات المخزنة في النظام.

3.4.3 مخطط الطلاب والتسجيل والعقوبات

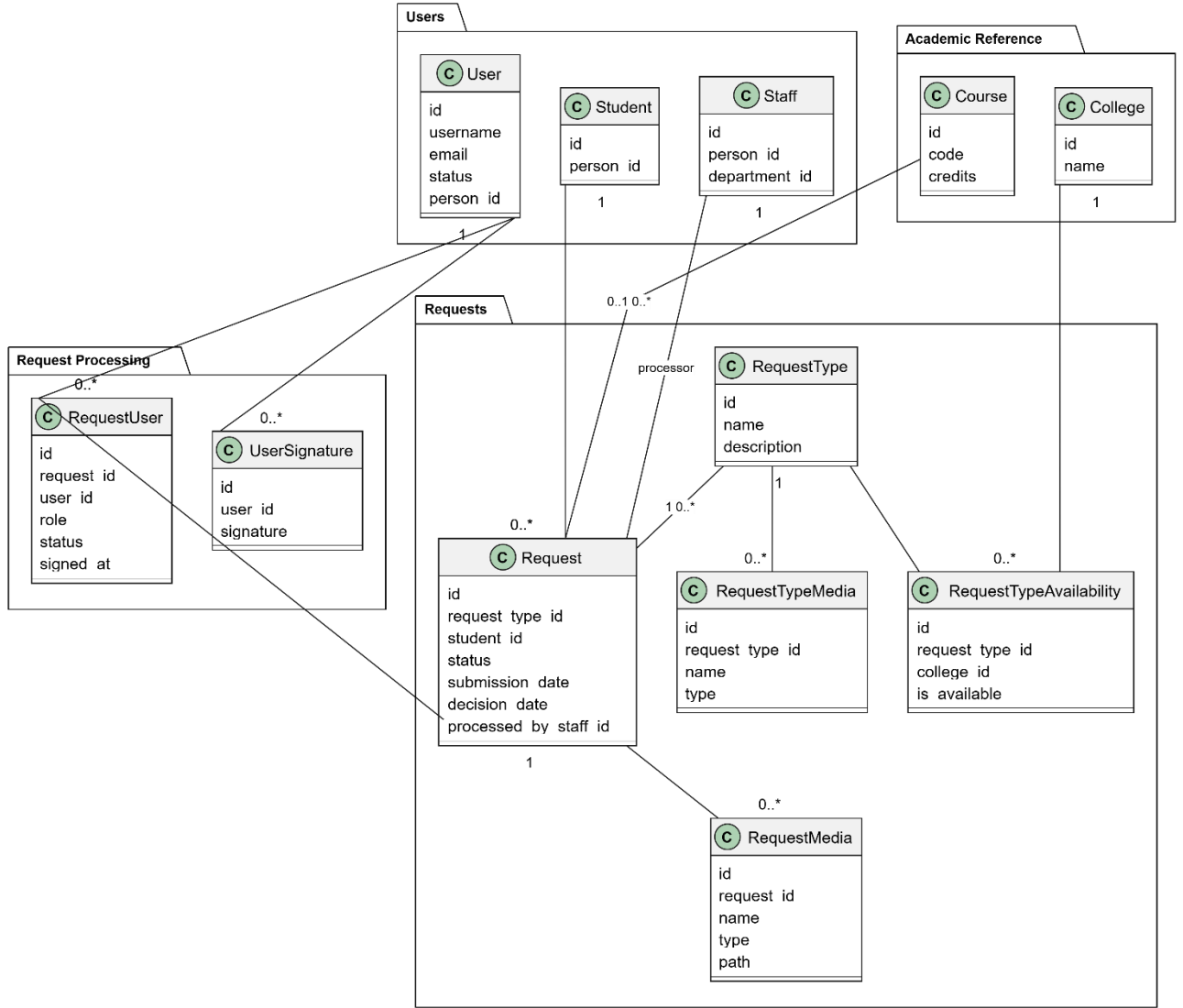


يركز هذا المخطط على دورة البيانات الأكاديمية الخاصة بالطلاب، بدءًا من ارتباط الطالب بالكلية والقسم، مرورًا بتسجيل المقررات، ووصولًا إلى أجزاء المقرر والعلامات والحالة المنشورة، إضافة إلى العقوبات المرتبطة بالطلاب.

ويظهر في هذا المخطط أن Student Course يمثل تسجيل الطالب في مقرر معين خلال سنة وفصل محددين، بينما يسمح Student Course Part بتمثيل نتائج أجزاء ذلك المقرر. ويظهر الحقل published ضمن هذا المستوى للتحكم بحالة نشر النتيجة، بما يتوافق مع آلية النظام.

كما تم فصل العقوبات عن التسجيل الأكاديمي ضمن مجموعة مستقلة، مع ربط Sanction بالطلاب ونوع العقوبة.

3.4.4 مخطط الطلبات والمرفقات والتوقيعات



يمثل هذا المخطط دورة الطلبات المقدمة من الطلاب والبيانات المرتبطة بها، بما في ذلك نوع الطلب، المرفقات، المستخدمون المكلفون بالمعالجة والتوقيعات.

يوضح المخطط أن RequestType يحدد طبيعة الطلب والبيانات المرتبطة به، بينما يمثل Request الطلب الفعلي الذي يقدمه الطالب. ويمكن إرفاق ملفات بالطلب من خلال RequestMedia. كما يمكن تحديد المرفقات المطلوبة مسبقاً لنوع معين من الطلبات من خلال RequestTypeMedia.

أما RequestUser فيمثل المستخدمين المشاركين في معالجة الطلب أو توقيعه، بينما يسمح UserSignature بتمثيل التوقيع المرتبط بالمستخدم.

3.4.5 تكامل مخططات الصفوف

تم تقسيم مخطط الصفوف إلى أربعة أجزاء بهدف تحسين قابلية القراءة، إلا أن الأجزاء الأربعة تمثل بنية واحدة مترابطة.

فالبيانات المعرفة ضمن مخطط المستخدمين والهيكل الإداري تشكل الأساس الذي تعتمد عليه البيانات الأكاديمية. وترتبط البنية الأكاديمية بالمخطط الخاص بالطلاب من خلال الكليات والأقسام والمقررات، بينما تستخدم الطلبات هذه الكيانات عند الحاجة إلى ربط الطلب بالطالب أو بالمقرر أو بالمستخدم المسؤول عن معالجته.

وبذلك يمكن النظر إلى المخططات الأربعة باعتبارها مستويات مترابطة:

المستخدم والهيكل الإداري ← البنية الأكاديمية ← الطالب وبياناته الأكاديمية ← الطلبات والخدمات المرتبطة بها

ويعكس هذا التقسيم البنية الفعلية للنظام دون التضحية بقابلية قراءة المخططات، كما يسمح بعرض كل مجال وظيفي في شكل مستقل داخل التقرير، مع إمكانية الرجوع إلى بقية المخططات لفهم العلاقات المشتركة.

3.5 التصميم البنيوي الديناميكي (Dynamic Structure Design)

بعد تحديد البنية الساكنة للنظام من خلال مخططات الصفوف، يركز التصميم الديناميكي على كيفية تفاعل مكونات النظام مع بعضها أثناء تنفيذ العمليات المختلفة. ويظهر هذا التفاعل من خلال تسلسل الرسائل والطلبات بين واجهة المستخدم، وواجهة برمجة التطبيقات، وطبقات النظام الداخلية، وقاعدة البيانات، ونظام تخزين الملفات عند الحاجة.

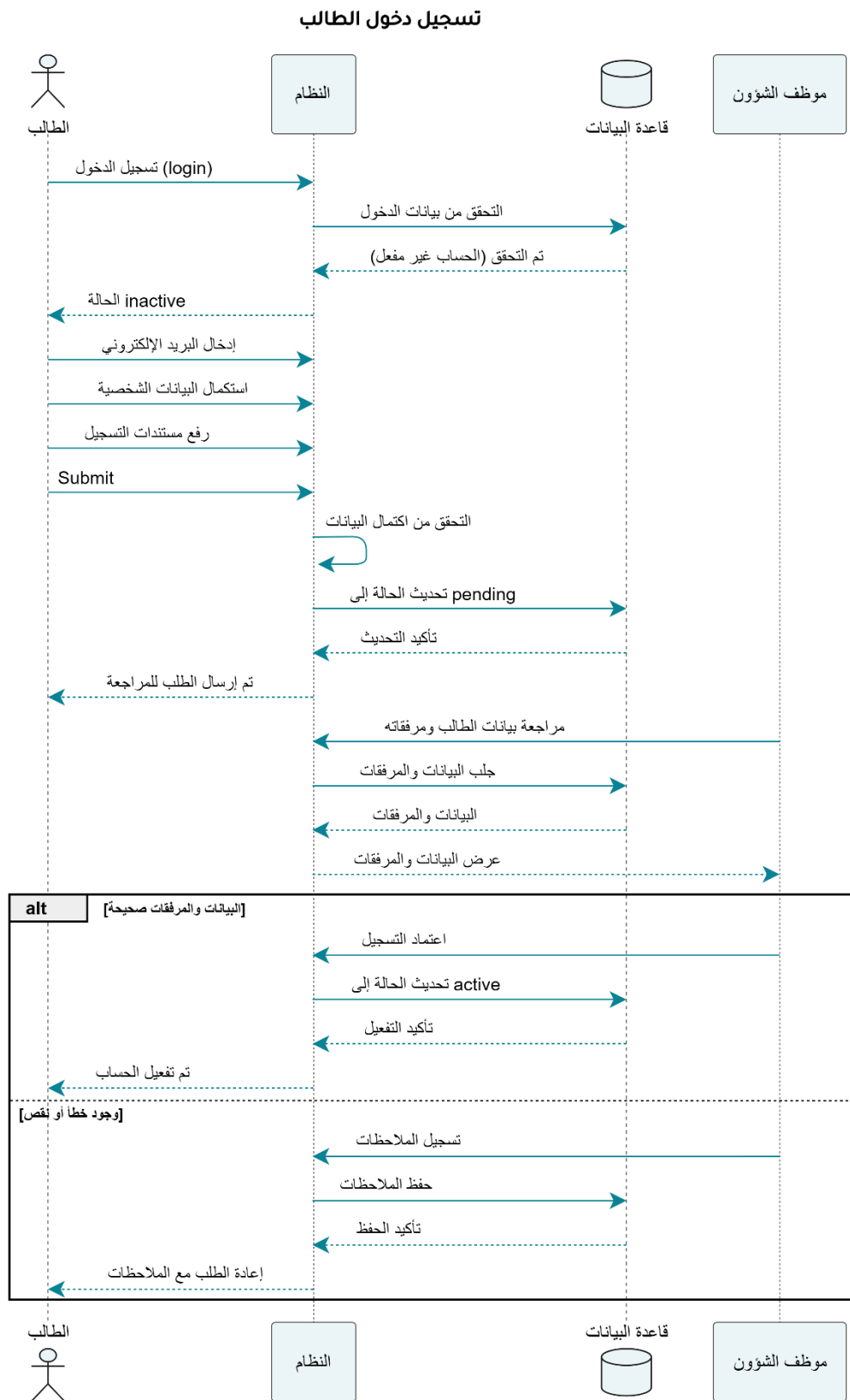
تم اختيار العمليات الأكثر ارتباطًا بالوظائف الأساسية للنظام لتمثيلها باستخدام مخططات التتابع (Sequence Diagrams)، بحيث يوضح كل مخطط التفاعل الزمني بين الممثل الخارجي ومكونات النظام حتى الوصول إلى النتيجة النهائية للعملية.

تم التركيز على أربع عمليات رئيسية:

1. تسجيل الدخول والتحقق من حالة الطالب.
2. تقديم طلب من قبل الطالب.
3. معالجة الطلب من قبل الجهة الإدارية.
4. استيراد العلامات ونشرها للطلاب.

ويغطي هذا الاختيار مسارات رئيسية في النظام تشمل المصادقة، الخدمات الطلابية، المعالجة الإدارية، والعمليات الأكاديمية.

3.5.1 تسجيل دخول الطالب



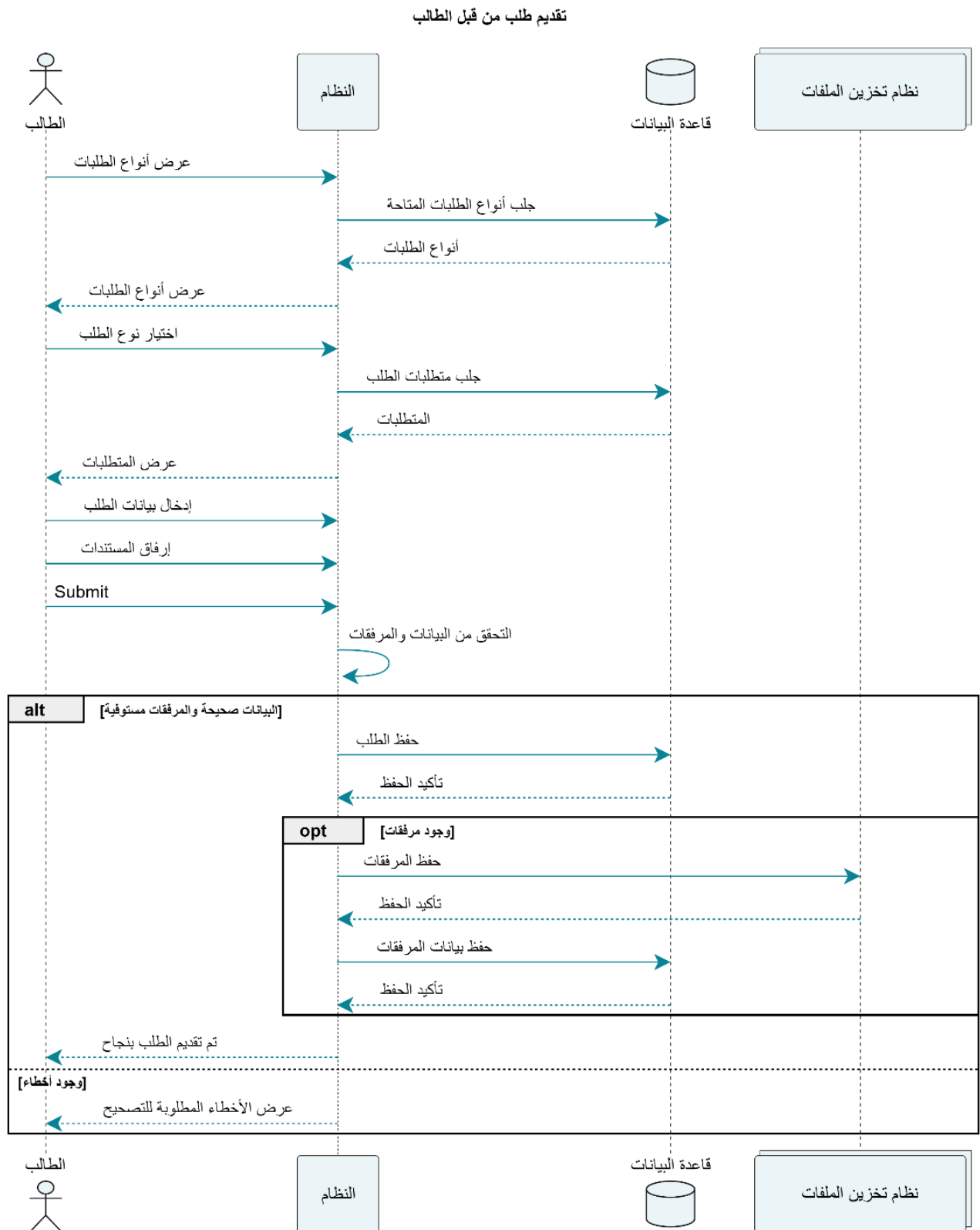
على عكس عملية الدخول الاعتيادية إلى نظام مفعّل مسبقًا، فإن أول تفاعل للطالب الجديد مع النظام يمر بدورة حياة كاملة للحساب، تنتقل خلالها حالة الطالب (Status) عبر عدة مراحل: inactive ← pending ← active، مع احتمال العودة إلى حالة تتطلب تصحيحًا في حال رفض المستندات.

تبدأ العملية بتسجيل بيانات الاعتماد الأساسية (اسم المستخدم وكلمة المرور)، ثم يقوم الطالب بإعداد بريده الإلكتروني (Setup Account)، يليها استكمال بياناته الشخصية كرقم الهاتف وباقي المعلومات (Complete Profile). بعد ذلك يرفع الطالب مستندات التسجيل المطلوبة، وأهمها صورة الهوية الشخصية وشهادة الثانوية العامة. خلال جميع هذه الخطوات تبقى حالة الحساب inactive، إذ لا تعتبر بيانات الطالب مكتملة أو جاهزة للمراجعة إلا بعد التأكيد النهائي.

عند ضغط الطالب على زر الإرسال النهائي (Submit)، تتحول حالة الحساب إلى pending، لتصبح ملفات التسجيل بذلك متاحة أمام قسم شؤون الطلاب للمراجعة، دون أن يتمكن الطالب من الوصول إلى الخدمات الأكاديمية في هذه الأثناء.

يوضح المخطط أن حالة الطالب inactive ترافقه طوال مراحل إعداد الحساب، ولا تتغير إلا بعد تأكيد اكتمال البيانات والمرفقات عند الإرسال، لتتحول إلى pending. وبذلك تُفصل عملية "تجميع البيانات" عن عملية "طلب المراجعة"، بحيث لا يُحال إلى شؤون الطلاب إلا ملف مكتمل العناصر.

3.5.2 تقديم طلب من قبل الطالب



يمثل هذا المخطط التسلسل الزمني لعملية تقديم طلب أكاديمي من قبل الطالب عبر النظام. تبدأ العملية بقيام الطالب بالاستعلام عن انواع الطلبات المتاحة، حيث يقوم النظام بالرجوع إلى قاعدة البيانات لاسترجاع القائمة وعرضها للمستخدم.

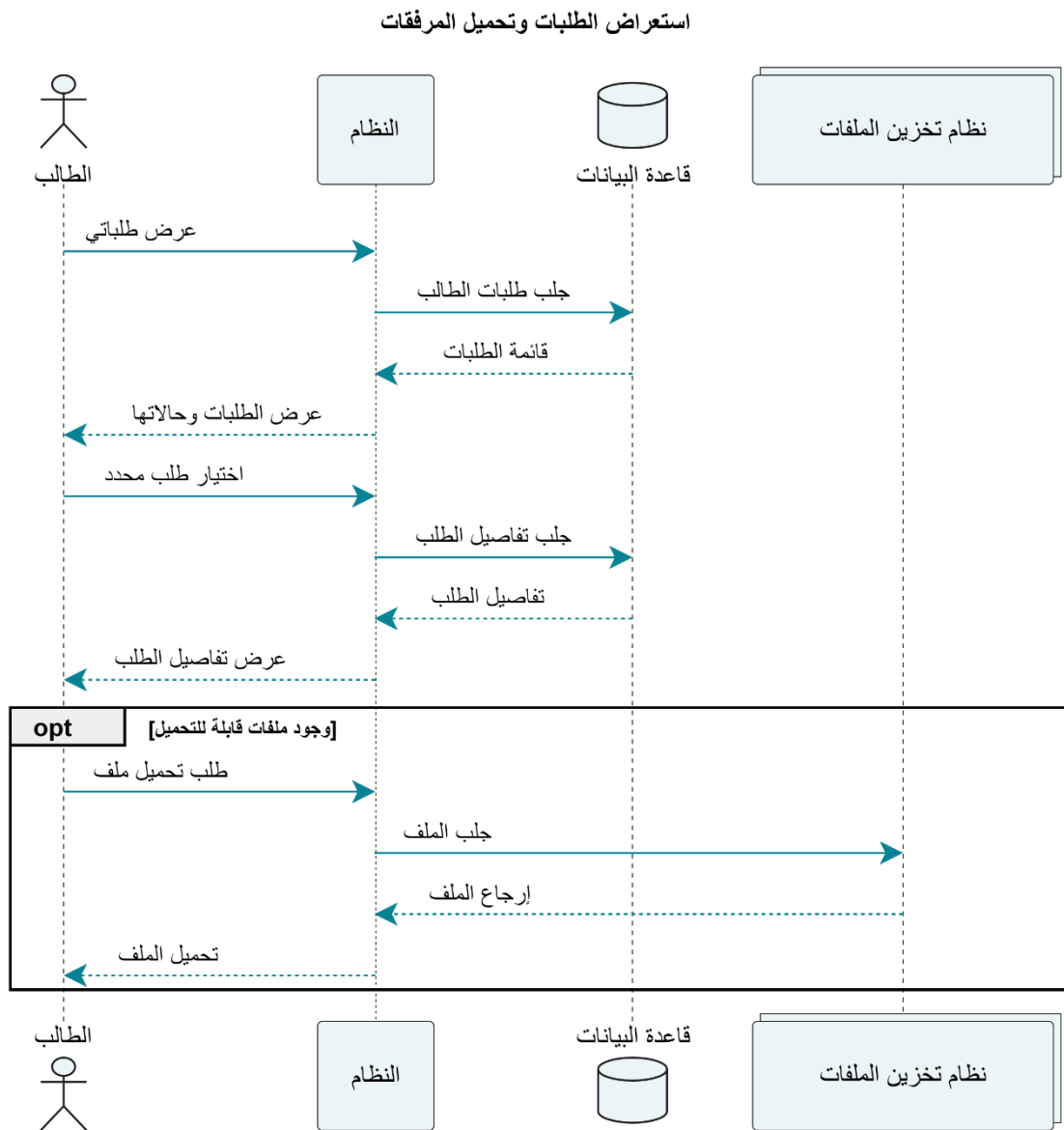
عقب اختيار الطالب لنوع الطلب المطلوب، يستعلم النظام مجدداً من قاعدة البيانات لجلب كافة الشروط والمستندات المطلوبة وعرضها للطالب، ليقوم بعد ذلك بإدخال بيانات الطلب وإرفاق المستندات المحددة ثم إرسال الطلب. يعقب ذلك قيام النظام بإجراء عملية تحقق برمجية للتأكد من صحة البيانات المدخلة واستيفاء كافة المرفقات قبل بدء عملية الحفظ.

تتفرع العملية بناءً على نتيجة التحقق إلى مسارين رئيسيين؛ ففي حال كانت البيانات صحيحة والمرفقات مستوفية، يشرع النظام بحفظ تفاصيل الطلب الأساسية في قاعدة البيانات. وفي حال وجود ملفات مرفقة مع الطلب، ينفذ النظام مساراً فرعياً اختيارياً يتم فيه توجيه الملفات إلى نظام التخزين المخصص، ثم تسجيل مراجعها وروابطها في قاعدة البيانات، لتنتهي العملية بإظهار رسالة تأكيد للطالب بنجاح تقديم الطلب.

أما في حال وجود أخطاء في البيانات أو عدم استيفاء المستندات، فلا يتم حفظ الطلب، ويعيد النظام رسالة توضح الأخطاء والملاحظات الواجب تصحيحها.

وبذلك يوضح المخطط هيكلية التعامل المزدوج مع البيانات الهيكلية في قاعدة البيانات والملفات في نظام التخزين، إلى جانب الاعتماد على آليتين للتحكم: الأولى آلية شرطية للتحقق من صحة الطلب قبل الحفظ، والثانية آلية اختيارية لمعالجة المرفقات، مما يضمن سلامة البيانات ودقة المستندات المرفوعة.

3.5.3 استعراض الطلب وتحميل المرفقات



يمثل هذا المخطط التسلسل الزمني لعمليات الاستعلام وقراءة البيانات الخاصة بالطالب لاستعراض سجله الأكاديمي للطلبات وتحميل المرفقات المرتبطة بها.

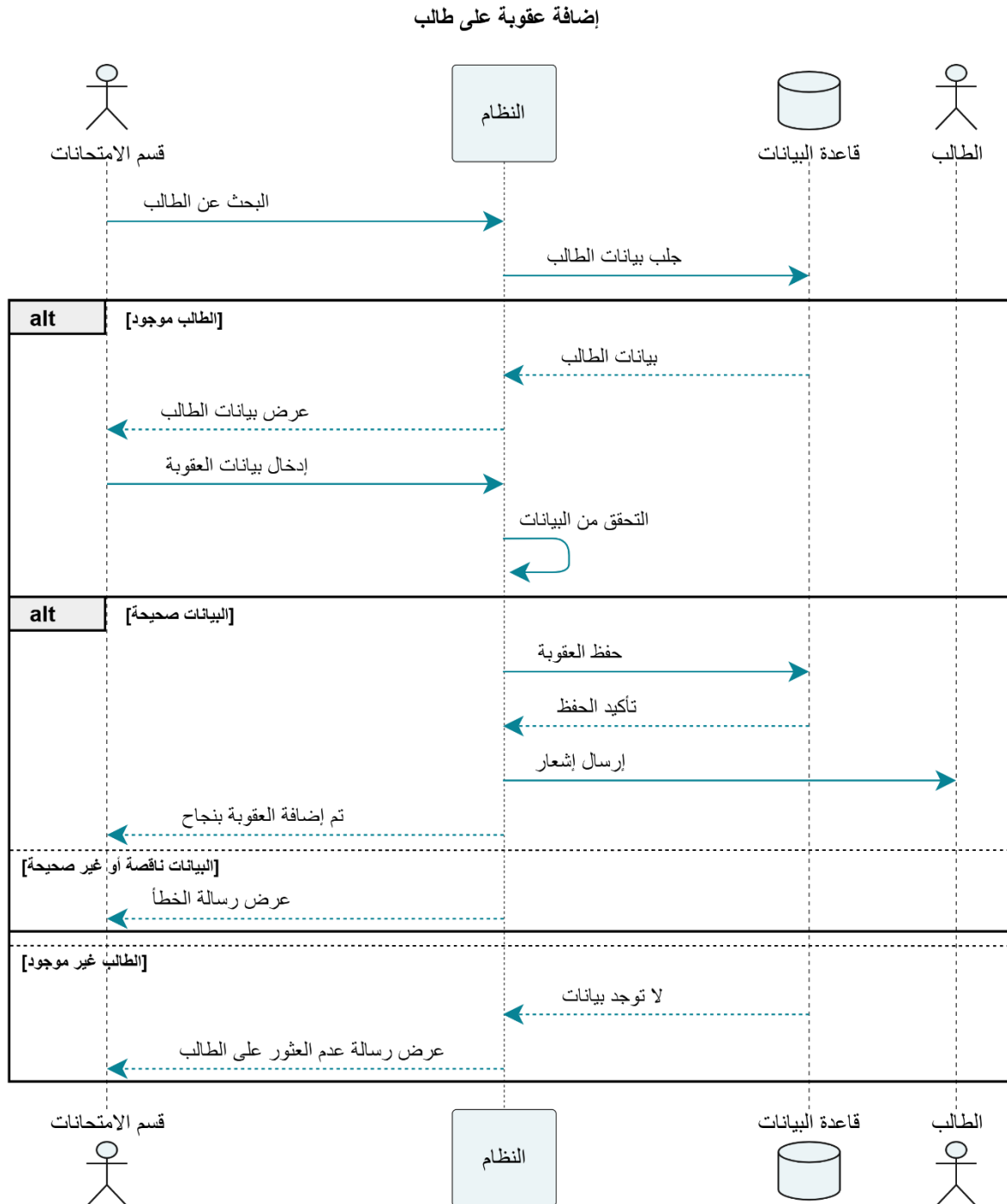
تبدأ العملية بقيام الطالب بإرسال طلب لاستعراض قائمة طلباته المقدمة مسبقاً، حيث يقوم النظام بالرجوع إلى قاعدة البيانات لاسترجاع سجل الطلبات الخاص بهذا الطالب مقترناً بحالة كل طلب (مثل: قيد المراجعة، مقبول، مرفوض)، ثم يعرضها للنظام والمستخدم.

عند اختيار الطالب لطلب محدد للاطلاع على تفاصيله، يستعلم النظام مجدداً من قاعدة البيانات لجلب البيانات الشاملة المتعلقة بذلك الطلب (مثل: تاريخ التقديم، الملاحظات، والبيانات التفصيلية) وعرضها على واجهة الطالب.

يتضمن المخطط مساراً اختيارياً (opt) يتفعل في حال احتوى الطلب على مستندات أو ملفات مرفقة قابلة للتحميل؛ حيث يقوم الطالب عند الحاجة بالنقر على طلب تحميل الملف، ليتولى النظام توجيه الطلب مباشرة إلى نظام تخزين الملفات (Storage) بدلاً من قاعدة البيانات لتحديد الملف الفيزيائي واسترجاعه، ومن ثم تسليمه للطالب لإتمام عملية التحميل.

وبذلك يبرز المخطط اعتماد النظام على فصل المهام (Separation of Concerns)، حيث تُدار البيانات النصية وسجلات الحالات عبر قاعدة البيانات الهيكلية، بينما يتم معالجة وتدقيق الملفات والمستندات عبر نظام تخزين الملفات المخصص، مما يعزز من سرعة كفاءة الاستعلامات وتقليل العبء على قاعدة البيانات.

3.5.4 إضافة عقوبة على طالب



يمثل هذا المخطط التسلسل الزمني لعملية إضافة عقوبة أكاديمية إلى ملف أحد الطلاب من قبل قسم الامتحانات. تبدأ العملية بقيام الموظف بالبحث عن الطالب داخل النظام، حيث يقوم النظام بالرجوع إلى قاعدة البيانات للتحقق من وجود الطالب واسترجاع بياناته.

في حال العثور على الطالب، يعرض النظام بياناته للموظف، ليتمكن بعد ذلك من إدخال معلومات العقوبة المراد تسجيلها. يقوم النظام بالتحقق من صحة البيانات المدخلة واكتمالها قبل تنفيذ عملية الحفظ، وذلك لمنع تسجيل عقوبات تحتوي على بيانات ناقصة أو غير صحيحة.

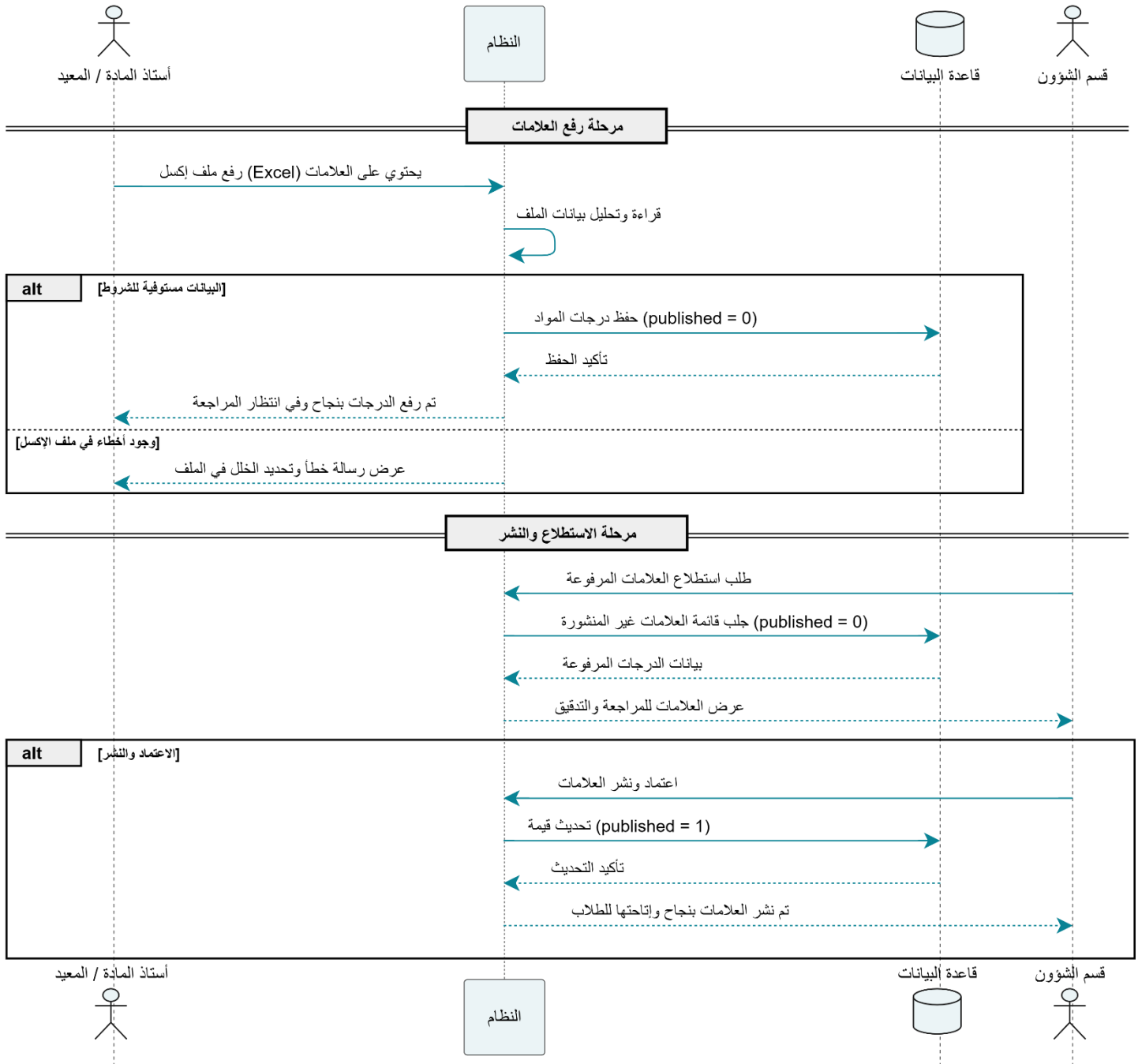
إذا اجتازت البيانات عملية التحقق، يقوم النظام بحفظ العقوبة في قاعدة البيانات، ثم يؤكد نجاح العملية للموظف. وبالتزامن مع تسجيل العقوبة، يتم إرسال إشعار إلى الطالب لإعلامه بإضافة العقوبة إلى سجله.

أما في حال وجود بيانات ناقصة أو غير صحيحة، فلا يتم حفظ العقوبة، وإنما يعيد النظام رسالة توضح وجود خطأ ليقوم الموظف بتصحيح البيانات. كذلك، إذا لم يتم العثور على الطالب أثناء عملية البحث، ينهي النظام العملية برسالة تفيد بعدم وجود الطالب المطلوب.

وبذلك يوضح المخطط وجود مسارين رئيسيين للتحقق: الأول للتحقق من وجود الطالب، والثاني للتحقق من صحة بيانات العقوبة قبل حفظها، مما يضمن عدم إدخال بيانات غير صحيحة إلى النظام.

3.5.5 رفع ونشر العلامات الأكاديمية

رفع ونشر العلامات الأكاديمية



يمثل هذا المخطط التسلسل الزمني لعملية رفع ونشر العلامات الأكاديمية، والتي تبدأ بقيام أستاذ المادة أو المعيد برفع ملف بصيغة (Excel) يحتوي على درجات الطلاب الخاصة بمواد قسمه عبر النظام. يتولى النظام قراءة الملف وتحليل بياناته للتحقق من خلوه من الأخطاء؛ فإذا كانت البيانات صحيحة ومستوفية للشروط، يقوم النظام بحفظ الدرجات في قاعدة البيانات مع إعطائها حالة غير منشورة تلقائياً من خلال تعيين القيمة (published = 0) ، ثم يخطر الأستاذ بنجاح عملية الرفع. أما إذا احتوى الملف على أخطاء، فيقوم النظام بإلغاء العملية وإظهار رسالة خطأ تحدد موضع الخل ليقيم الأستاذ بتصحيحه.

بعد تخزين العلامات، يقوم موظف قسم الشؤون بطلب استطلاع العلامات المرفوعة، فيستعلم النظام من قاعدة البيانات لاسترجاع كافة الدرجات التي تحمل القيمة (published = 0) وعرضها على الشؤون لغايات المراجعة والتدقيق. وفي حال موافقة الشؤون على العلامات واعتمادها، يرسل النظام أمراً لقاعدة البيانات لتحديث قيمة النشر وجعلها (published = 1) ، مما يؤدي إلى إتاحة العلامات رسمياً للطلاب وإرسال إشعار للشؤون بنجاح العملية. أما إذا تبين للشؤون وجود ملاحظات أو أخطاء في الدرجات، فيتم رفض الطلب وإرسال إشعار إلى أستاذ المادة لإعادة تعديل الملف ورفعته من جديد.

وبذلك يوضح المخطط وجود مسارين للتحقق: الأول برمجي آلي للتأكد من سلامة هيكله ملف الإكسل، والثاني إداري من قبل قسم الشؤون للتدقيق والاعتماد قبل تغيير حالة النشر وإتاحة العلامات للطلاب.

3.5.6 تكامل التصميم الديناميكي (Dynamic Design Integration)

توضح مخططات التتابع السابقة السلوك الديناميكي للنظام من خلال تتبع تسلسل العمليات الرئيسية والتفاعل بين المستخدمين والنظام وقاعدة البيانات أثناء تنفيذها. وقد تم اختيار هذه العمليات بحيث تمثل مجموعة متنوعة من الوظائف الأساسية في النظام، بدءًا من دورة تسجيل الطالب والتحقق من حسابه، مرورًا بالعمليات الأكاديمية والإدارية، وانتهاءً بخدمات الطلبات الإلكترونية ومتابعة نتائجها.

تظهر المخططات أن العمليات تبدأ عادةً من أحد المستخدمين، ثم يقوم النظام بمعالجة الطلب والتحقق من البيانات قبل تنفيذ العملية المطلوبة. وعند الحاجة إلى معلومات مخزنة، يتم الرجوع إلى قاعدة البيانات، بينما يتم إشعار المستخدم بالنتيجة النهائية للعملية أو بالأخطاء التي تمنع إتمامها.

كما تظهر المخططات وجود مسارات بديلة للعمليات، بحيث لا يقتصر التصميم على السيناريو الناجح فقط، وإنما يتعامل أيضًا مع الحالات التي يكون فيها الطالب غير موجود، أو تكون البيانات غير صحيحة، أو تكون المرفقات ناقصة، أو يتم رفض الطلب أو إعادته للتعديل. ويساعد ذلك على تمثيل سلوك النظام في الحالات الطبيعية والاستثنائية على حد سواء.

ومن خلال التكامل بين المخططات، يمكن ملاحظة أن النظام يعتمد على دورة متكررة من:

إدخال البيانات → التحقق منها → تنفيذ العملية → تحديث البيانات → إبلاغ المستخدم بالنتيجة.

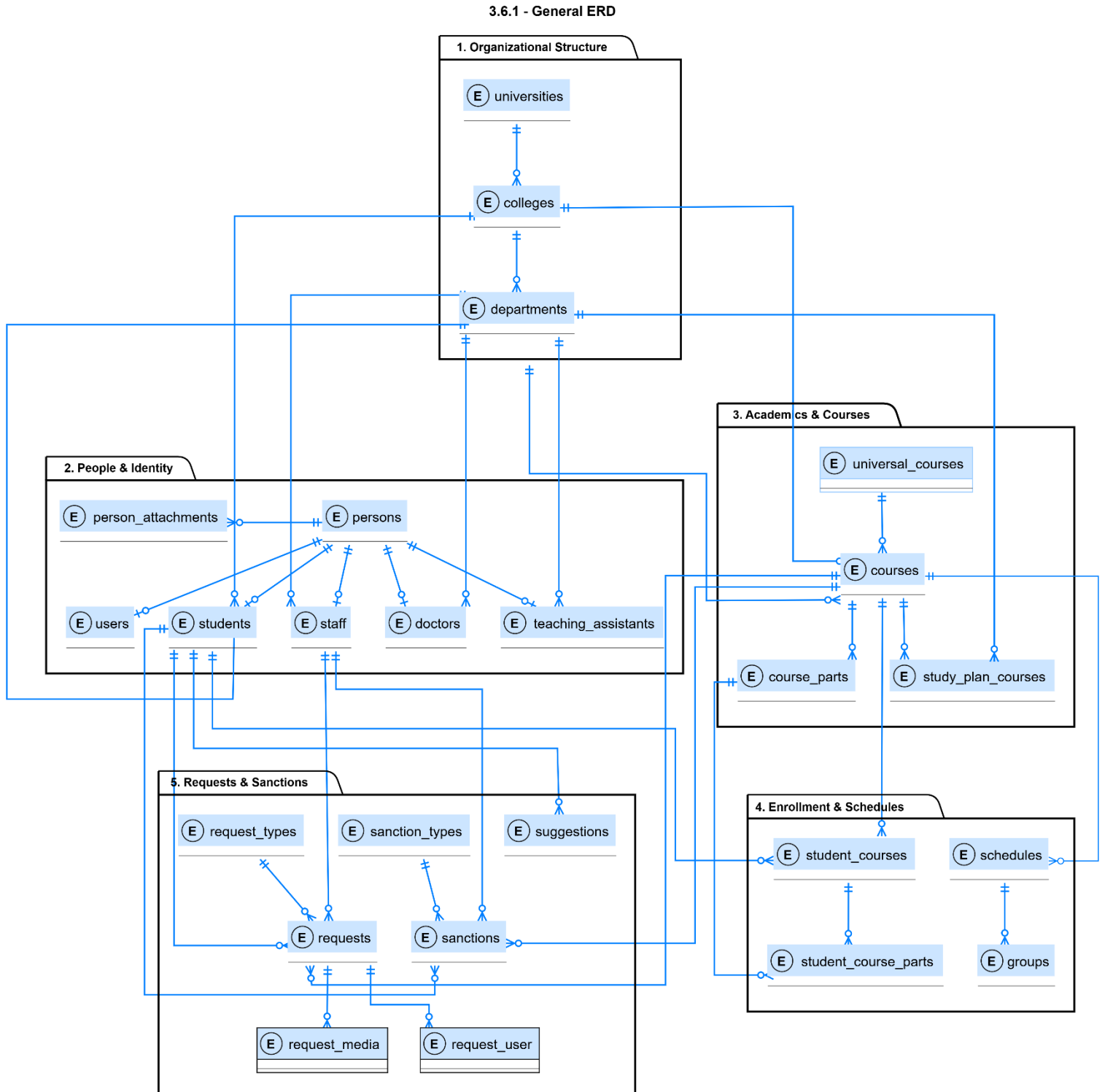
ويكمل هذا التصميم ما تم عرضه في الأقسام السابقة؛ إذ يوضح مخطط الحزم توزيع المسؤوليات والمكونات الرئيسية للنظام، بينما توضح مخططات الصفوف البنية الساكنة للكيانات والعلاقات بينها، وتوضح مخططات التتابع كيفية تفاعل هذه المكونات منطقيًا أثناء تنفيذ العمليات.

وبذلك يقدم التصميم الديناميكي تصورًا عمليًا لسلوك النظام يمكن من خلاله الانتقال من المتطلبات والتحليل إلى مرحلة التنفيذ، مع الحفاظ على تسلسل واضح للعمليات ومعالجة الحالات المختلفة التي قد تحدث أثناء استخدام النظام.

3.6 مخططات الكيانات والعلاقات (ERD)

3.6.1 المخطط العام لقاعدة البيانات

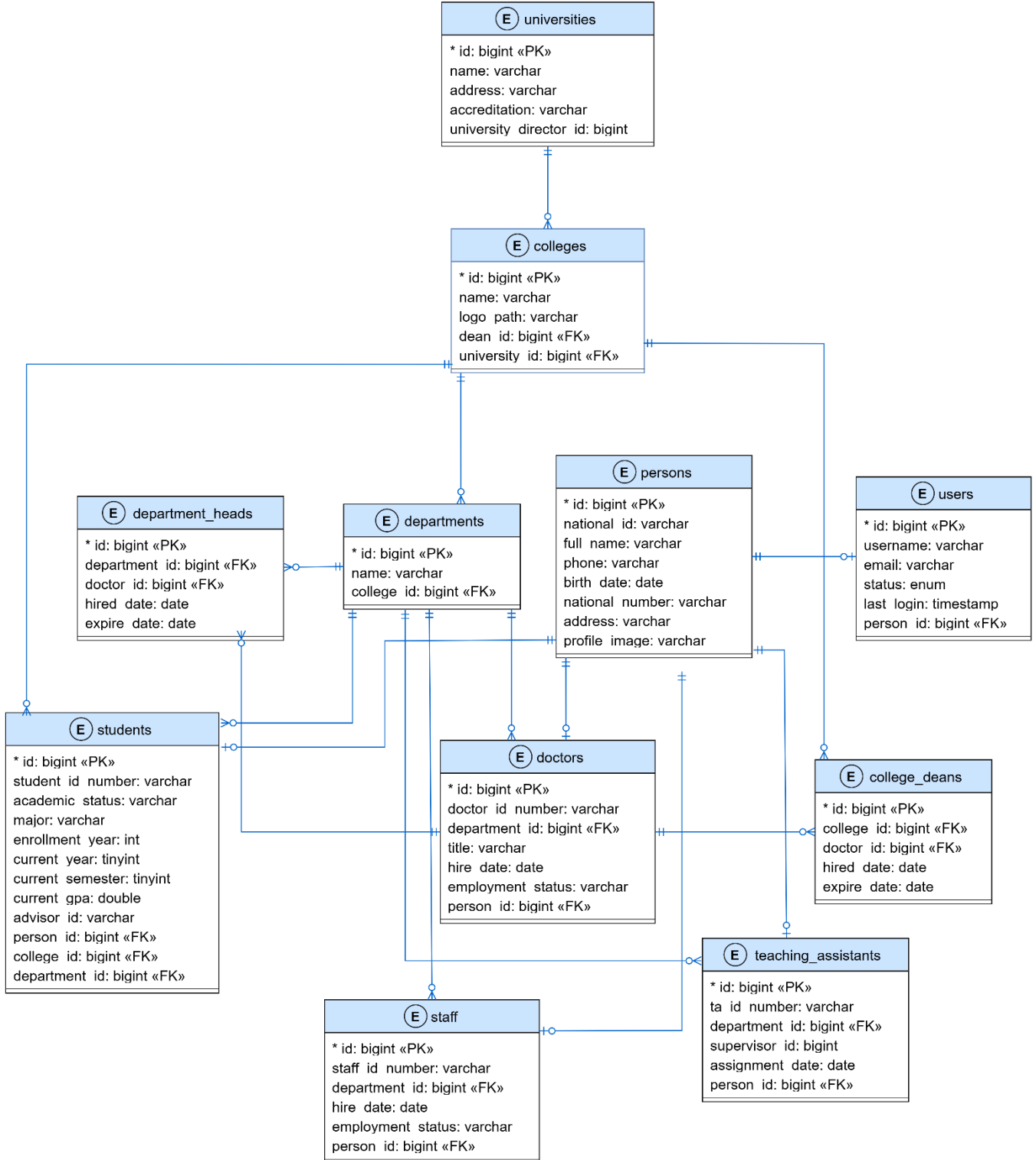
هذا المخطط يعطي الصورة العامة للنظام، ولذلك لا نحتاج إلى وضع كل تفاصيل الحقول فيه؛ الهدف منه إظهار الكيانات الرئيسية والعلاقات العامة



3.6.2 مخطط الهيكل الجامعي والمستخدمين

يمثل هذا المخطط البنية التنظيمية للجامعة والعلاقة بين الجامعة والكليات والأقسام، إضافة إلى البنية المشتركة للمستخدمين والأشخاص والطلاب والكوادر الأكاديمية والإدارية.

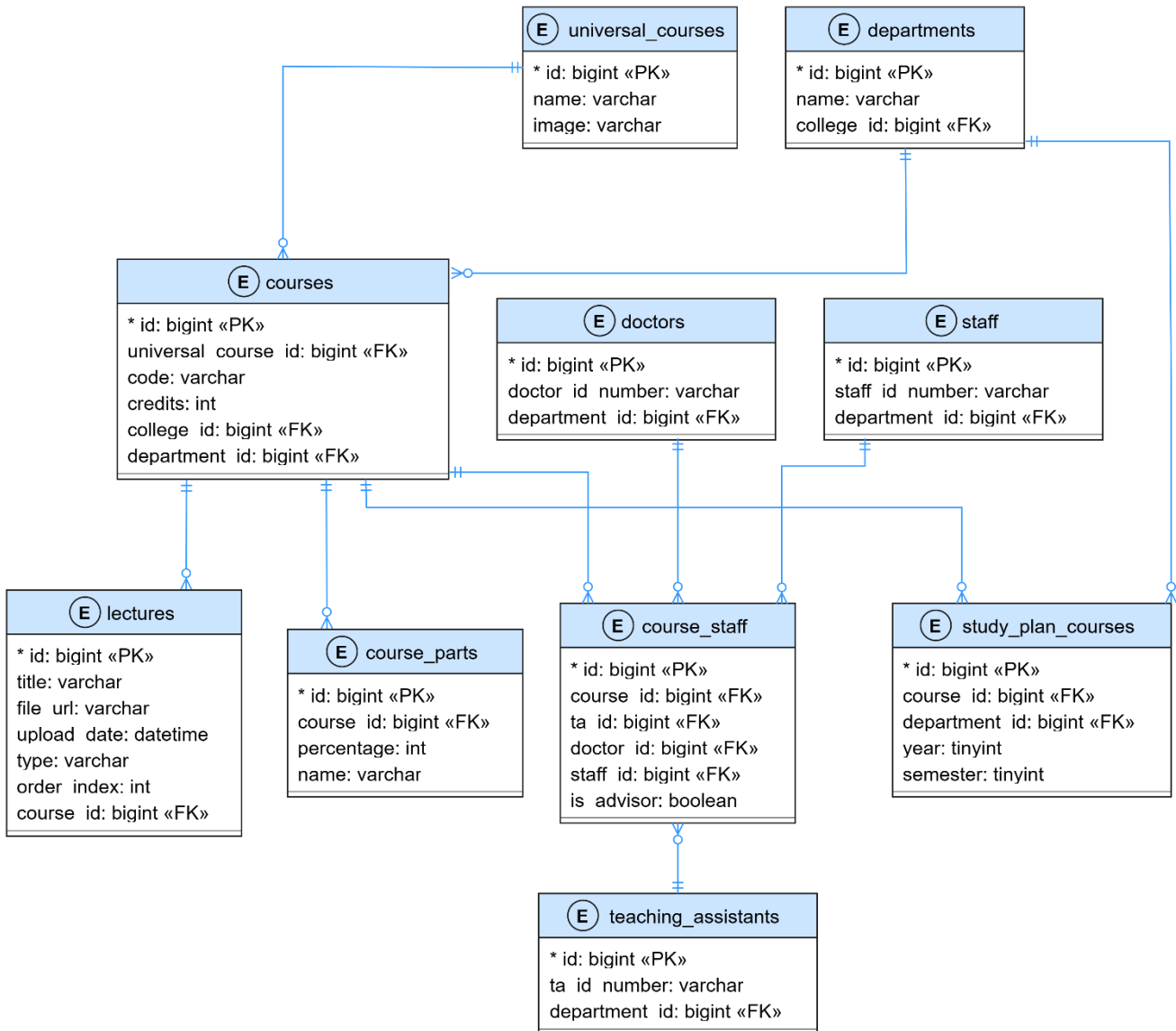
3.6.2 - University Structure & Users



3.6.3 مخطط هيكل المقررات والتعليم

يركز هذا المخطط على تعريف المقرر وإدارته ومكوناته والمحتوى التعليمي والخطة الدراسية.

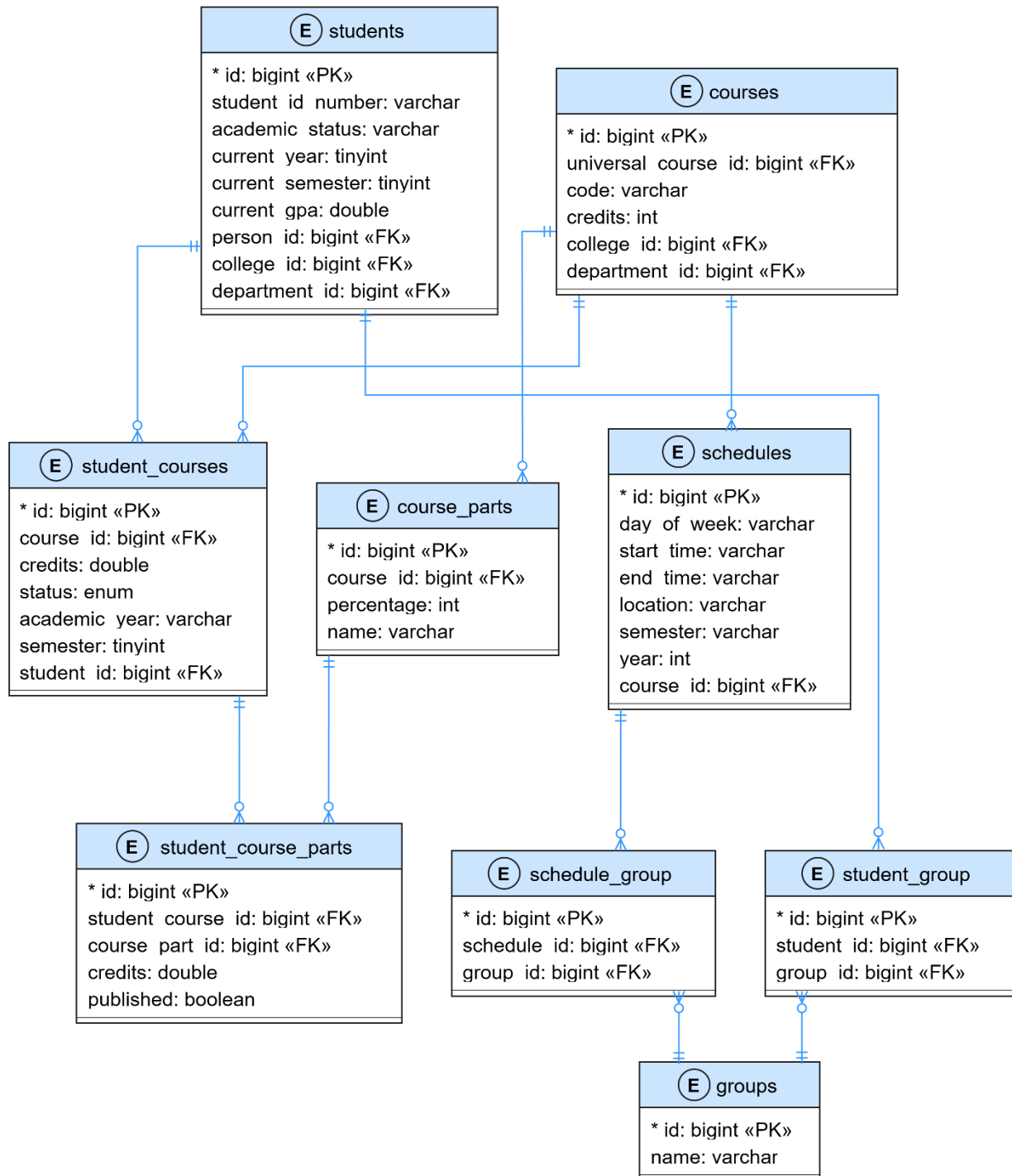
3.6.3 - Course & Teaching Structure



3.6.4 مخطط السجل الأكاديمي والجدول الدراسي

هذا المخطط منفصل حتى لا تختلط عملية تعريف المقرر مع سجل الطالب ونتائجه وجدوله ومجموعاته.

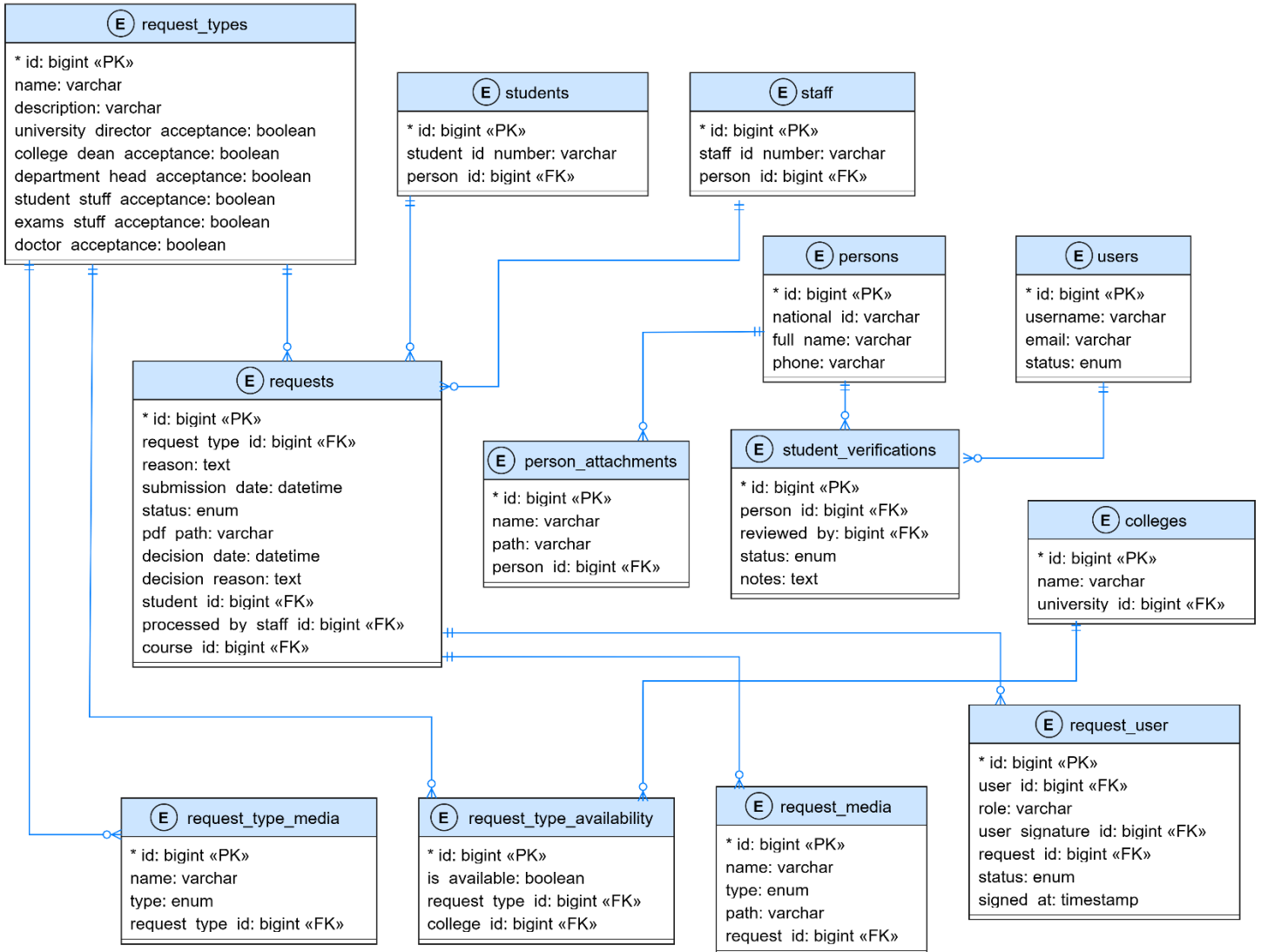
3.6.4 - Academic Records & Schedule



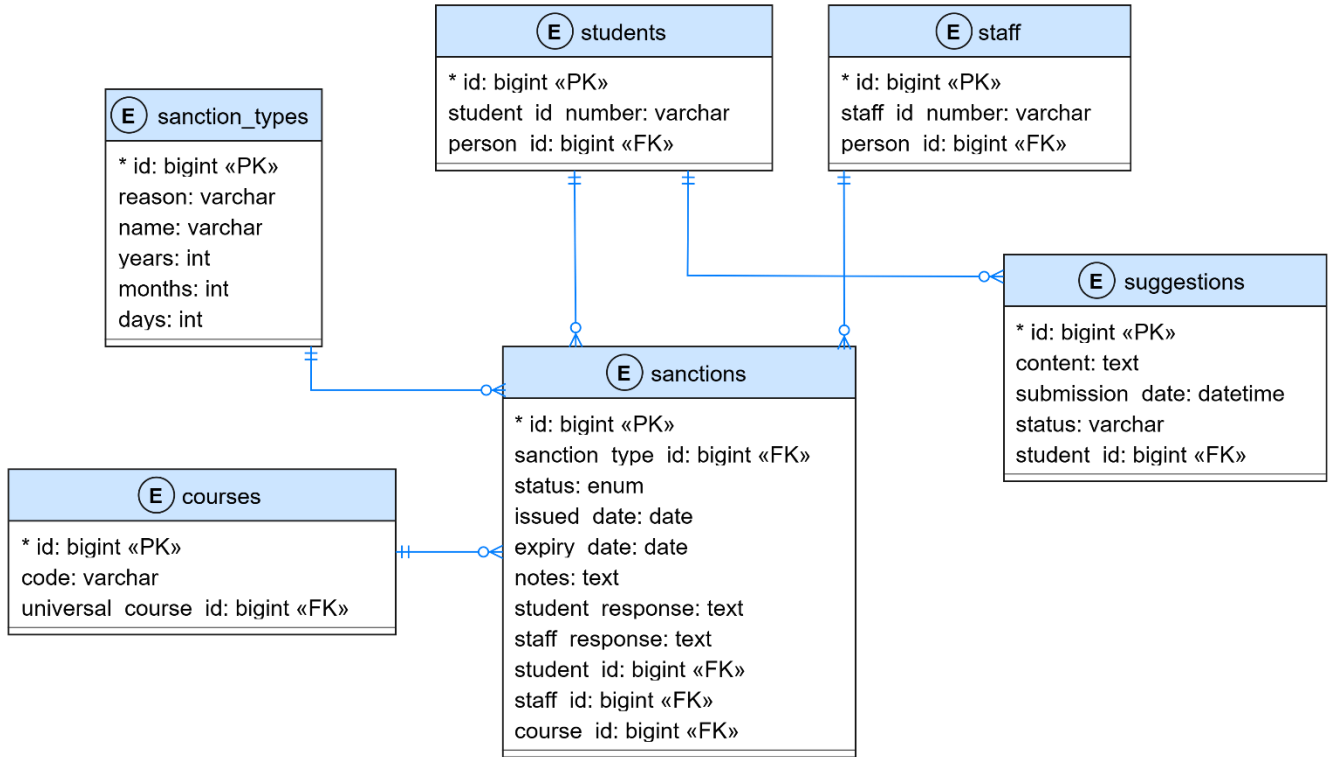
3.6.5 مخطط الطلبات والمرفقات والتحقق

هذا من أهم المخططات في المشروع لأنه يمثل دورة الطلبات والمرفقات والتحقق من بيانات الطالب.

3.6.5 - Requests, Attachments & Verification



3.6.6 - Sanctions & Suggestions



الفصل الرابع

التنفيذ

- مقدمة
- اختيار أدوات وبيئة التطوير
- فريق العمل وتوزيع المهام
- مدة التنفيذ الفعلية
- خلاصة الفصل
- نتائج عملية التحقيق (Implementation Results)
- العوائق التي واجهت عملية التنفيذ
- خلاصة الفصل

4.1 مقدمة

يتناول هذا الفصل المرحلة العملية من المشروع، والتي يتم فيها تحويل المخرجات التحليلية والتصميمية الموضحة في الفصلين الثاني والثالث (المتطلبات، حالات الاستخدام، البنية الساكنة والديناميكية لقاعدة البيانات والنظام) إلى نظام برمجي فعلي قابل للتشغيل. يستعرض الفصل الأدوات والتقنيات التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع مع تبرير كل خيار، إضافة إلى التعريف بفريق العمل وآلية توزيع المهام بينهم، والمدة الزمنية الفعلية التي استغرقتها التنفيذ، وصولاً إلى أبرز النتائج المحققة والعوائق التي واجهت الفريق أثناء هذه المرحلة.

4.2 اختيار أدوات وبيئة التطوير

اعتمد الفريق في تنفيذ النظام على مجموعة من التقنيات المتخصصة لكل طبقة من طبقات النظام (الخلفية، الواجهة الأمامية، تطبيق الموبايل)، بناءً على معايير الملاءمة لطبيعة المشروع (نظام أكاديمي متعدد الأدوار ومرتفع الترابط بين البيانات)، ونضج كل تقنية واستقرارها، ومدى انسجامها مع خبرة أفراد الفريق.

4.2.1 لغة البرمجة وإطار العمل الخلفي (Backend)

تم اعتماد Laravel (إطار عمل مبني على PHP) لتطوير الواجهة الخلفية للنظام (API)، للأسباب التالية:

- نظام ORM متقدم (Eloquent): يسهّل التعامل مع العلاقات المعقدة بين الكيانات، وهي كثيرة في هذا المشروع نظراً للبنية الهرمية المتداخلة (جامعة → كلية → قسم → مقرر → طالب...) كما هو موضح في مخطط الصفوف بالفصل الثالث.
- بنية جاهزة للمصادقة والتفويض: يوفر Laravel آليات مدمجة وموثوقة للمصادقة (Authentication) وإدارة الصلاحيات المبنية على الأدوار (عبر حزم مثل Spatie Permissions)، وهو ما يتناسب تمامًا مع نظام الصلاحيات الهرمي المعقد الذي يتطلبه المشروع (تسعة أدوار مختلفة).
- معمارية منظمة (MVC + Service/Repository): يسهّل فصل المسؤوليات بين الطبقات (Controller / Service / Repository) الذي اعتمد عليه التصميم الديناميكي في الفصل الثالث، مما ينعكس إيجاباً على قابلية الصيانة والاختبار.
- نظام Seeders و Migrations: يسهّل إدارة تطور بنية قاعدة البيانات بشكل منظم وقابل للتتبع طوال مراحل التطوير، وهو أمر ضروري في مشروع بحجم أكثر من ٣٠ جدولاً.

4.2.2 تقنية الواجهة الأمامية للويب (Web Frontend)

تم اختيار Next.js (إطار عمل مبني على React) لتطوير واجهة الويب، نظرًا لما يوفره من:

- أداء عالٍ عبر آليات العرض من جانب الخادم (Server-Side Rendering) والعرض الساكن (Static Generation)، مما يحسّن زمن التحميل الأولي، وهو مهم في نظام يستخدمه أعداد كبيرة من الطلاب والموظفين.
- بنية موجهة بالمسارات (File-based Routing) تسهّل تنظيم الواجهات المتعددة للأدوار التسعة المختلفة في النظام.
- نظام بيئي غني بالمكتبات الجاهزة (كإدارة الحالة والتحقق من النماذج)، مما يسرّع وتيرة التطوير.

4.2.3 تقنية تطبيق الموبايل

تم اعتماد Flutter لتطوير تطبيق الطالب على الهواتف الذكية، للأسباب التالية:

- إمكانية كتابة قاعدة كود واحدة (Single Codebase) تعمل على نظامي iOS و Android معًا، مما يقلل الجهد والوقت مقارنة بتطوير تطبيقين منفصلين.
- ميزة Hot Reload التي تسرّع دورة التطوير والاختبار أثناء بناء الواجهات.
- نضج المكتبات المتاحة للتعامل مع REST API ورفع الملفات (لرفع وثائق التسجيل ومرفقات الطلبات من الهاتف مباشرة).

4.2.4 قاعدة البيانات

تم اعتماد MySQL كنظام إدارة قواعد بيانات علائقي، بما يتناسب مع الطبيعة العلائقية الكثيفة للبيانات الأكاديمية والإدارية في هذا المشروع (كما يظهر جليًا في مخطط ERD بالفصل الثالث)، إضافة إلى توافقه المباشر والمُحسّن مع Eloquent ORM في Laravel، ودعمه الواسع والمستقر في بيئات الإنتاج.

4.2.5 بيئات التطوير (IDE) وأدوات الدعم

الغرض	الأداة	سبب الاختيار
تطوير ال Backend (Laravel)	Visual Studio Code	بيئة خفيفة، قابلة للتوسع عبر الإضافات (Laravel Extra Intellisense، PHP Intelephense) ودعم مدمج ممتاز لـ Git
تطوير الموبايل (Flutter)	Android Studio	البيئة الرسمية الموصى بها من فريق Flutter، مع محاكيات Android مدمجة وأدوات تصحيح أخطاء متقدمة (Flutter Inspector)

اختبار واجهات API	Postman	يسمح باختبار نقاط النهاية (Endpoints) بمعزل عن الواجهة الرسومية، والتحقق من صحة الاستجابات قبل ربطها بالواجهات (كما وُضح في الفصل الرابع الخاص بالاختبار)
التحكم بالإصدارات والتعاون	Git / GitHub	ضروري لعمل فريق مكون من خمسة أشخاص بالتوازي على أجزاء مختلفة من النظام (Mobile, Web, Backend) مع إدارة الفروع (Branches) ودمج التعديلات (Merge/Pull Requests) دون فقدان أو تعارض في الكود

4.3 فريق العمل وتوزيع المهام

تكوّن فريق العمل من خمسة أفراد، تم توزيع المهام بينهم وفق التخصص التقني لكل جزء من النظام، بما يضمن التوازي في التنفيذ وتقليل الاعتماد المتبادل المباشر (Blocking Dependencies) قدر الإمكان:

الاسم	المسؤولية	الوصف
غيث أبو راشد	تطوير الواجهة الخلفية - (Backend - Laravel)	بناء واجهات API ، منطق العمل (Services) ، طبقة الوصول إلى البيانات (Repositories) ، ونظام الصلاحيات
حسان غنام	تطوير الواجهة الخلفية - (Backend - Laravel)	بناء واجهات API ، منطق العمل، وتكامل الوحدات الوظيفية المختلفة (الطلبات، العلامات، التسجيل)
مايا بركات	تطوير تطبيق الموبايل (Flutter)	بناء واجهات تطبيق الطالب وربطها بواجهات API
آلاء سليمان	تطوير تطبيق الموبايل (Flutter)	بناء واجهات تطبيق الطالب وربطها بواجهات API
عبد الرحمن حوير	تطوير واجهة الويب (Web - Next.js)	بناء واجهات النظام لبقية الأدوار الإدارية والأكاديمية (شؤون الطلاب، الامتحانات، الدكاترة، الإدارة العليا...)

يُلاحظ من هذا التوزيع أن جهدي التطوير الخلفي (Backend) والموبايل (Flutter) تم توزيعهما على شخصين لكل منهما، نظرًا لاتساع نطاق العمل المطلوب في هذين الجزأين (تسعة أدوار مختلفة، وأكثر من عشرين حالة استخدام رئيسية كما ورد في الفصل الثاني)، بينما تولّى عضو واحد مسؤولية واجهة الويب لتغطية الأدوار.

4.4 مدة التنفيذ الفعلية

استغرقت المرحلة الفعلية لتنفيذ الكود (Implementation Phase) ما يقارب أربعة أشهر، امتدت من 4/16 حتى 8/17 تقريبًا، وهي المدة الموضحة تفصيليًا في مخطط غانت

(Gantt Chart) المرفق سابقاً، والذي يوثق توزيع المهام الفرعية عبر هذه الفترة وتداخل بعض الأنشطة (كتطوير Backend بالتوازي مع بدء تصميم واجهات الموبايل والويب) بدل تنفيذها بشكل تسلسلي بحت، بما يعكس منهجية تطوير تكرارية (Iterative) تتيح دمج واختبار الأجزاء المنجزة أولاً بأول بدل الانتظار حتى اكتمال المشروع بأكمله.

4.5 نتائج عملية التحقيق (Implementation Results)

بنهاية مرحلة التنفيذ، تم تحقيق الأهداف التالية بشكل فعلي وملحوس:

- تطوير واجهة API خلفية متكاملة (Laravel) تغطي جميع الوظائف الأساسية الموضحة في مستند المتطلبات (الفصل الثاني)، بما في ذلك: المصادقة والتفويض، دورة تسجيل الطالب وتفعيل حسابه، تقديم الطلبات ومعالجتها، إدارة محتوى المقررات، واستيراد العلامات ونشرها.
- تطوير واجهة ويب (Next.js) تخدم الأدوار الإدارية والأكاديمية المختلفة (شؤون الطلاب، الامتحانات، رؤساء الأقسام، العمداء، مدراء الجامعات، والأدمن)، مع تطبيق نظام صلاحيات يعرض لكل مستخدم فقط الوظائف المخوّل له الوصول إليها.
- تطوير تطبيق موبايل (Flutter) مخصص للطلاب، يغطي كامل رحلته داخل النظام: من تسجيل حساب جديد ورفع الوثائق، مروراً بمتابعة حالة تفعيله، وصولاً إلى عرض المقررات والعلامات وتقديم الطلبات.
- ربط الأنظمة الثلاثة (Mobile, Web, Backend) عبر واجهات API موحدة، بما يضمن اتساق منطق العمل (Business Logic) وعدم ازدواجيته بين المنصات المختلفة.
- تطبيق آلية استيراد العلامات من ملفات Excel، مع التحقق من صحة البيانات ومطابقتها لسجلات الطلاب المسجلين فعلياً في كل مقرر.

بشكل عام، أظهرت نتائج التنفيذ أن النظام حقق التغطية الوظيفية المخطط لها في مستند المتطلبات لمعظم حالات الاستخدام الرئيسية، مع بقاء بعض الجوانب (مفصلة في القسم التالي) التي واجهت صعوبات استدعت معالجة إضافية أو تأجيلاً جزئياً.

4.6 العوائق التي واجهت عملية التنفيذ

لم تخلُ مرحلة التنفيذ من عدد من العوائق، أثّرت بدرجات متفاوتة في سير العمل، ومن أبرزها:

- أ. صعوبة جمع المتطلبات الإدارية بدقة
واجه الفريق تحدياً في استصدار متطلبات دقيقة وكاملة من الجهات الإدارية في الجامعة، نظراً لتعدد الجهات المعنية (شؤون الطلاب، الامتحانات، رئاسة الأقسام...) واختلاف فهم كل جهة لتفاصيل إجراءاتها الحالية أحياناً، مما استلزم جولات إضافية من المقابلات والتوضيح لضبط بعض المتطلبات أثناء التنفيذ نفسه، وليس فقط في مرحلة التحليل المبدئية.

ب. مشاكل في عملية استيراد ملفات Excel
واجه الفريق صعوبات تقنية أثناء تطوير آلية استيراد العلامات من ملفات Excel، السنة
الاختلاف المحتمل في تنسيق الملفات المُدخلة من قبل المستخدمين (اختلاف ترتيب الأعمدة،
وجود صفوف فارغة أو تنسيقات غير متوقعة)، مما تطلّب إضافة طبقات تحقق (Validation)
إضافية لم تكن مخطط لها بالكامل في التصميم الأولي، لضمان عدم توقف عملية الاستيراد
بالكامل بسبب خطأ في سجل واحد فقط.

ج. تعقيد ربط نظام الإشعارات عبر Socket
تطلّب تنفيذ الإشعارات الفورية (Real-time Notifications) عبر تقنية WebSocket جهدًا إضافيًا
لم يكن يسيّرًا، خصوصًا في ضمان استقرار الاتصال بين الخادم والعملاء المتعددين (الويب
والهواتف في آن واحد)، والحفاظ على تزامن حالة الإشعار (مقروء/غير مقروء) عبر المنصتين
دون تعارض.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العوائق لم تمنع إنجاز الوظائف الأساسية للنظام، لكنها استهلكت
وقتًا إضافيًا عن المخطط له أوليًا في بعض الأنشطة الفرعية، وهو ما ينعكس -إن وُجد- في أي
فروقات بين الجدول الزمني المخطط له في مخطط غانت والتنفيذ الفعلي.

4.7 خلاصة الفصل

تناول هذا الفصل المرحلة العملية لتنفيذ النظام، بدءًا من تبرير اختيار التقنيات المعتمدة
(Laravel للـ Backend، Next.js للويب، Flutter للهواتف، وMySQL لقاعدة البيانات) بناءً على
ملاءمتها لطبيعة المشروع، مرورًا بتوضيح توزيع المهام بين أفراد الفريق الخمسة حسب
التخصص التقني، وانتهاءً بعرض المدة الفعلية للتنفيذ (نحو أربعة أشهر، من 4/16 إلى 8/17)،
والنتائج المحققة، وأهم العوائق التي واجهت الفريق والمتمثلة أساسًا في صعوبة جمع بعض
المتطلبات الإدارية، وتعقيد استيراد ملفات Excel، وتحديات ربط نظام الإشعارات الفورية.

تشكّل هذه المخرجات الأساس الذي يُبنى عليه الفصل الخامس (النتائج والتوصيات)، حيث
تُناقش هذه النتائج بعمق أكبر، وتُقدّم توصيات لتطوير النظام مستقبلاً.

الفصل الخامس

الاختبار والتحقق والتقييم

- مقدمة
- استراتيجية الاختبار المعتمدة في المشروع
- حالات الاختبار Test Cases
- اختبار قبول المستخدم User Acceptance Testing - UAT
- خلاصة الفصل

4.1 مقدمة

بعد الانتهاء من مراحل التحليل والتصميم والتنفيذ، يصبح من الضروري التأكد من أن النظام المنجز يحقق المتطلبات المحددة له، وأن وظائفه تعمل بصورة صحيحة ومستقرة ضمن سيناريوهات الاستخدام المتوقعة. وتتم هذه العملية من خلال مجموعة من أنشطة الاختبار والتقييم التي تهدف إلى اكتشاف الأخطاء والتحقق من صحة السلوك الوظيفي للنظام، إضافة إلى تقييم مدى ملاءمته لاحتياجات المستخدمين الفعلية.

يمكن التمييز بين مفهومين أساسيين ضمن عملية ضمان الجودة البرمجية:

- التحقق (Verification) : يركز على التأكد من أن النظام قد تم بناؤه وفق المتطلبات والمواصفات المحددة، أي: *هل نبني المنتج بطريقة صحيحة؟*
- التقييم (Validation) : يركز على التأكد من أن النظام المنجز يلبي الحاجة الفعلية للمستخدم والغرض الذي تم تطويره من أجله، أي: *هل نبني المنتج الصحيح؟*

وتزداد أهمية التقييم عند التعامل مع الأنظمة التي تتضمن عدة فئات من المستخدمين، إذ قد تكون الوظيفة صحيحة من الناحية البرمجية، ولكن طريقة تقديمها أو تدفقها لا تكون واضحة أو مناسبة للمستخدم النهائي.

في هذا المشروع، تم تطبيق الاختبار على مستويين متكاملين. تمثل المستوى الأول في الاختبارات الداخلية للوظائف وواجهات النظام، بينما تمثل المستوى الثاني في تجربة النظام من قبل مستخدمين حقيقيين ضمن سيناريوهات تحاكي الاستخدام الفعلي.

ويعرض هذا الفصل استراتيجية الاختبار المعتمدة، ثم مجموعة من حالات الاختبار التي تغطي أهم المسارات الحرجة في النظام، وأخيرًا نتائج اختبار قبول المستخدم والملاحظات الناتجة عنه.

4.2 استراتيجية الاختبار المعتمدة في المشروع

نظرًا لطبيعة المشروع وحجم فريق التطوير، تم الاعتماد بصورة أساسية على الاختبار الوظيفي اليدوي (Manual Functional Testing) باستخدام منهجية اختبار الصندوق الأسود (Black-Box Testing).

يركز اختبار الصندوق الأسود على دراسة سلوك النظام من خلال المدخلات والمخرجات المتوقعة دون الحاجة إلى فحص تفاصيل التنفيذ الداخلية، ولذلك فهو مناسب للتحقق من المتطلبات الوظيفية وسيناريوهات الاستخدام التي تم تحديدها خلال مرحلة التحليل.

تم تطبيق الاختبار ضمن المستويات التالية:

المستوى	التطبيق العملي	الأداة / الوسيلة	الهدف
الاختبار الداخلي	REST API اختبار واجهات بشكل مستقل	Postman	التحقق من صحة الاستجابات، رموز الحالة، والتحقق من JSON المدخلات وبنية
الاختبار الوظيفي	اختبار تدفقات الاستخدام عبر الويب والتطبيق	المتصفح والتطبيق	التأكد من عمل الوظائف من منظور المستخدم وتسلسل العمليات بشكل صحيح
اختبار التكامل الوظيفي	تنفيذ سيناريوهات تمتد عبر أكثر من وظيفة أو مكون	النظام الفعلي	التأكد من انتقال البيانات والحالات بين مراحل العملية بصورة صحيحة
اختبار قبول المستخدم	تجربة وظائف النظام بواسطة مستخدمين حقيقيين	جلسات تجريبية	تقييم مدى ملاءمة النظام للاستخدام الفعلي ووضوح تجربة المستخدم

وقد تم تصميم حالات الاختبار بحيث تشمل نوعين رئيسيين من السيناريوهات:

- الحالات الإيجابية (Positive Cases) : إدخال بيانات صحيحة والتحقق من تنفيذ العملية بنجاح .
- الحالات السلبية (Negative Cases) : إدخال بيانات غير صحيحة أو ناقصة والتحقق من رفض العملية بطريقة سليمة مع تقديم رسالة أو استجابة مناسبة .

كما تم التركيز بصورة خاصة على المسارات الحرجة في النظام، وهي تسجيل الطالب وتفعيل حسابه، وتقديم الطلبات ومعالجتها، واستيراد العلامات ونشرها.

4.3 حالات الاختبار Test Cases

تم اختيار حالات الاختبار التالية بناءً على الوظائف الأكثر ارتباطًا بالعمليات الأساسية للمنصة، وبشكل خاص الوظائف التي تم تناولها في التحليل والتصميم ومخططات التتابع في الفصل الثالث.

4.3.1 اختبار إعداد حساب الطالب وتفعيله

يمر الطالب في النظام بسلسلة متتابعة تبدأ بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب المخصصة له، ثم إعداد الحساب، واستكمال الملف الشخصي، ورفع مستندات التسجيل المطلوبة. يبقى الحساب في حالة inactive خلال هذه المراحل، إلى أن يقوم الطالب بإرسال ملفه. (Submit) عندها تتحول الحالة إلى pending، وتقوم جهة الشؤون بمراجعة بيانات الطالب ومرفقاته. في حال صحة المعلومات والمستندات، يتم تفعيل الحساب وتحويل حالته إلى active، أما في حال وجود مشكلة في أحد المستندات، فيتم إعلام الطالب بالمشكلة ليقوم بتصحيحها وإعادة الإرسال.

رقم الاختبار	الوصف	خطوات التنفيذ	المدخلات	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	الحالة
TC-REG-01	تسجيل الدخول إلى الحساب	إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المخصصين للطالب	بيانات دخول صحيحة	السماح للطالب بالدخول إلى النظام	تم تسجيل الدخول بنجاح	Pass
TC-REG-02	تسجيل الدخول ببيانات خاطئة	إدخال كلمة مرور أو اسم مستخدم غير صحيح	بيانات دخول غير صحيحة	رفض تسجيل الدخول وعرض رسالة مناسبة	تم رفض تسجيل الدخول	Pass
TC-REG-03	إعداد الحساب	إدخال المعلومات المطلوبة لإعداد الحساب	بيانات الحساب المطلوبة	حفظ المعلومات والانتقال إلى استكمال الملف	تم حفظ المعلومات بنجاح	Pass
TC-REG-04	استكمال الملف الشخصي ببيانات ناقصة	ترك أحد الحقول الإلزامية دون إدخال	بيانات غير مكتملة	منع الحفظ وتحديد البيانات الناقصة	تم تحديد البيانات المطلوبة	Pass
TC-REG-05	رفع مستند بصيغة غير مدعومة	محاولة رفع ملف غير مسموح به	ملف بصيغة غير صالحة	رفض الملف وعرض رسالة مناسبة	تم رفض الملف	Pass
TC-REG-06	إرسال الملف قبل اكتمال المستندات	الضغط على Submit قبل رفع جميع المستندات المطلوبة	ملف تسجيل ناقص	منع الإرسال وتحديد المستندات الناقصة	تم منع الإرسال	Pass
TC-REG-07	إرسال ملف الطالب مكتملاً	استكمال البيانات ورفع جميع المستندات ثم الضغط على Submit	ملف تسجيل مكتمل	تحويل حالة الطالب من inactive إلى pending	تحوّل الحالة إلى pending بنجاح	Pass

Pass	تم تفعيل الحساب بنجاح	تحويل حالة الطالب إلى active وإشعاره	طلب بحالة pending ومستندات صحيحة	مراجعة بيانات الطالب ومرفقاته وقبول الملف	قبول ملف الطالب من الشؤون	TC-REG-08
Pass	تم إشعار الطالب بسبب الرفض	إعلام الطالب بالمشكلة وإتاحة تصحيحها وإعادة الإرسال	مستند غير صحيح أو غير واضح	مراجعة الملف ورفض مستند مع تحديد سبب الرفض	رفض مستند يحتاج إلى تصحيح	TC-REG-09

4.3.2 اختبار تقديم الطلبات ومعالجتها

تتيح المنصة للطالب تقديم الطلبات المتاحة له، مع إمكانية إرفاق المستندات المطلوبة وفق نوع الطلب. وبعد تقديم الطلب ينتقل إلى الجهة المختصة وفق آلية المعالجة والصلاحيات المحددة للنظام.

رقم الاختبار	الوصف	خطوات التنفيذ	المدخلات	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	الحالة
TC-REQ-01	تقديم طلب صحيح ومكتمل	اختيار نوع الطلب وإدخال البيانات وإرساله	بيانات صحيحة	تسجيل الطلب وظهوره لدى الجهة المختصة	تم تسجيل الطلب وظهر لدى الموظف	Pass
TC-REQ-02	تقديم طلب دون مرفق إلزامي	إرسال طلب يتطلب مستندًا دون إرفاقه	طلب ناقص	منع الإرسال وتحديد المرفق المطلوب	تم منع الإرسال وعرض رسالة مناسبة	Pass
TC-REQ-03	تقديم طلب غير متاح للطالب	محاولة اختيار نوع طلب غير متاح	نوع طلب غير متاح	منع تقديم الطلب	تم منع العملية	Pass

Pass	تم رفض العملية بسبب عدم وجود الصلاحية	رفض العملية	مستخدم غير مخول	محاولة قبول أو رفض الطلب دون الصلاحية المطلوبة	معالجة طلب من مستخدم غير مخول	TC-REQ-04
Pass	تم تحديث الحالة وتسجيل العملية بنجاح	تحديث حالة الطلب وتسجيل القرار وإشعار الطالب عند الحاجة	طلب صالح ومستخدم مخول	مراجعة الطلب واتخاذ القرار	معالجة طلب من مستخدم مخول	TC-REQ-05

4.3.3 اختبار استيراد العلامات ونشرها

تم اختبار آلية استيراد العلامات من ملفات Excel ، إضافة إلى التحقق من البيانات المستوردة ومنع ظهور العلامات للطلاب قبل نشرها واعتمادها.

رقم الاختبار	الوصف	خطوات التنفيذ	المدخلات	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	الحالة
TC-MRK-01	استيراد Excel ملف صحيح	رفع ملف مطابق للقالب	Excel ملف صحيح	استيراد العلامات وتخزينها دون نشرها	تم الاستيراد والحفظ بنجاح	Pass
TC-MRK-02	وجود طالب غير موجود في الملف	استيراد ملف يحتوي سجلاً غير معروف	رقم طالب غير موجود	رفض أو تسجيل السجل كخطأ وإظهار نتيجة المعالجة	تم اكتشاف السجل غير الصحيح	Pass
TC-MRK-03	رفع ملف غير مدعوم	رفع ملف بصيغة غير مقبولة	ملف غير صالح	رفض عملية الاستيراد	تم رفض الملف	Pass
TC-MRK-04	محاولة الطالب مشاهدة علامة غير منشورة	الدخول إلى النتائج قبل نشر العلامة	published = false	عدم إظهار العلامة للطالب	لم تظهر العلامة	Pass
TC-MRK-05	نشر العلامات	اعتماد نشر العلامات من المستخدم المخول	علامات محفوظة وغير منشورة	تغيير حالة النشر وإتاحة العلامات للطالب	ظهرت العلامات بعد الاعتماد	Pass

4.3.4 اختبار الصلاحيات والتحكم بالوصول

نظرًا لاعتماد النظام على عدة فئات من المستخدمين، تم اختبار قدرة النظام على منع المستخدم من الوصول إلى الوظائف التي لا يمتلك صلاحية استخدامها.

رقم الاختبار	الوصف	خطوات التنفيذ	المدخلات	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	الحالة
TC-AUTH-01	الوصول إلى وظيفة دون صلاحية	محاولة تنفيذ وظيفة إدارية بحساب طالب	حساب طالب	رفض العملية	تم رفض الوصول	Pass
TC-AUTH-02	الوصول إلى بيانات غير مصرح بها	محاولة الوصول إلى بيانات خارج نطاق المستخدم	معرف بيانات غير مسموح	رفض الطلب أو منع عرض البيانات	تم منع الوصول	Pass
TC-AUTH-03	تنفيذ وظيفة بصلاحية صحيحة	الدخول بحساب يمتلك الصلاحية المطلوبة	حساب مخول	السماح بتنفيذ العملية	تم تنفيذ العملية بنجاح	Pass

4.4 اختبار قبول المستخدم UAT - User Acceptance Testing

بعد الانتهاء من الاختبارات الداخلية، تم الانتقال إلى اختبار قبول المستخدم بهدف تقييم النظام من منظور المستخدم النهائي، والتأكد من أن الوظائف الأساسية لا تعمل بصورة صحيحة فقط، وإنما تقدم أيضًا تجربة مناسبة وقابلة للفهم في سياق الاستخدام الفعلي.

4.4.1 منهجية الاختبار

تم تنفيذ جلسات تجريبية مع مستخدمين حقيقيين، حيث طُلب من المشاركين تنفيذ مجموعة من السيناريوهات الواقعية دون تقديم شرح تفصيلي لكل خطوة، وذلك بهدف محاكاة الاستخدام الطبيعي للنظام.

شملت المهام الأساسية إنشاء حساب طالب، استكمال الملف الشخصي، متابعة حالة التسجيل، وتقديم طلب إداري. وخلال الجلسات تم تسجيل الملاحظات المتعلقة بسهولة الاستخدام، ووضوح الإجراءات، وفهم حالات النظام، وأي صعوبات واجهها المستخدمون.

4.4.2 نتائج اختبار القبول

تم إجراء الاختبار على عينة أولية محدودة تراوحت بين طالبين وخمسة طلاب ضمن جلسات فردية. وبسبب محدودية حجم العينة، لا تهدف النتائج إلى تقديم تعميم إحصائي على جميع مستخدمي النظام، وإنما إلى الكشف عن المشكلات الوظيفية وتجربة الاستخدام الأولية.

تمكن المشاركون من تنفيذ المهام الأساسية بنجاح في معظم الحالات دون الحاجة إلى تدخل مباشر من فريق التطوير. كما أظهرت الجلسات أن التسلسل العام للعمليات، بدءًا من إنشاء الحساب ووصولًا إلى تقديم الطلب، كان مفهومًا للمستخدمين.

وفي المقابل، ظهرت ملاحظة تتعلق بطريقة عرض حالة الطلب وتسلسل الموافقات، وخاصة في الطلبات التي تمر بأكثر من جهة إدارية.

4.4.3 الملاحظات المسجلة والتعديلات المقترحة

أظهرت جلسات اختبار قبول المستخدم أن المشاركين تمكنوا من تنفيذ الوظائف الأساسية المطلوبة بنجاح، ولم تظهر أخطاء وظيفية مؤثرة تمنع استخدام النظام. وقد اقتصرَت الملاحظات المسجلة على بعض التحسينات المتعلقة بوضوح عرض المعلومات وتجربة الاستخدام، وهي أمور لا تؤثر في صحة العمليات الأساسية للنظام.

الملاحظة	الوصف	الأثر	الإجراء المقترح
الحاجة إلى توضيح مراحل معالجة الطلب	لاحظ بعض المشاركين أن معرفة المرحلة الحالية للطلب والجهة التي تقوم بمعالجته يمكن أن تكون أكثر وضوحًا، خصوصًا في الطلبات التي تمر عبر أكثر من جهة	لا يؤثر ذلك على معالجة الطلب، لكنه قد يجعل الطالب بحاجة إلى الاستفسار عن المرحلة الحالية	إضافة مؤشر بصري بسيط لمراحل الطلب يوضح المرحلة الحالية والمراحل التي تم إنجازها
تعزيز وضوح الإشعارات	أبدى المشاركون اهتمامًا بأن تكون الإشعارات المتعلقة بتغير حالة الطلب أو اكتمال إحدى العمليات أكثر وضوحًا	يساعد ذلك المستخدم على معرفة التحديثات المهمة دون الحاجة إلى متابعة النظام بشكل متكرر	تحسين صياغة الإشعارات وربطها بالعملية المعنية

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الملاحظة لا تمثل خللاً وظيفيًا في معالجة الطلبات، وإنما تتعلق بطريقة عرض الحالة وتجربة المستخدم. فالنظام يستطيع معالجة الطلب وفق التسلسل المحدد، إلا أن المستخدم قد يحتاج إلى تمثيل بصري أوضح لفهم المرحلة الحالية من العملية.

4.5 خلاصة الفصل

تناول هذا الفصل عملية اختبار النظام وتقييمه من خلال مجموعة من الاختبارات الوظيفية اليدوية التي ركزت على المسارات الأساسية في المنصة.

شملت الاختبارات تسجيل الطالب وتفعيل حسابه، وتقديم الطلبات ومعالجتها، واستيراد العلامات ونشرها، إضافة إلى اختبار الصلاحيات والتحكم في الوصول. وقد أظهرت حالات الاختبار المنفذة نجاح النظام في التعامل مع السيناريوهات الصحيحة ورفض السيناريوهات غير الصحيحة ضمن الوظائف التي تم اختبارها.

كما تم إجراء اختبار قبول أولي بمشاركة عدد محدود من المستخدمين النهائيين، حيث تمكن المشاركون من تنفيذ المهام الأساسية، في حين كشفت جلسات الاختبار عن ملاحظة تتعلق بوضوح متابعة حالة الطلب ضمن سلسلة الموافقات.

وتبرز هذه النتيجة أهمية الجمع بين الاختبار الوظيفي الداخلي واختبار المستخدم النهائي؛ فسلامة التنفيذ البرمجي لا تعني بالضرورة أن جميع تفاصيل النظام واضحة للمستخدم. لذلك يمثل تحسين عرض حالة الطلبات وتوفير مؤشر بصري لمسار الموافقة أحد التحسينات المقترحة لدورات التطوير اللاحقة.

الفصل السادس

النتائج والخاتمة

- مقدمة
- مراجعة تحقق المتطلبات الوظيفية
- مراجعة المتطلبات غير الوظيفية
- مراجعة نتائج الاختبار والتحقق
- التوصيات والعمل المستقبلي (Future Work)
- مراجعة نقدية ذاتية (Self-Reflection)
- الخاتمة

6.1 مقدمة

يستعرض هذا الفصل الختامي حصيلة المشروع ككل، من خلال مراجعة ما تحقق فعلياً من المتطلبات والخدمات التي حُدِّدت في الفصل الثاني، ومطابقتها بنتائج الاختبار والتحقق الموضحة في الفصل الخامس، مع تبرير أي نتائج لم تكن مثالية بشكل كامل. كما يقدّم الفصل مجموعة من التوصيات العملية لتوجيه أي عمل مستقبلي على النظام، ويُختتم بمراجعة نقدية ذاتية (Self-Reflection) حول أهم الدروس المستفادة خلال رحلة تنفيذ المشروع.

6.2 مراجعة تحقق المتطلبات الوظيفية

بالعودة إلى مستند المتطلبات الوظيفية الموضّح في الفصل الثاني (28 متطلباً موزعة على تسعة أدوار مختلفة)، ومطابقتها بما تم تنفيذه فعلياً في الفصل الرابع، تبين أن جميع المتطلبات الوظيفية الثمانية والعشرين تم تنفيذها بنجاح دون استثناء.

مراجعة حالة تحقق المتطلبات الوظيفية حسب الدور:

مجموعة المتطلبات	عدد المتطلبات	حالة التحقق
الطالب (FR-01 إلى FR-09)	9	تحقق كامل
شؤون الطلاب (FR-10 إلى FR-13)	4	تحقق كامل
قسم الامتحانات (FR-14 إلى FR-16)	3	تحقق كامل
دكتور المادة / الأستاذ المساعد (FR-17، FR-18)	2	تحقق كامل
رئيس القسم (FR-19)	1	تحقق كامل
عميد الكلية (FR-20 إلى FR-22)	3	تحقق كامل
مدير الجامعة (FR-23، FR-24)	2	تحقق كامل
الأدمن (FR-25 إلى FR-28)	4	تحقق كامل
المجموع الإجمالي	28	100% تحقق

رغم العوائق التي ووجهت أثناء التنفيذ (الموضحة في الفصل الرابع)، إلى عدة عوامل: أولاً، الاستثمار الكافي في مرحلة التحليل (الفصل الثاني) قبل البدء بالتنفيذ، مما قلّل من التغييرات الجوهرية المتأخرة في المتطلبات؛ وثانياً، توزيع المهام على فريق مكوّن من خمسة أفراد بتخصصات محددة (Mobile، Web، Backend) ممكّن من التوازي في التنفيذ بدل التسلسل الصارم؛ وثالثاً، معالجة العوائق التقنية (كمشاكل استيراد Excel وتعقيد الإشعارات الفورية) أولاً بأول أثناء التطوير بدل تأجيلها.

مع ذلك، يجب التنويه إلى أن "تحقق المتطلب" هنا يعني نجاح تنفيذه وظيفياً بالمعنى الأساسي (Core Functionality)، وليس بالضرورة اكتمال جميع تفاصيله الدقيقة أو تجربة الاستخدام المثلى المرتبطة به – وهو ما يقودنا إلى نتائج الاختبار في القسم التالي.

6.3مراجعة المتطلبات غير الوظيفية

بمراجعة المتطلبات غير الوظيفية الاثني عشر الموضحة في الفصل الثاني (الأداء، الأمان، الاعتمادية، التوفر، سهولة الاستخدام، قابلية التوسع، قابلية الصيانة، سلامة البيانات، النسخ الاحتياطي، التوافق، القابلية للاختبار، والتوثيق)، يمكن تمييز فئتين:

أولاً: متطلبات تم التحقق منها بصورة مباشرة أثناء التنفيذ والاختبار اليدوي: كالأمان (عبر نظام الأدوار والصلاحيات المُطبَّق فعلياً)، وسلامة البيانات (عبر قواعد التحقق Validation في كل عملية إدخال) والتوافق (عبر عمل واجهة API موحدة تخدم الويب والموبايل معاً دون ازدواجية منطق)

ثانياً: متطلبات لم تخضع لاختبار كمي مباشر حتى نهاية هذه المرحلة، وأبرزها الأداء تحت الضغط العالي (Load Testing) وقابلية التوسع الفعلية عبر أعداد كبيرة من الجامعات والمستخدمين المتزامنين. لم يُجرَ اختبار حمل (Load Test) رسمي على النظام حتى الآن، وبالتالي فإن هذه الجوانب تبقى مُفترضة نظرياً من خلال سلامة البنية المعمارية (كما نوقش في الفصل الثالث)، لا مؤكدة تجريبياً – وهي نقطة أمانة علمية يجب الإقرار بها بدل ادعاء تحقق كامل لم يُختبر فعلياً.

6.4مراجعة نتائج الاختبار والتحقق

بالرجوع إلى نتائج الفصل الخامس (الاختبار والتحقق والتقييم)، يمكن تلخيص الحصيلة كما يلي:

ما نجح:

اجتازت جميع حالات الاختبار الوظيفي (Test Cases) الاثنتا عشرة الموضحة للوظائف الحرجة الثلاث (تسجيل الطالب وتفعيله، تقديم الطلبات ومعالجتها، استيراد العلامات ونشرها) بنجاح تام (Pass) في كل من الحالات الإيجابية والسلبية على حد سواء، مما يؤكد أن المنطق الوظيفي للنظام (Business Logic) سليم ومطابق للمتطلبات المحددة. ويشمل ذلك خاصية تتبع حالة الطلب، التي مكّنت الطالب فعلياً من معرفة المرحلة التي وصل إليها طلبه ضمن سلسلة الموافقات.

ما يحتاج تحسيناً (وليس فشلاً وظيفياً):

كشف اختبار قبول المستخدم (UAT) عن ملاحظة تتعلق بوضوح العرض البصري لا بصحة البيانات؛ إذ لاحظ بعض المشاركين صعوبة بسيطة في استيعاب حالة طلبهم ضمن سلسلة الموافقات المتعددة من أول نظرة على الواجهة، رغم أن الميزة نفسها كانت تعمل بشكل صحيح وتعرض البيانات الدقيقة. بمعنى آخر، لم تكن المشكلة في وجود آلية التتبع بل في مدى وضوح تصميمها البصري لمستخدم غير مطلع تقنياً. هذا النوع من الملاحظات هو تحدياً ما يهدف اختبار القبول (Verification) للكشف عنه، بخلاف الاختبار الداخلي (Validation) الذي ركّز على صحة المنطق دون الغوص في تفاصيل تجربة الاستخدام.

يخلص هذا التقاطع بين الاختبار الداخلي والخارجي إلى أن النظام حقق أهدافه الوظيفية الأساسية بنجاح كامل، بما في ذلك ميزة تتبع الطلبات ذاتها، مع وجود مجال تحسين محدد في طريقة عرضها بصرياً لتكون أكثر وضوحاً لمختلف فئات المستخدمين.

6.5 التوصيات والعمل المستقبلي (Future Work)

بناءً على ما تم رصده خلال مراحل التحليل والتنفيذ والاختبار، يقترح الفريق التوصيات التالية لأي عمل تطويري مستقبلي على النظام:

1. تعزيز الوضوح البصري لميزة تتبع حالة الطلب استجابةً لملاحظة اختبار القبول (القسم 6.4)، يُوصى بتحسين العرض البصري لميزة تتبع الطلب الموجودة فعلياً، عبر اعتماد تصميم أكثر بروزاً (كشريط مراحل Timeline/Stepper واضح المعالم) يوضح بصرياً الجهات التي وافقت، والجهة الحالية المسؤولة عن القرار، والجهات المتبقية – بدل الاكتفاء بعرض نصي للحالة قد لا يكون بديهيّاً لكل المستخدمين من أول استخدام.

2. تحسين آلية استيراد ملفات Excel (Excel Import Enhancement) رغم معالجة الفريق لصعوبات الاستيراد أثناء التنفيذ (كما ورد في الفصل الرابع)، يُوصى مستقبلاً بإضافة قالب Excel معتمد وموحد يُتاح للمستخدم تحميله مسبقاً، مع واجهة معاينة (Preview) تعرض السجلات الصحيحة والخاطئة قبل تنفيذ الاستيراد النهائي، بدل اكتشاف الأخطاء بعد المحاولة.

3. إجراء اختبارات أداء وجمل رسمية (Performance Testing & Load) بما أن متطلبات الأداء وقابلية التوسع لم تُختبر كمياً حتى الآن (كما ذُكر في القسم 6.3)، يُوصى بإجراء اختبارات جمل منهجية (باستخدام أدوات كـ Apache JMeter أو k6) لمحاكاة سيناريوهات الاستخدام المكثف، والتأكد من استجابة النظام ضمن الحدود الزمنية المقبولة تحت هذا الضغط.

4. تجربة توسيع النظام تجريبياً لجامعة إضافية (Multi-Tenant Pilot) بما أن البنية المعمارية للنظام صُممت أصلاً لدعم أكثر من جامعة، يُوصى بتجربة إضافية لجامعة ثانية فعلياً كمرحلة تجريبية (Pilot)، للتحقق العملي من استقلالية بيانات كل جامعة، وسلامة نظام الصلاحيات عبر عدة مؤسسات في آن واحد.

5. أتمتة الاختبار (Automated Testing) بدل الاعتماد الكلي على الاختبار اليدوي نظراً لاعتماد المشروع حالياً على الاختبار اليدوي عبر Postman والمتصفح فقط، يُوصى في مرحلة تالية بكتابة اختبارات آلية (Unit/Feature Tests عبر PHPUnit في Laravel) للوظائف الحرجة على الأقل، بما يقلل من مخاطر الأخطاء الانحدارية (Regression Bugs) مستقبلاً.

6.6 مراجعة نقدية ذاتية (Self-Reflection)

بالنظر إلى الوراء، هناك عدد من القرارات التي لو أُعيد التخطيط للمشروع من جديد بما تعلّمه الفريق خلال هذه التجربة، لكان من الأجدي تبنيها في وقت أبكر:

- الاستثمار الأعمق في جمع المتطلبات الإدارية منذ البداية: كما ورد في عوائق الفصل الرابع، استمرت صعوبة استصدار بعض المتطلبات الإدارية حتى أثناء التنفيذ نفسه. لو خُصّصت جولات مقابلات أكثر تنظيمًا وتوثيقًا في مرحلة مبكرة جدًا من المشروع، لكان بالإمكان تقليل التعديلات المتأخرة على بعض الوظائف الإدارية.
- إشراك مستخدمين حقيقيين في مراجعة تصميم الواجهات قبل اكتمال التطوير: رغم أن ميزة تتبع الطلب أنجزت وظيفيًا بنجاح كامل، إلا أن ملاحظة وضوحها البصري لم تظهر إلا في مرحلة اختبار القبول المتأخرة نسبيًا. لو تم عرض نماذج أولية للواجهات (Prototypes/Mockups) على مستخدمين حقيقيين في مرحلة التصميم بدل الانتظار حتى اكتمال التطوير الفعلي، لكان بالإمكان ضبط وضوح هذا النوع من العناصر البصرية بتكلفة أقل بكثير من التعديل بعد الإنجاز.
- تأجيل العمق التقني لبعض الميزات المساندة إلى ما بعد استقرار الوظائف الجوهرية: بالنظر إلى التعقيد الذي واجهه الفريق أثناء تطوير الإشعارات الفورية عبر Socket (رغم نجاحها لاحقًا وعملها بشكل ممتاز)، كان يمكن جدولة هذا الجهد التقني المكثف في مرحلة لاحقة من الخطة الزمنية، بعد استقرار الوظائف الأساسية الأكثر أولوية، بدل تطويرها بالتوازي معها منذ البداية.

هذه المراجعة لا تُقلّل من قيمة ما تحقق فعليًا، بل تعكس نضجًا في فهم الفريق لعملية الهندسة كمسار تعلّم مستمر، لا تنفيذًا خطيًا لخطة ثابتة منذ البداية.

6.7 الخاتمة

يمثل هذا المشروع استجابة عملية لمشكلات حقيقية رُصدت ميدانيًا في إدارة الخدمات الأكاديمية والإدارية داخل الجامعات، عبر تطوير بوابة رقمية موحدة تُوّمت من خلالها الإجراءات التقليدية، بدءًا من تسجيل الطالب وحتى اعتماد نتائج النهائية، مرورًا بكامل دورة الطلبات الإدارية ومحتوى المقررات.

نجح الفريق في تحقيق كامل المتطلبات الوظيفية الثمانية والعشرين المحددة، عبر معمارية تقنية مدروسة (Laravel، Next.js، Flutter، MySQL) ونظام صلاحيات هرمي يعكس البنية التنظيمية الفعلية للجامعة، واجتاز النظام اختبارات وظيفية شاملة، مع الإقرار الصريح بمجالات تحتاج تطويرًا إضافيًا مستقبلاً، أبرزها تحسين تجربة متابعة الطلبات، وتعزيز موثوقية الإشعارات الفورية، وإخضاع النظام لاختبارات أداء كميّة لم تُجرَ بعد.

ويبقى هذا المشروع، رغم اكتماله الوظيفي، نقطة انطلاق لا محطة نهاية: إذ يفتح الباب أمام تطوير مستمر يقود مؤسسات التعليم العالي نحو تحوّل رقمي أكثر نضجًا وشمولية.

الفصل السادس

دليل الاستخدام

5.1 مقدمة

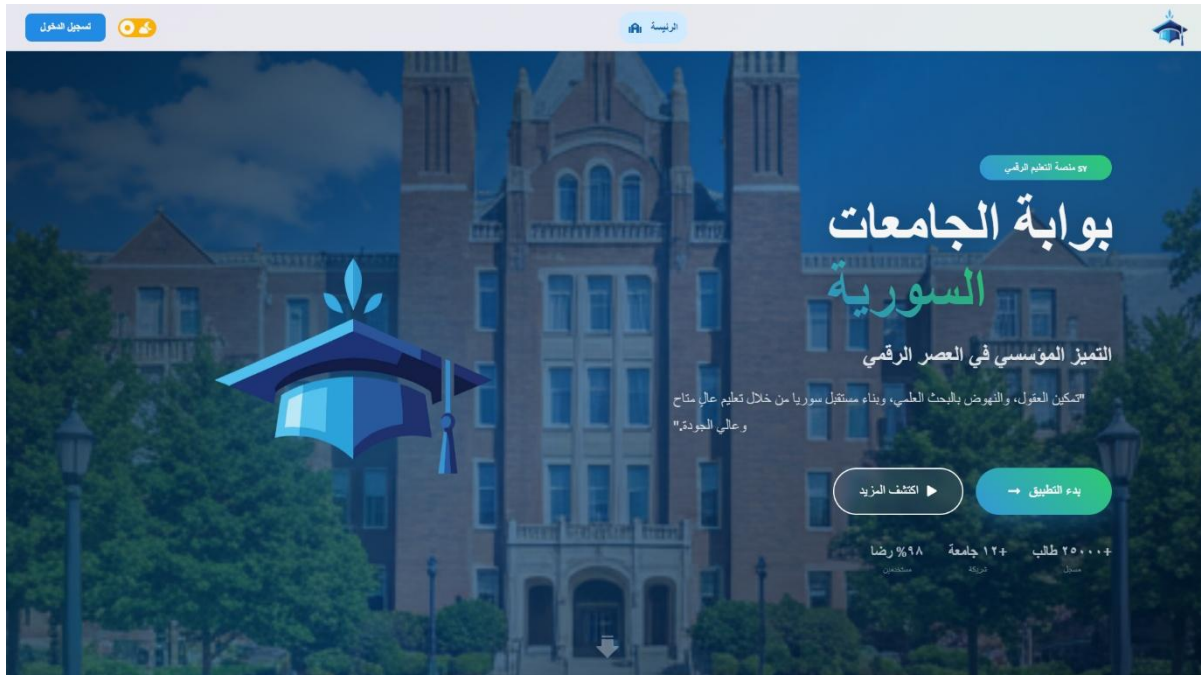
يقدم هذا الفصل دليلًا مختصرًا لاستخدام منصة الجامعة الرقمية، ويوضح الواجهات الرئيسية للنظام وآلية الوصول إلى الخدمات بحسب نوع المستخدم وصلاحياته. يهدف الدليل إلى مساعدة المستخدم النهائي على التعامل مع النظام وفهم الوظائف الأساسية المتاحة له دون الحاجة إلى معرفة تقنية بتفاصيل تنفيذ النظام.

تتوفر خدمات المنصة من خلال تطبيق الويب المبنى باستخدام Next.js ، كما يتوفر للطلاب تطبيق للهواتف المحمولة مبنى باستخدام Flutter ، ويتصل كلاهما بخدمات النظام الخلفية من خلال واجهة برمجية (REST API) .

5.2 واجهات النظام

5.2.2 واجهات الويب

- واجهات الطالب
- 1.الواجهات الرئيسية:



3. واجهة الصفحة الرئيسية للطالب

The screenshot displays a student dashboard with a blue header and a sidebar menu on the right. The main content area features a welcome message from the university, a course schedule for the day of 17/08/2026, and progress bars for two courses. The sidebar menu includes options for the student's profile, course details, and other resources.

Header: أهنأ بعودتك, خالد وليد السيد
مسيرتك الأكاديمية تسير على نحو ممتاز. لديك ثلاثة واجبات معلقة ومحاضرة قادمة بعد 45 دقيقة.

Course Schedule:

- برمجة 1 (مقدمة في البرمجة) - جزء نظري 1
مترج: 1
08:00-10:00
أ. هادي مصطفى صابر
- برمجة 1 (مقدمة في البرمجة) - جزء نظري 2
قاعة 201
09:00-11:00
أ. هادي مصطفى صابر
- برمجة 1 (مقدمة في البرمجة) - جزء عملي
قاعة 305
10:00-12:00
أ. هادي مصطفى صابر
- هياكل البيانات - جزء نظري 1
مترج: 4
11:00-13:00
أ. هادي مصطفى صابر
- هياكل البيانات - جزء نظري 2
مترج: 4
12:00-14:00
أ. هادي مصطفى صابر

Progress Bars:

- الحضور: 85% (نسبة الحضور لكامل السنتين الدراسية)
- المعدل: 3.5/4 (المعدل التراكمي الدراسي السنوي)

Sidebar Menu:

- الرئيسية
- الملف الأكاديمي
- الخطة الدراسية
- البرامج الفضلى
- المواد الدراسية
- الدرجات
- الإجازات والعطلات
- التقويم

Footer: عبد الرحمن حوير
abdouhour@gmail.com

4. واجهات السجل الأكاديمي للطالب

The screenshot displays a student academic record page with a blue header and a sidebar menu on the right. The main content area features a course details section, a progress bar, and a list of courses.

Header: الملف الأكاديمي
عرض معلوماتك الأكاديمية وتفاصيل الدرجات

Course Details:

- برمجة 1 (مقدمة في البرمجة) - جزء نظري 1
مترج: 1
08:00-10:00
أ. هادي مصطفى صابر
- برمجة 1 (مقدمة في البرمجة) - جزء نظري 2
قاعة 201
09:00-11:00
أ. هادي مصطفى صابر
- برمجة 1 (مقدمة في البرمجة) - جزء عملي
قاعة 305
10:00-12:00
أ. هادي مصطفى صابر
- هياكل البيانات - جزء نظري 1
مترج: 4
11:00-13:00
أ. هادي مصطفى صابر
- هياكل البيانات - جزء نظري 2
مترج: 4
12:00-14:00
أ. هادي مصطفى صابر

Progress Bar:

- الحضور: 85% (نسبة الحضور لكامل السنتين الدراسية)
- المعدل: 3.5/4 (المعدل التراكمي الدراسي السنوي)

Course List:

- برمجة 1 (مقدمة في البرمجة) - جزء نظري 1
مترج: 1
08:00-10:00
أ. هادي مصطفى صابر
- برمجة 1 (مقدمة في البرمجة) - جزء نظري 2
قاعة 201
09:00-11:00
أ. هادي مصطفى صابر
- برمجة 1 (مقدمة في البرمجة) - جزء عملي
قاعة 305
10:00-12:00
أ. هادي مصطفى صابر
- هياكل البيانات - جزء نظري 1
مترج: 4
11:00-13:00
أ. هادي مصطفى صابر
- هياكل البيانات - جزء نظري 2
مترج: 4
12:00-14:00
أ. هادي مصطفى صابر

Sidebar Menu:

- الرئيسية
- الملف الأكاديمي
- الخطة الدراسية
- البرامج الفضلى
- المواد الدراسية
- الدرجات
- الإجازات والعطلات
- التقويم

Footer: عبد الرحمن حوير
abdouhour@gmail.com

6. واجهة البرنامج الفصلي للطالب

الوقت	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
08:00 - 10:00	برمجة 1 (مقدمة في الريمج) مؤثر نظري 1 مؤثر عملي 3 مدرج 3	برمجة متقدمة بلغة ++C مؤثر نظري 1 مؤثر عملي 3 مؤثر عملي 3 مدرج 3	هندسة الريمجات مؤثر نظري 1 مؤثر عملي 3 مؤثر عملي 3 مدرج 4	رسميات حاسوبية مؤثر نظري 1 مؤثر عملي 3 مؤثر عملي 3 مدرج 4	الشبكات الأساسية مؤثر نظري 1 مؤثر عملي 3 مؤثر عملي 3 مدرج 4	—	—
10:00 - 12:00	رسميات حاسوبية مؤثر نظري 1 مؤثر عملي 3 مدرج 3	الشبكات الأساسية مؤثر نظري 1 مؤثر عملي 3 مؤثر عملي 3 مدرج 3	برمجة 1 (مقدمة في الريمج) مؤثر نظري 1 مؤثر عملي 3 مؤثر عملي 3 مدرج 4	برمجة متقدمة بلغة ++C مؤثر نظري 1 مؤثر عملي 3 مؤثر عملي 3 مدرج 4	هندسة الريمجات مؤثر نظري 1 مؤثر عملي 3 مؤثر عملي 3 مدرج 4	—	—
12:00 - 14:00	قواعد بيانات متقدمة مؤثر نظري 2 مؤثر عملي 3 مدرج 3	برمجة ويب مؤثر نظري 2 مؤثر عملي 3 مؤثر عملي 3 مدرج 3	معالجة الصور مؤثر نظري 2 مؤثر عملي 3 مؤثر عملي 3 مدرج 4	تعلم الآلة مؤثر نظري 2 مؤثر عملي 3 مؤثر عملي 3 مدرج 4	قواعد البيانات مؤثر نظري 2 مؤثر عملي 3 مؤثر عملي 3 مدرج 4	—	—
14:00 - 16:00	امن المعلومات مؤثر نظري 1 مؤثر عملي 3 مدرج 3	الحوار زيمات مؤثر نظري 1 مؤثر عملي 3 مؤثر عملي 3 مدرج 3	هندسة المعرفة مؤثر نظري 1 مؤثر عملي 3 مؤثر عملي 3 مدرج 4	نظم التشغيل مؤثر نظري 1 مؤثر عملي 3 مؤثر عملي 3 مدرج 4	لغات الريمجة مؤثر نظري 1 مؤثر عملي 3 مؤثر عملي 3 مدرج 4	—	—
16:00 - 18:00	نظم التشغيل مؤثر نظري 1 مؤثر عملي 3 مدرج 3	لغات الريمجة مؤثر نظري 1 مؤثر عملي 3 مؤثر عملي 3 مدرج 3	امن المعلومات مؤثر نظري 1 مؤثر عملي 3 مؤثر عملي 3 مدرج 4	الحوار زيمات مؤثر نظري 1 مؤثر عملي 3 مؤثر عملي 3 مدرج 4	هندسة المعرفة مؤثر نظري 1 مؤثر عملي 3 مؤثر عملي 3 مدرج 4	—	—
18:00 - 20:00	قواعد البيانات مؤثر نظري 2 مؤثر عملي 3 مدرج 3	تطوير تطبيقات الجوال مؤثر نظري 2 مؤثر عملي 3 مؤثر عملي 3 مدرج 3	شبكات الحاسوب مؤثر نظري 2 مؤثر عملي 3 مؤثر عملي 3 مدرج 4	إدخال و المماريع الريمجة مؤثر نظري 2 مؤثر عملي 3 مؤثر عملي 3 مدرج 4	تخطيط وتصميم الحوار زيمات مؤثر نظري 2 مؤثر عملي 3 مؤثر عملي 3 مدرج 4	—	—

7. واجهة المواد الدراسية ومحتور وتفصيل كل مادة

بحث في الصفحات

دليل المقررات الدراسية

تصفح البرامج الأكاديمية المتقدمة اكتشف مناهجنا الدراسية المتنوعة المصممة لجعل جديد من العلماء السوريين.

التحضير

85%

نسبة التحضير لكامل السنتين الدراسية

عدد المواد الحالي

١١ مادة

عدد المواد الحالي التي يمكن تغطيتها هذا الفصل

المعدل

3.8/4

المعدل الدراسي السنوي

مواد السنة الحالية | مواد الفصل الحالي | المواد المتبقية | المواد المقدّمة

صفحة المادة

جميع الحالات

ابحث باستخدام اسم المادة أو رمزها..

مبادئ عمل الحاسوب

الدرجات المحققة: 3 > CS121 العلوم الأساسية

بوابة الجامعات السورية

[عرض المحتوى](#)

البرمجة 1

الدرجات المحققة: 4 > CS201 العلوم الأساسية

بوابة الجامعات السورية

[عرض المحتوى](#)

الثقة الانكليزية 1

الدرجات المحققة: 3 > CS101 العلوم الأساسية

بوابة الجامعات السورية

[عرض المحتوى](#)



- الرئيسة
- الملف الأكاديمي
- الحصة الدراسية
- البرنامج الفضلي
- المواد الدراسية
- الدرجات
- الأقرارات والطلبات
- التقويم

عبد الرحمن حوير
abdohour@gmail.com



- الرئيسة
- المعلم الأكاديمي
- المعلمة التدريسية
- البرنامج التخصصي
- المواد الدراسية
- الدرجات
- الإقرارات والتعليقات
- التقويمات

الحساب

عبد الرحمن حوير
abdohour@gmail.com



9. واجهة الطلبات وتفاصيل كل طلب وتقديم طلبات جديدة



- الرئيسية 
- الملف الأكاديمي 
- المادة الدراسية 
- البرامج القصص 
- المواد الدراسية 
- الدرجات 
- الإقرارات و التوثيق 
- المحركات 

الحساب

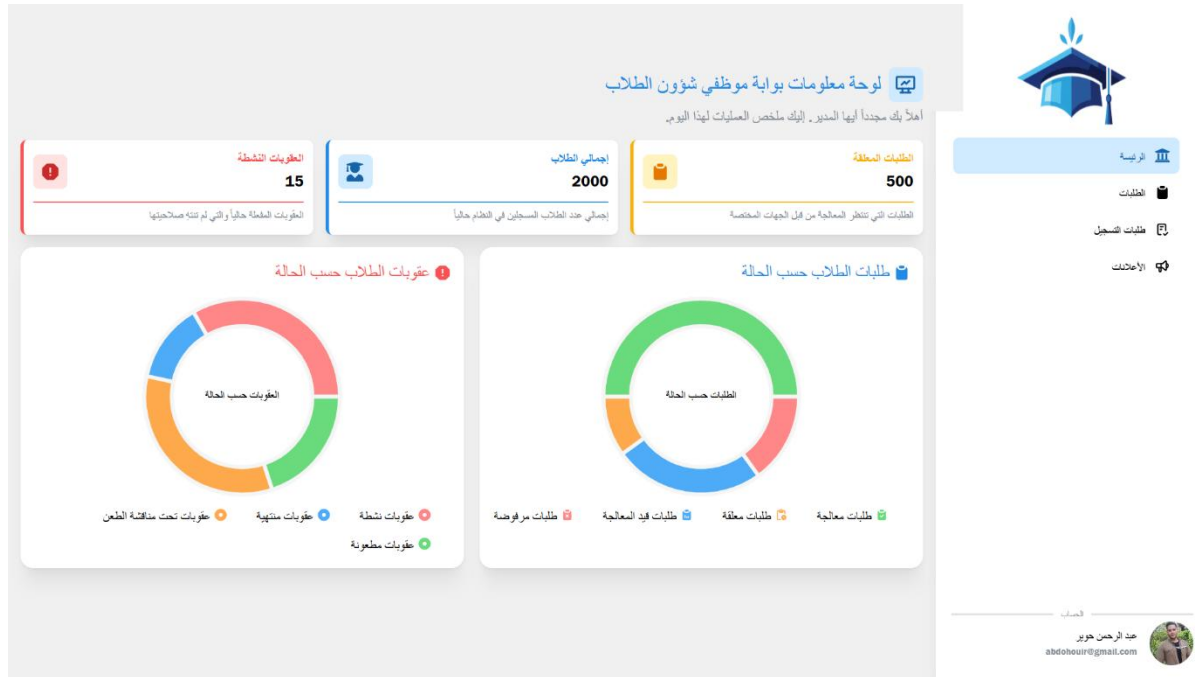
عبد الرحمن حوير

abdohour@gmail.com



• شؤون الطلاب

1. الواجهة الرئيسية لشؤون الطلاب



2. واجهة الطلبات المقدمة ومعالجتها

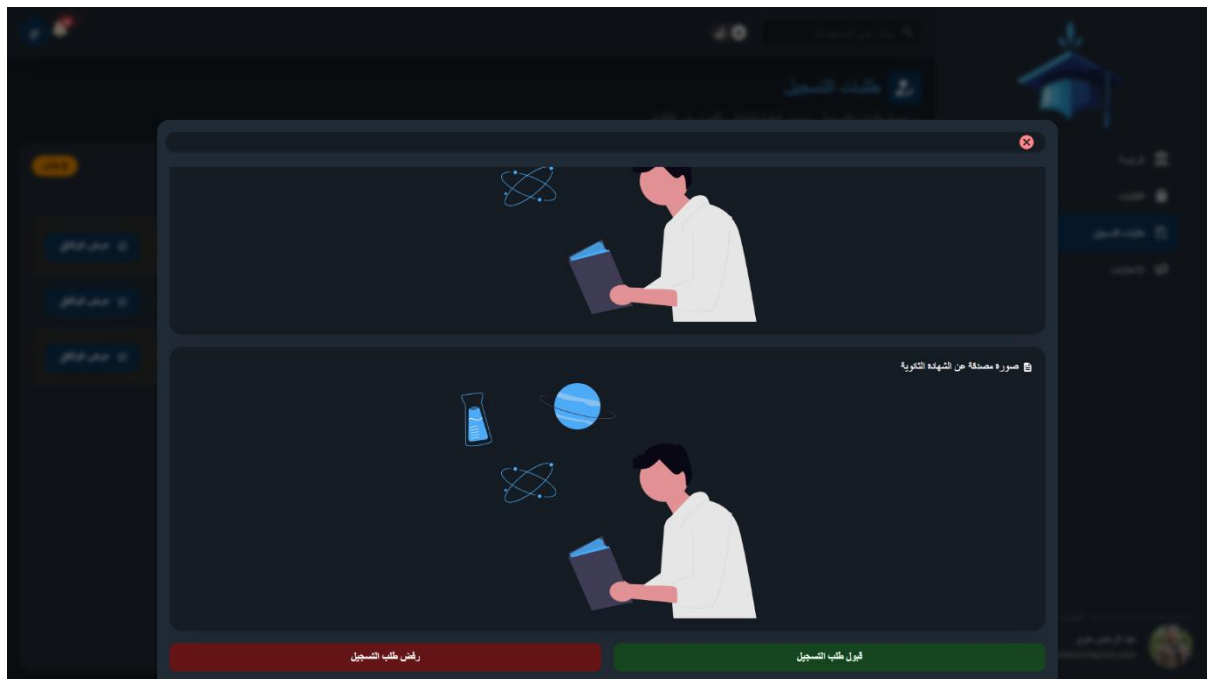
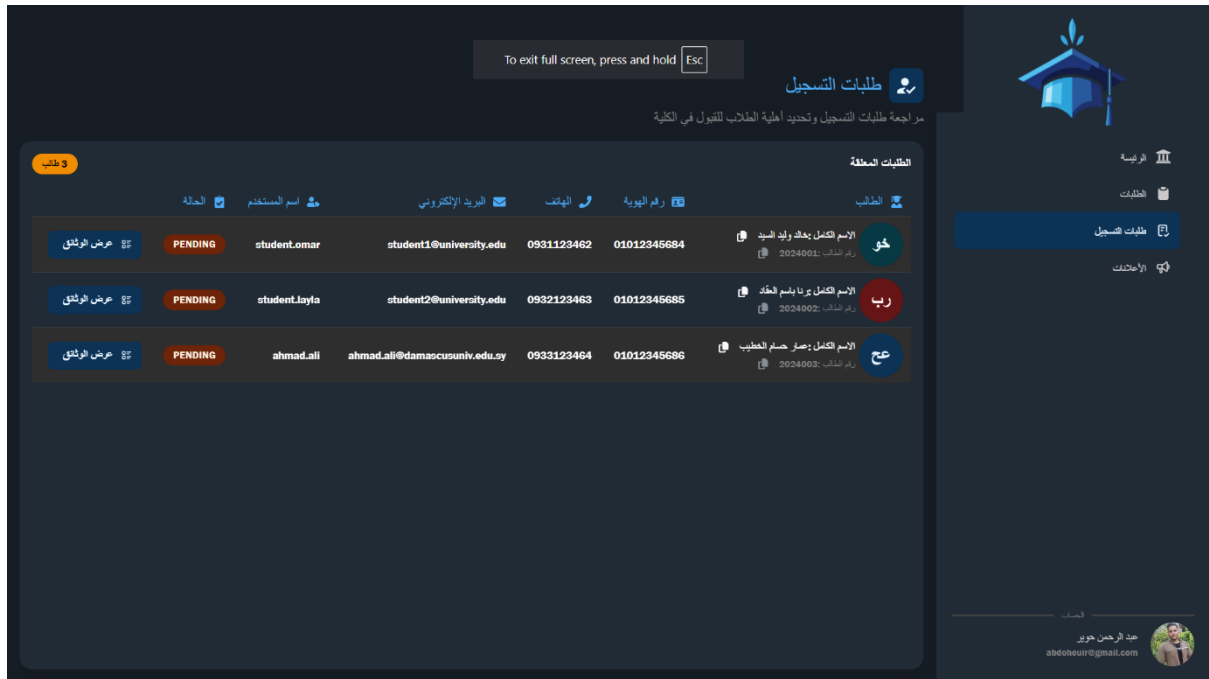
الطلبات و الاقتراحات

إدارة طلبات الطلاب وعرض حالتها ، بالإضافة إلى اقتراحاتهم لتطوير النظام

نوع الطلب	الطالب	السبب	تاريخ التقديم	الحالة	الإجراءات
حياة جامعية أو تسلسل دراسي أو بيان وضع	خو خالد وليد السيد 2024001	أقدم بطلب للحصول على بيان بالحياة الجامعية يوضح التسلسل الدراسي...	17/08/2026	في انتظار المراجعة	
كشف علامات	خو خالد وليد السيد 2024001	أقدم بهذا الطلب إلى صادة القول والتسجيل، راجياً إصدار كشف علامات...	17/08/2026	في انتظار المراجعة	
اعترض على علامة	لج لينا جمل عزام 2024004	أعتقد أن هناك خطأ في جمع العلامات النهائية للمقرر.	31/07/2026	في انتظار المراجعة	
اعترض على علامة	عج هر هاد 2024007	أعتقد أن هناك خطأ في جمع العلامات النهائية للمقرر.	21/07/2026	في انتظار المراجعة	

الصفحة الرئيسية
عبد الرحمن حوير
abdohour@gmail.com

4. واجهة بقائمة طلبات التسجيل مع معالجتها بالقبول او الرفض



● الدكتور والمعيد

1. عرض القسم والجامعة التي يُدرّس بها

أرسل إعلان

أرسل إعلان

إدارة الإعلانات

يمكنك إرسال إعلان

إرسال إعلان جديد

ال عنوان

أدخل عنوان الإعلان

نص الإعلان

اكتب نص الإعلان هنا...

نوع الإشعار

اختر نوع الإشعار

إرسال لطلاب معين (اختياري)

إذا لم تختار طالباً، سيتم إرسال الإعلان لجميع طلاب الكلية

اختر طالباً (التركة فارغاً للجميع)

الملفات (اختياري)

الأنواع المسموح بها: jpg, jpeg, png, mp4, pdf, doc, docx, xls, xlsx, csv (الحجم الأقصى: 20 ميجابايت لكل ملف)

اختر الملفات

إرسال الإعلان

بحث في الصفحات

اختيار الجامعة

مقرر الجامعة التي تدرس فيها لعرض المقررات والطلاب
ستظهر لك المقررات والكليات الناجمة للجامعة التي تعارفا

جامعة دمشق

كلية الهندسة المعلوماتية

النظم والشبكات الحاسوبية

2. المقررات الدراسية وتفاصيلها ورفع المحتوى

مقرراتي الدراسية

جامعة دمشق - كلية الهندسة المعلوماتية - النظم والشبكات الحاسوبية
هذه هي المقررات التي تدرسها حالياً. يمكنك تصفحها وإدارتها من هنا.

3 مقررات

رمز المقرر	اسم المقرر	الساعات	القسم	الكلية	الإجراءات
CS111	الجبر العام	3	العلوم الأساسية	كلية الهندسة المعلوماتية	عرض
CS132	الدوائر الكهربائية والإلكترونية	3	العلوم الأساسية	كلية الهندسة المعلوماتية	عرض
CS251	الاتصالات الرقمية	3	العلوم الأساسية	كلية الهندسة المعلوماتية	عرض

الجامعات

الرئيسية

الطلبات

المواد الدراسية

الحساب

عبد الرحمن حوير
abdohour@gmail.com

إضافة محاضرة جديدة

عنوان المحاضرة *

أدخل عنوان المحاضرة

ترتيب المحاضرة (اختياري) *

أتركه فارغاً للإضافة في نهاية القائمة

ملف المحاضرة أو المرفق

اسحب الصور إلى هنا أو انقر لتحديد الملفات
أرفع أي عدد تريده من الملفات، بشرط ألا يتجاوز حجم كل ملف 5 ميجابايت.

رفع المحاضرة

إضافة محاضرة

الجامعات

الرئيسية

الطلبات

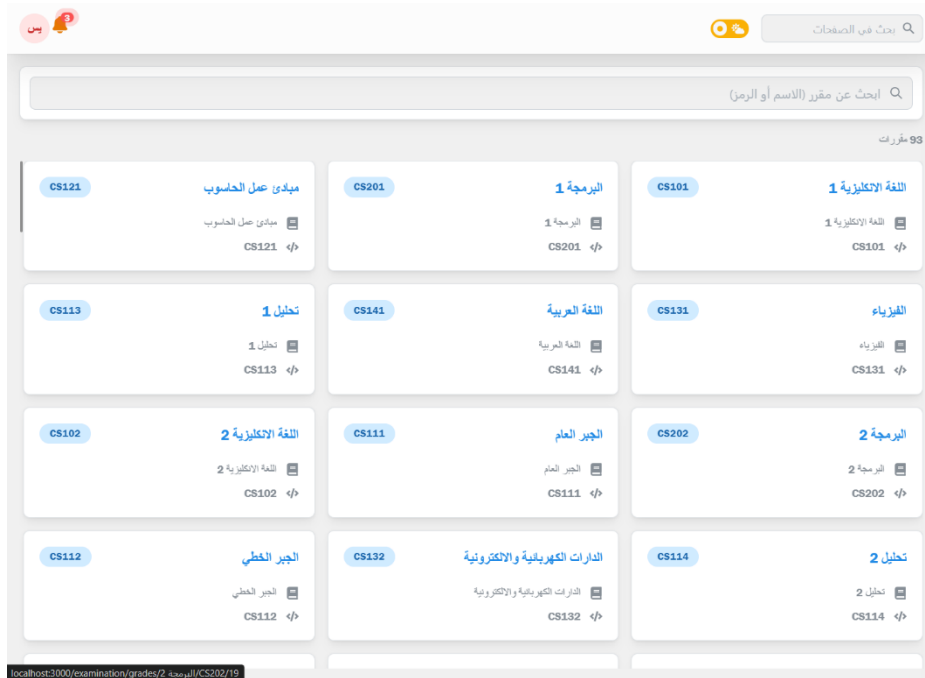
المواد الدراسية

الحساب

عبد الرحمن حوير
abdohour@gmail.com

• الامتحانات

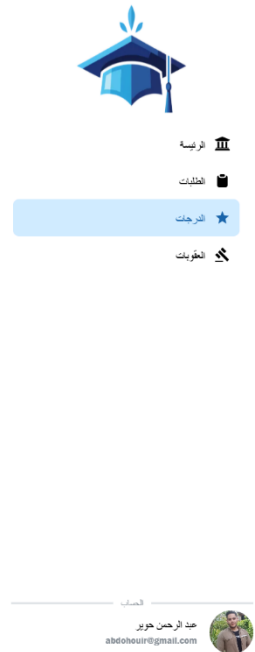
1. إدارة درجات الطلاب



93 مقررات

الدرجة	المادة	الرمز
الدرجة 1	اللغة الانكليزية 1	CS101
الدرجة 1	اللغة العربية	CS141
الدرجة 1	مبادئ عمل الحاسوب	CS121
الدرجة 2	الدرجة 2	CS202
الدرجة 2	الجبر الخطي	CS112
الدرجة 2	اللغة الانكليزية 2	CS102
الدرجة 2	الفيزياء	CS131
الدرجة 2	التحليل 2	CS114
الدرجة 2	الدوائر الكهربائية والإلكترونية	CS132
الدرجة 2	الجبر العام	CS111
الدرجة 2	التحليل 1	CS113

localhost:3000/examination/grades/2/الدرجة/CS202/19



الدرجة

المقررات

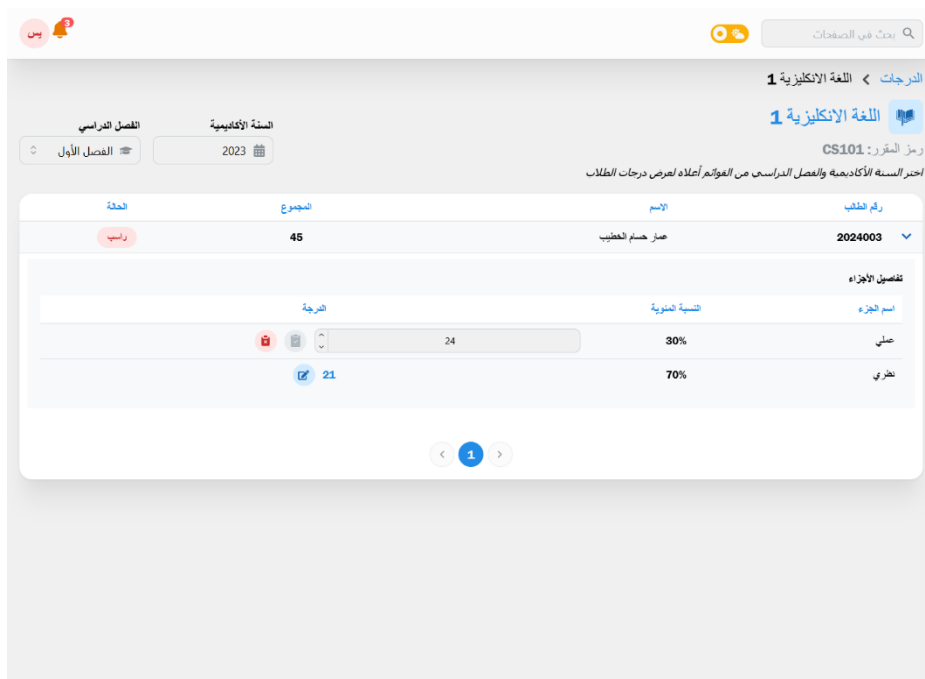
الدرجات

المقررات

حساب

عبد الرحمن حوير

abdoheuir@gmail.com



الدرجات < اللغة الانكليزية 1

اللغة الانكليزية 1

رمز المقرر: CS101

اختر السنة الأكاديمية والفصل الدراسي من القوائم أعلاه لعرض درجات الطلاب

رقم الطالب	الاسم	المجموع	الحالة
2024003	عبد الرحمن حوير	45	راسب

اسم الجزء	نسبة مئوية	الدرجة
عملي	30%	24
نظري	70%	21

1



الدرجة

المقررات

الدرجات

المقررات

حساب

عبد الرحمن حوير

abdoheuir@gmail.com

5.2.1 واجهات تطبيق الموبايل

1. الواجهة الرئيسية:

البوابة الجامعية الرقمية



منصة أكاديمية متكاملة للوصول إلى مقرراتك
الدراسية وسجلاتك الأكاديمية وإدارة رحلتك
التعليمية بسهولة.

ابدأ الآن

2. واجهات تسجيل الدخول والتأكد من الحساب:



إعداد الحساب

إرسال واستلام الرمز

←



أهلا بك

قم بتسجيل الدخول للوصول إلى
مقرراتك الدراسية وسجلاتك الأكاديمية

تسجيل الدخول



التحقق من الحساب

تم إرسال رمز التحقق إلى البريد الإلكتروني:
test@gmail.com

تأكيد الحساب

3. واجهات استكمال البيانات الشخصية وملفات التسجيل:

توثيق المستندات

الرجاء رفع صورة الهوية الوطنية والملفات المطلوبة لإتمام تفعيل الحساب الرسمي

الجهة الخلفية للهوية

الجهة الأمامية للهوية

ارفع شهادة الثانوية الخاصة بك

إرسال والمتابعة

←

إكمال الملف الشخصي

الرجاء إدخال بياناتك الشخصية بدقة لإتمام عملية التسجيل الرسمي

الاسم الكامل

رقم الهاتف

اليوم

الشهر

السنة

الرقم الوطني

العنوان الحالي

حفظ البيانات والاستمرار



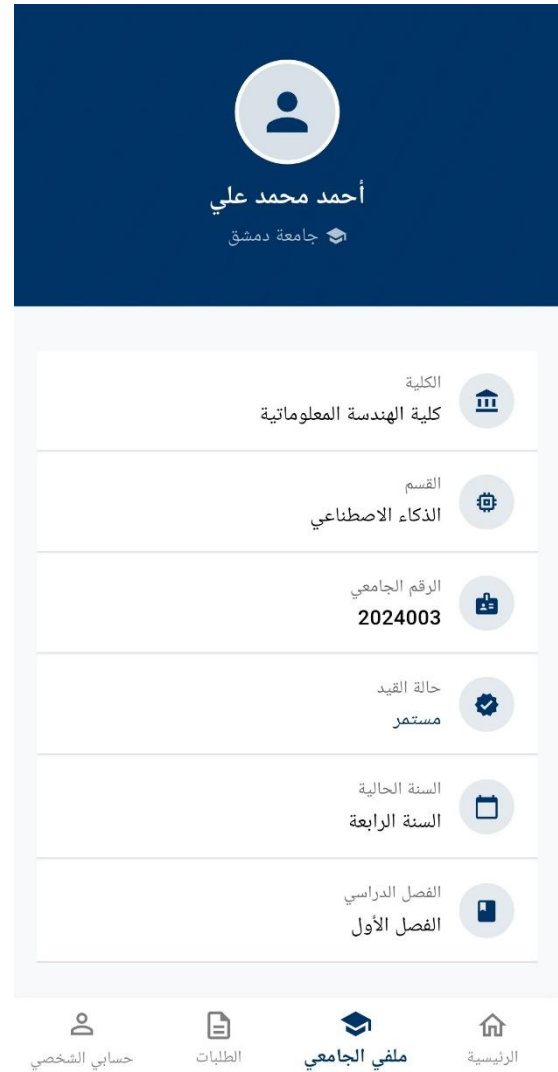
طلبك قيد المراجعة الآن

تم استلام وثائقك الرسمية بنجاح. تعمل إدارة البوابة الرقمية الموحدة حالياً على تدقيق البيانات وتثبيت حسابك الجامعي. ستتمكن من تصفح خدمات التطبيق فور تحول حسابك إلى نشط (Active).

تحديث حالة الحساب

تستغرق عملية التدقيق والتثبيت من 24 إلى 48 ساعة.

4. الواجهة الرئيسية والملف الأكاديمي



5. واجهة الملف الشخصي وتعديل معلوماته:



أحمد محمد علي
ahmad.ali

تعديل المعلومات الشخصية

تغيير كلمة المرور

الوضع الداكن

المعلومات الشخصية

البريد الإلكتروني
ahmad.ali@damascusuniv.edu.sy

رقم الهاتف
0933123463

العنوان
دمشق، الميدان، شارع خالد بن الوليد

حسابي الشخصي

الطلبات

ملفي الجامعي

الرئيسية

تعديل الملف الشخصي →



الاسم الكامل
أحمد محمد علي

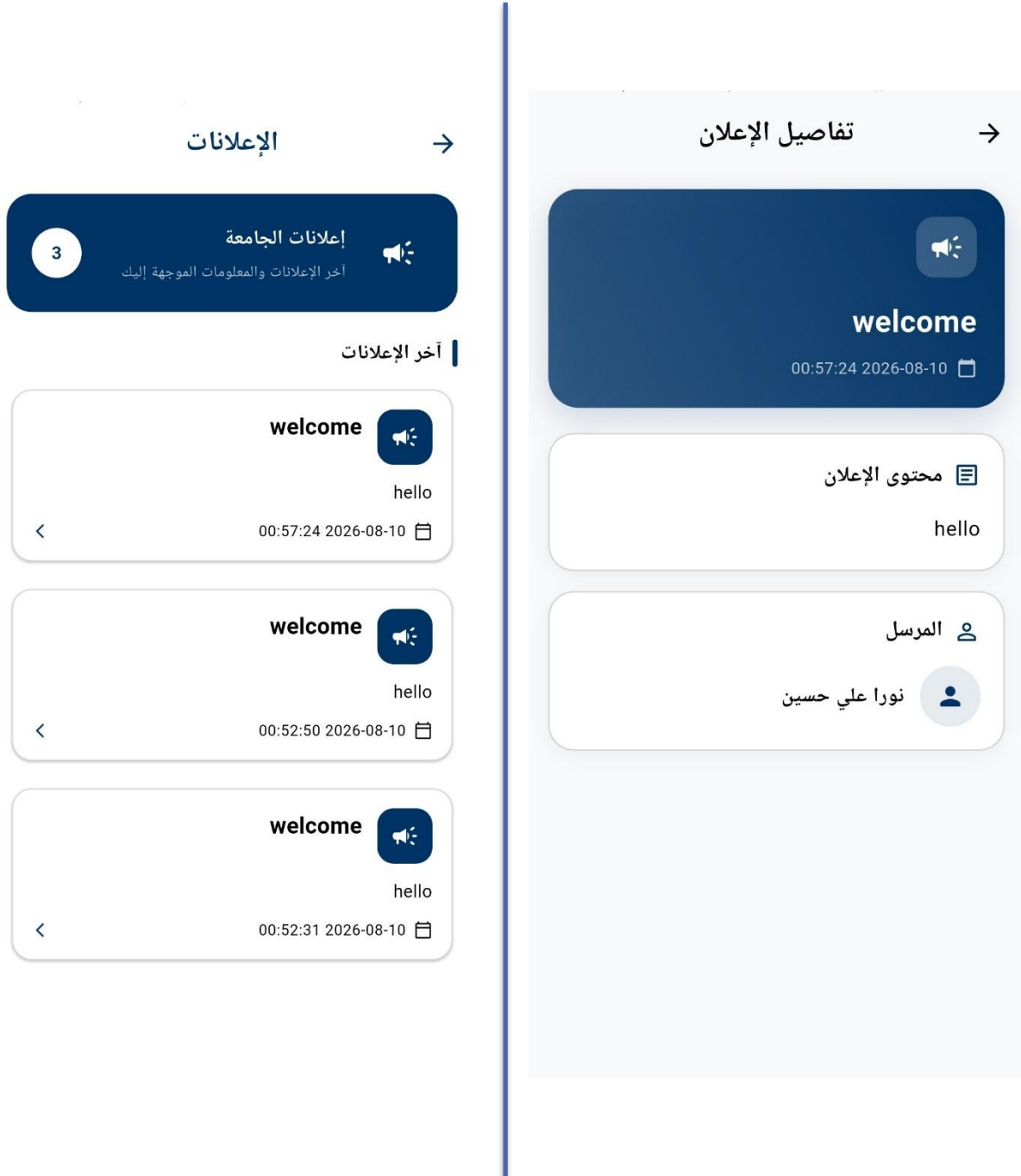
البريد الإلكتروني
ahmad.ali@damascusuniv.edu.sy

رقم الهاتف
0933123463

العنوان
دمشق، الميدان، شارع خالد بن الوليد

حفظ التعديلات

6. واجهة الإعلانات وعرض تفاصيل اعلان معين:



7. عرض قائمة المواد والخطة الدراسية:

المقررات

ابحث عن مقرر...

خطة الدراسة

المتبقية

المكتملة

الفصل الحالي

4 مقررات • الفصل الأول 2026

CS201

هياكل البيانات

قسم علوم الحاسب

100 ساعة 2 أقسام 8 ملفات

MATH301

رياضيات متقدمة

قسم الرياضيات

80 ساعة 2 أقسام 5 ملفات

CS301

هندسة البرمجيات

قسم علوم الحاسب

90 ساعة 2 أقسام 12 ملفات

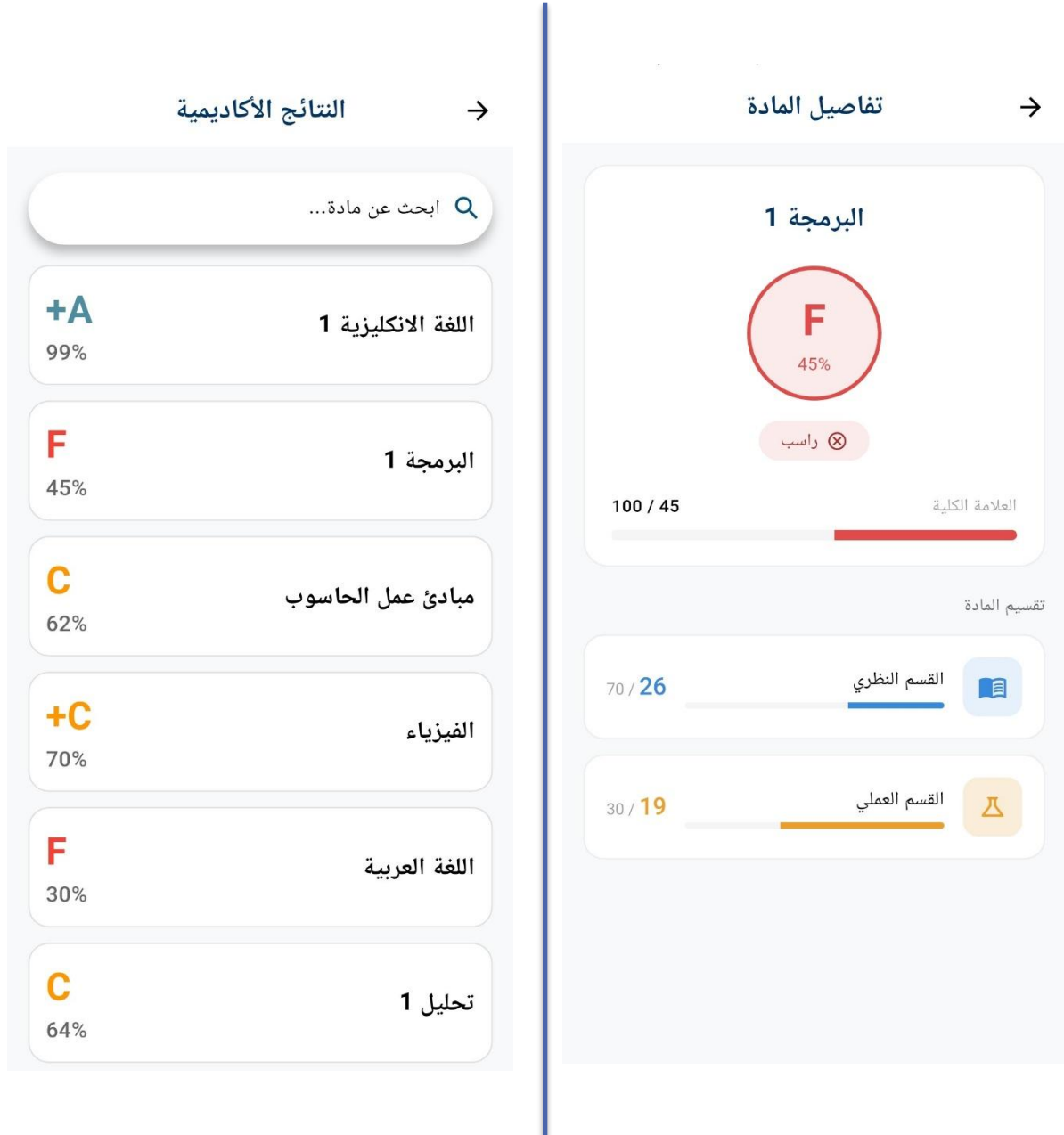
AI401

الذكاء الاصطناعي

قسم الذكاء الاصطناعي

110 ساعة 2 أقسام 15 ملفات

8. عرض قائمة العلامات وتفاصيل مادة معينة:



9. قائمة الطلبات وأنواعها وتقديم طلب:

الطلبات

طلباتي

أنواع الطلبات

بانتظار الدكتور

10
11/8/2026
اعتراض

بانتظار الدكتور

10
11/8/2026
اعتراض

بانتظار الدكتور

9
11/8/2026
إعادة عملي خوارزميات

بانتظار الدكتور

1
11/8/2026
بيان وضع

حسابي الشخصي

الطلبات

ملفي الجامعي

الرئيسية

الحمد لله الذي بنعمته تمّ إنجاز هذا العمل

الفصل السابع

المراجع

[1] Laravel Documentation

- <https://laravel.com/docs>

[2] Laravel Sanctum Documentation

- <https://laravel.com/docs/sanctum>

[3] Laravel Excel Documentation

- <https://docs.laravel-excel.com/>

[4] MySQL 8.0 Reference Manual

- <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>

[5] Next.js Documentation

- <https://nextjs.org/docs>

[6] Flutter Documentation

- <https://docs.flutter.dev/>

[7] Postman Documentation

- <https://learning.postman.com/docs/>

[8] PlantUML Documentation

- <https://plantuml.com/guide>

[9] OWASP Foundation - OWASP Top 10

- <https://owasp.org/www-project-top-ten/>

[10] Object Management Group - UML Specification

- <https://www.omg.org/spec/UML/>

[11] Ian Sommerville - Software Engineering

- Sommerville, I., *Software Engineering*, 10th Edition, Pearson, 2016.

[12] Roger S. Pressman and Bruce R. Maxim - Software Engineering

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R., *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th Edition, McGraw-Hill Education, 2019.

[13] Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe - Fundamentals of Database Systems

- Elmasri, R., & Navathe, S. B., *Fundamentals of Database Systems*, 7th Edition, Pearson, 2016.

